

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI PHẦN MỀM ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC NHÓM

Môn học: Kiến trúc và thiết kế phần mềm (INT1427)

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Hữu Hoàng

Thứ tự nhóm thực hiện: 5

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Nguyễn Phước Tiến | N22DCCN085 |
| 2. Trương Thị Tường Vy | N22DCCN099 |
| 3. Cao Đăng Chiến | N22DCCN010 |
| 4. Ngô Quang Minh | N22DCCN053 |

TP.HCM, tháng 04/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH SÁCH HÌNH, BẢNG.....	6
TÓM TẮT.....	8
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	9
1.1. Tên đề tài.....	9
1.2 Mục tiêu.....	9
1.3 Phạm vi kiểm thử.....	9
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ.....	10
2.1. Các khái niệm liên quan.....	10
2.1.1. Các mô hình tiến trình phần mềm.....	10
2.1.2. Đặc tả và tiêu chí chất lượng phần mềm.....	12
2.1.3. Lý thuyết dò vết.....	13
2.1.4. Kỹ thuật Rà soát tài liệu.....	15
2.2 Mô hình và phương pháp.....	16
2.2.1. Mô hình Agile và quy trình Scrum.....	16
2.2.2. Phương pháp kiểm thử.....	18
CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ PHẦN MỀM.....	20
3.1. Xác định yêu cầu.....	20
3.1.1. Yêu cầu chức năng.....	20
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	20
3.2. Biểu đồ usecase.....	21
3.2.1 Biểu đồ Use case Quản lý không gian làm việc.....	21
3.2.2 Biểu đồ Use case Quản lý Công việc.....	21
3.2.3 Biểu đồ Use case Thống kê không gian làm việc.....	22
3.3. Đặc tả chi tiết Use Case.....	22
3.3.1 UC-01: Xem Dashboard dự án.....	22
3.3.2 UC-02: Xem dòng hoạt động.....	23
3.3.3 UC-03: Xuất báo cáo dữ liệu.....	23
3.3.4. UC-04: Tạo công việc mới.....	24
3.3.5. UC-05: Chỉnh sửa thông tin công việc.....	25
3.3.6. UC-06: Xóa công việc.....	25
3.3.7. UC-07: Phân công thành viên.....	26
3.3.8. UC-08: Quản lý thẻ công việc (Label).....	26
3.3.9. UC-09: Thiết lập hạn công việc (Due Date).....	27
3.3.10. UC-10: Tạo danh sách mới (List).....	27
3.3.11. UC-11: Chỉnh sửa tên danh sách.....	28

3.3.12. UC-12: Thay đổi danh sách của công việc.....	28
3.3.13. UC-13: Xóa danh sách.....	28
3.3.14. UC-14: Xem thông tin thành viên dự án.....	29
3.3.15. UC-15: Thêm thành viên vào dự án.....	29
3.3.16. UC-16: Xóa thành viên khỏi dự án.....	30
3.3.17. UC-17: Tạo workspace.....	30
3.3.18. UC-18: Xem danh sách workspace.....	30
3.3.19. UC-19: Cập nhật workspace.....	31
3.3.20. UC-20: Xóa workspace.....	31
3.3.21 UC-21: Xem chi tiết workspace.....	31
3.3.22 UC-22: Xem hiệu suất cá nhân.....	31
3.4. Mô hình hóa dữ liệu.....	32
3.4.1. Sơ đồ lớp.....	32
3.4.2. Sơ đồ thực thể quan hệ.....	34
3.4.3. Sơ đồ tuần tự.....	34
3.4.3.1. Biểu đồ tuần tự thêm và xóa thành viên.....	34
3.4.3.2. Biểu đồ tuần tự tạo không gian làm việc.....	35
3.4.3.3. Biểu đồ tuần tự xóa không gian làm việc.....	36
3.4.3.4. Biểu đồ tuần tự tạo công việc mới.....	37
3.4.3.5. Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa Card.....	38
3.4.3.6. Biểu đồ tuần tự xóa Card.....	39
3.4.3.7. Biểu đồ tuần tự Attach Member to Card.....	40
3.4.3.8. Biểu đồ tuần tự quản lý Labels.....	41
3.4.3.9. Biểu đồ tuần tự Move Card Between Lists.....	42
3.4.3.10. Biểu đồ tuần tự Delete List.....	42
3.4.3.11 Biểu đồ tuần tự Thống kê không gian làm việc.....	43
3.4.3.12 Biểu đồ tuần tự Hiệu suất cá nhân.....	44
3.4.3.13 Biểu đồ tuần tự Dòng hoạt động không gian làm việc.....	44
3.4.3.14 Biểu đồ tuần tự Xuất dữ liệu thống kê.....	45
CHƯƠNG 4. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ.....	46
4.1. Công cụ và môi trường.....	46
4.2. Thiết kế kiểm thử.....	46
4.2.1. Quản lý không gian làm việc.....	46
4.2.1.1 Tạo workspace (UC-20).....	46
4.2.1.2 Xem danh sách workspace (UC-18).....	47
4.2.1.3 Cập nhật workspace (UC-19).....	48
4.2.1.4 Xóa workspace (UC-20).....	49
4.2.2. Quản lý thành viên.....	49

4.2.2.1 Xem thông tin thành viên dự án (UC-14).....	49
4.2.2.2 Thêm thành viên vào dự án (UC-15).....	50
4.2.2.3 Xóa thành viên khỏi dự án (UC-16).....	51
4.2.3 Quản lý công việc.....	52
4.2.3.1 Tạo công việc (UC-04).....	52
4.2.3.2 Chỉnh sửa công việc (UC-05).....	53
4.2.3.3 Xóa công việc (UC-06).....	54
4.2.3.4 Phân công thành viên cho công việc (UC-07).....	54
4.2.3.5 Quản lý Label (UC-08).....	55
4.2.3.6 Thiết lập Due date (UC-09).....	55
4.2.3.6 Di chuyển List cho Card (UC-12).....	56
4.2.4 Quản lý danh sách (List).....	57
4.2.4.1 Tạo List (UC-10).....	57
4.2.4.2 Chỉnh sửa List (UC-11).....	57
4.2.4.3 Xóa list (UC-13).....	58
4.2.5 Thống kê công việc.....	58
4.2.5.1 Thống kê Tổng quan (UC-01).....	58
4.2.5.2 Xuất báo cáo dữ liệu (UC-03).....	60
4.2.5.3 Nhật ký hoạt động (UC-02).....	61
4.2.5.4 Hiệu suất cá nhân (Self Performance) (UC-22).....	62
4.3. Ma Trận dò vết.....	63
CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ.....	68
5.1. Quản lý không gian làm việc.....	68
5.2 Quản lý công việc.....	71
5.3 Quản lý danh sách.....	72
5.4 Thống kê không gian làm việc.....	72
5.5 Giao diện hệ thống.....	73
5.5.1 Trang đăng nhập.....	73
5.5.2 Trang không gian làm việc.....	74
5.5.3 Trang boards.....	74
5.5.4 Trang thống kê không gian làm việc.....	76
5.5.5 Trang thành viên.....	76
5.5.6 Trang thiết lập.....	77
CHƯƠNG 6. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG.....	78
6.1. Authentication Service.....	78
6.2.1 Singleton Pattern.....	78
6.2.2 Factory Method Pattern.....	79
6.2.3 Adapter Pattern.....	81

6.2.4 Repository Pattern.....	82
6.2 Statistic Service.....	83
6.2.1 Aggregator & Facade Pattern.....	83
6.2.2 Strategy Pattern.....	83
6.2.3 Gateway Pattern.....	84
6.2.4 Singleton Pattern.....	85
6.3 Board Service.....	85
6.3.1 Repository Pattern.....	85
6.3.2 Transaction Pattern.....	86
6.4. Workspace service.....	87
6.4.1. Component Diagram.....	87
6.4.2. Singleton pattern.....	87
6.4.3. Repository pattern.....	88
CHƯƠNG 7. TỔNG KẾT.....	89
7.1. Kết quả đạt được.....	89
7.2. Đánh giá kết quả kiểm thử.....	89
7.3. Hạn chế và hướng phát triển.....	90
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	91

DANH SÁCH HÌNH, BẢNG

Hình 2.1 Mô hình Pyramid test.....	17
Bảng 3.1: Bảng các nhóm chức năng chính.....	20
Hình 3.1 Usecase Quản lý không gian làm việc.....	21
Hình 3.2: Use case tổng quát quản lý công việc.....	21
Hình 3.3: Use case thống kê quản lý công việc.....	22
Hình 3.4: Class Diagram.....	33
Hình 3.5: Sơ đồ ERD.....	34
Hình 3.6: Biểu đồ tuần tự thêm và xóa thành viên.....	35
Hình 3.7: Biểu đồ tuần tự tạo không gian làm việc.....	36
Hình 3.8: Biểu đồ tuần tự xóa không gian làm việc.....	36
Hình 3.9: Biểu đồ tuần tự tạo công việc mới.....	37
Hình 3.10: Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa Card.....	38
Hình 3.11: Biểu đồ tuần tự xóa Card.....	39
Hình 3.12: Biểu đồ tuần tự Attach Member to Card.....	40
Hình 3.13: Biểu đồ tuần tự tạo công việc mới.....	41
Hình 3.14: Biểu đồ tuần tự Move Card Between Litst.....	42
Hình 3.15: Biểu đồ tuần tự Delete List.....	43
Hình 3.16: Biểu đồ tuần tự Thống kê không gian làm việc.....	43
Hình 3.17: Biểu đồ tuần tự Hiệu suất cá nhân.....	44
Hình 3.18: Biểu đồ tuần tự xóa không gian làm việc.....	44
Hình 3.19: Biểu đồ tuần tự Xuất dữ liệu thống kê.....	45
Bảng 4.1: Kế hoạch kiểm thử UC-20.....	46
Bảng 4.2: Kế hoạch kiểm thử UC-18.....	48
Bảng 4.3: Kế hoạch kiểm thử UC-19.....	49
Bảng 4.4: Kế hoạch kiểm thử UC-20.....	49
Bảng 4.5: Kế hoạch kiểm thử UC-14.....	50
Bảng 4.6: Kế hoạch kiểm thử UC-15.....	51
Bảng 4.7: Kế hoạch kiểm thử UC-16.....	52
Bảng 4.8: Kế hoạch kiểm thử UC-04.....	53
Bảng 4.9: Kế hoạch kiểm thử UC-05.....	53
Bảng 4.10: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-06.....	54
Bảng 4.11: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-07.....	55
Bảng 4.12: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-08.....	55

Bảng 4.14: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-12.....	56
Bảng 4.15: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-10.....	57
Bảng 4.16: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-11.....	57
Bảng 4.17: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-13.....	58
Bảng 4.18: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-01.....	60
Bảng 4.19: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-03.....	61
Bảng 4.20: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-02.....	62
Bảng 4.20: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-22.....	63
Bảng 4.21: Ma trận dò vết.....	67
Hình 5.1: Giao diện đăng nhập.....	73
Hình 5.2: Giao diện không gian làm việc.....	74
Hình 5.3: Giao diện các bảng.....	74
Hình 5.4: Giao diện danh sách các card.....	75
Hình 5.5: Giao diện chi tiết card.....	75
Hình 5.6: Giao diện thống kê không gian làm việc.....	76
Hình 5.7: Giao diện các thành viên.....	76
Hình 5.8: Giao diện thiết lập.....	77

TÓM TẮT

Báo cáo này trình bày quy trình **Kiểm thử và đánh giá chất lượng phần mềm** cho ứng dụng "Quản lý công việc nhóm". Mục tiêu cốt lõi của đồ án là áp dụng các mô hình và phương pháp kiểm thử chuẩn mực nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã vận hành theo mô hình **Agile/Scrum** và triển khai chiến lược kiểm thử phân tầng theo mô hình **Kim tự tháp (Test Pyramid)**. Cụ thể:

- **Kiểm thử đơn vị (Unit Test):** Kiểm tra logic nghiệp vụ nhỏ nhất.
- **Kiểm thử tích hợp (Integration Test):** Sử dụng Postman và curl trên môi trường Linux để xác minh các điểm cuối API.
- **Kiểm thử đầu cuối (End-to-End Test):** Tự động hóa các luồng nghiệp vụ thực tế của người dùng.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Tên đề tài.

Kiểm thử và đánh giá chất lượng chất lượng phần mềm cho ứng dụng quản lý công việc nhóm

1.2 Mục tiêu

Đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm dựa trên 8 đặc tính chính của tiêu chuẩn ISO 25010, bao gồm sự phù hợp chức năng, độ tin cậy, hiệu năng, tính khả dụng, bảo mật, tính tương thích, khả năng bảo trì và khả năng chuyển giao.

Triển khai phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box testing) để kiểm tra kết quả xử lý của phần mềm so với yêu cầu đầu vào mà không can thiệp vào mã lệnh.

Triển khai phương pháp kiểm thử hộp trắng (White-box testing) để theo dõi từng nhánh rẽ và dòng code, qua đó kiểm chứng cách hệ thống biến đổi dữ liệu.

Quản lý tính toàn diện của các yêu cầu thông qua hệ thống dò vết hai chiều, đảm bảo các đặc tả chi tiết bao phủ đầy đủ mọi yêu cầu ở mức cao.

1.3 Phạm vi kiểm thử

Tập trung thiết kế kiểm thử cho các tính năng của ứng dụng, diễn hình như chức năng quản lý không gian làm việc.

Kiểm thử các luồng tương tác giữa các thực thể cốt lõi trong sơ đồ lớp của hệ thống, bao gồm User, Workspace, WorkspaceRole, WorkspaceMember, Board, List, Card, Label và Notification.

Phạm vi công cụ và môi trường được giới hạn thực hiện trên hệ điều hành Linux.

Thực thi trên cả 3 tầng của tháp kiểm thử bằng cách sử dụng Jest, Vitest cho Unit Test; Postman, curl cho Integration Test; và Playwright cho tự động hóa End-to-End Test.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ

2.1. Các khái niệm liên quan

2.1.1. Các mô hình tiến trình phần mềm

Trong lĩnh vực Đảm bảo chất lượng, tiến trình làm phần mềm Software Process được định nghĩa là một chuỗi các hành động nhằm tạo ra và cải tiến phần mềm trong suốt chu kỳ sống của nó. Để quản lý chặt chẽ tiến trình này, chúng ta sử dụng các "Mô hình làm phần mềm" đóng vai trò như một khuôn mẫu, quy định cụ thể các công đoạn và thứ tự thực hiện [1].

Sứ mệnh cốt lõi của phần mềm là khả năng thay đổi và tùy biến dễ dàng hơn so với phần cứng. Do đó, chất lượng của một cách làm phần mềm được đánh giá thông qua khả năng cập nhật của nó theo thời gian. Một mô hình phát triển phần mềm chuẩn mực phải đưa ra được các bước hành động để giải quyết 4 vấn đề trọng tâm:

- **Software requirements (Định nghĩa yêu cầu):** Xác lập rõ những gì phần mềm được mong đợi phải thực hiện
- **Software design & implementation (Thiết kế và Hiện thực):** Đưa ra giải pháp xây dựng và lập trình thành một phiên bản chạy được
- **Software verification, validation, testing (Kiểm chứng và Kiểm thử):** Đánh giá để củng cố giải pháp thiết kế và đảm bảo phiên bản phần mềm thỏa mãn mọi yêu cầu đặt ra
- **Software evolution/maintenance (Tiến hóa/Bảo trì):** Đưa ra cách thức cập nhật phiên bản hiện tại để đáp ứng các yêu cầu mới phát sinh.

Trong Công nghệ phần mềm, mỗi mô hình ra đời tại một thời điểm nhất định nhằm giải quyết những bài toán thực tiễn khác nhau, dựa trên sự nâng cấp về nhận thức, phương pháp và kỹ thuật [5]. Không có mô hình nào là dở, mà sự thành bại phụ thuộc vào việc chọn lựa mô hình áp dụng có phù hợp với bối cảnh thực tế hay không. Dưới đây là sự tiến hóa của các mô hình tiêu biểu:

- **Mô hình Thác nước (Waterfall Model - Tuyến tính):** Ra đời vào những năm 1960, mô hình này tiếp cận theo phương pháp luận giải quyết vấn đề gồm các bước nối tiếp nhau: Khảo sát, Phân tích, Thiết kế, Hiện thực, Kiểm thử và Bảo trì. Đặc điểm cốt lõi của mô hình tuyến tính là công đoạn trước phải hoàn tất và chốt lại bằng tài liệu thì mới được làm công đoạn tiếp theo.

Người dùng chỉ tham gia đưa ra yêu cầu ở giai đoạn đầu để nhóm phát triển làm ra sản phẩm. Tuy nhiên, nếu yêu cầu ban đầu bị sai, dự án sẽ tốn rất nhiều công sức để làm lại (rework) toàn bộ hệ thống ấn phẩm. Do đó, mô hình này chỉ thực sự phù hợp với loại yêu cầu "chắc chắn đúng, đủ và không thay đổi".

- **Mô hình Làm mẫu thử (Prototyping):** Ra đời cùng thời kỳ nhưng mang tính "trực quan và lặp lại", mô hình này cho phép người dùng trực tiếp điều khiển quá trình phát triển để tạo ra một phiên bản mẫu hoàn chỉnh. Sự hợp tác chặt chẽ này giúp lập trình viên hiểu rõ nhu cầu thực tế ngay từ sớm. Nhược điểm của mô hình này là các công đoạn làm phần mềm không bị yêu cầu phải viết tài liệu, mọi thay đổi đều thực hiện thẳng trên bản mẫu, do đó rất dễ sinh ra mâu thuẫn nếu có nhiều người dùng cùng tham gia quyết định
- **Mô hình Xoắn ốc (Spiral Model):** Được Barry Boehm công bố năm 1988, mô hình mang tính "tiến hóa" này kế thừa sự chặt chẽ của mô hình Thác nước và tính tương tác của mô hình Mẫu thử, nhưng bổ sung thêm bước phân tích rủi ro (Risk Analysis) cực kỳ quan trọng. Thay vì làm lại từ đầu, phần mềm được phát triển từ bản chất cốt lõi (bất biến) tiến dần đến các chi tiết (tùy biến) qua nhiều chu kỳ lặp lại. Nó cho phép hệ thống cập nhật các ấn phẩm liên tục và duy trì phát triển ngay cả khi phần mềm đang được đưa vào sử dụng thực tế
- **Mô hình Hợp nhất (UP/RUP - Unified Process):** Ra đời năm 1999, mô hình này đại diện cho sự "tiến hóa linh hoạt" dựa trên phương pháp tiếp cận hướng đối tượng. RUP vận hành với 9 luồng công việc song song (6 luồng phát triển, 3 luồng hỗ trợ) và chia dự án thành nhiều chu kỳ. Đặc điểm nổi bật là mỗi chu kỳ sẽ phát sinh công việc cho chu kỳ kế tiếp; ví dụ, kết quả kiểm thử ở chu kỳ trước sẽ làm cơ sở để sửa yêu cầu và bổ sung thiết kế ở chu kỳ sau

Việc lựa chọn đúng mô hình tiến trình giúp định hình một cách làm bài bản để tạo ra phần mềm "đúng như mong đợi". Các mô hình này mang lại giá trị to lớn thông qua việc:

1. Xác định rõ ràng một bộ yêu cầu đáng tin cậy trước khi bắt tay vào làm
2. Phân chia công đoạn rõ ràng, giúp quản lý dễ dàng kiểm soát vai trò và tập trung nguồn lực.
3. Tăng cường cơ chế giao tiếp liên tục và hợp tác giữa các bên liên quan (khách hàng, đội phát triển, đội QA)
4. Giảm thiểu sai sót và rủi ro nhờ tích hợp các khâu rà soát, kiểm thử ngay từ đầu, tránh tình trạng "làm xong rồi mới biết sai"

5. Thích nghi hiệu quả với sự thay đổi của môi trường vận hành (từ việc sửa sai của Waterfall, sự tiến hóa của Spiral, cho đến khả năng giám sát linh hoạt của RUP)

2.1.2. Đặc tả và tiêu chí chất lượng phần mềm

Khác với các sản phẩm công nghiệp phần cứng, phần mềm có tính chất "vô hình" (chỉ nhận biết qua tác động lên hệ thống) và không bị hao mòn vật lý theo thời gian, mà chỉ có thể bị "lạc hậu" hoặc phát sinh lỗi do môi trường thay đổi. Đặc tính ưu việt nhất, đồng thời cũng là sứ mệnh của phần mềm, là khả năng dễ dàng thay đổi và tùy biến. Tuy nhiên, sự linh hoạt này cũng đặt ra thách thức lớn trong việc kiểm soát chất lượng nếu không có hệ thống đặc tả rõ ràng.

Để xây dựng một phần mềm chất lượng, trước hết ta cần phân biệt rõ ba khái niệm cốt lõi trong chuỗi hình thành sản phẩm:

- **Mong muốn (Needs):** Là những kỳ vọng xuất phát từ tình huống thực tế của tổ chức/người dùng, bao gồm cả những điều chưa được nói ra một cách rõ ràng
- **Yêu cầu (Requirements):** Là những điều kiện hoặc năng lực được diễn đạt một cách **tường minh** thành văn bản mà phần mềm bắt buộc phải thỏa mãn
- **Thiết kế (Design):** Là cách thức, giải pháp (bao gồm giải thuật, cấu trúc dữ liệu) để tạo ra phần mềm nhằm đáp ứng chính xác các yêu cầu đó

Chất lượng không tự nhiên sinh ra ở cuối dự án mà phải được xây dựng xuyên suốt qua bốn chiều kích (Four Dimensions of Quality):

1. **Chất lượng Đặc tả (Specification Quality):** Là khởi điểm của mọi dự án. Đặc tả phải đầy đủ các khía cạnh về chức năng cốt lõi (core functionality), chức năng phụ trợ, dung lượng/tải trọng (capacity), độ tin cậy, an toàn và bảo mật.
2. **Chất lượng Thiết kế (Design Quality):** Là việc chuyển đổi đặc tả thành giải pháp khả thi. Nó bao gồm *Thiết kế ý niệm* (kiến trúc phần mềm, điều hướng) và *Thiết kế kỹ thuật* (cơ sở dữ liệu, đặc tả hàm/API).
3. **Chất lượng Hiện thực (Development/Construction Quality):** Là quá trình lập trình và xây dựng cơ sở dữ liệu tuân thủ nghiêm ngặt các quy ước viết mã (coding guidelines) và kiến trúc đã đề ra.
4. **Chất lượng Tuân thủ (Conformance Quality):** Đánh giá xem tổ chức đã thực hiện tốt các hoạt động kiểm soát (như đo lường lỗi, rà soát, kiểm thử) để đảm bảo chất lượng thực sự được nhúng vào ba chiều kích trên hay chưa.

Các yêu cầu phi chức năng (như "dễ sử dụng", "bảo mật") thường mang tính chủ quan và dễ gây hiểu lầm giữa lập trình viên và người dùng. Do đó, việc thiết lập tiêu chí chất lượng phải được chuẩn hóa và thực hiện qua 3 mức độ:

- **Mức ý niệm (Conceptual Level):** Đánh giá xem Usecase và vai trò của phần mềm có thực sự mang lại lợi ích thiết thực (tiết kiệm chi phí, giảm sai sót) cho môi trường nghiệp vụ của tổ chức hay không.
- **Mức thiết kế (Design Level):** Đánh giá xem các luồng xử lý, API, và tương tác của phần mềm có khả năng giải quyết các tình huống vận hành thực tế (kể cả xử lý ngoại lệ) hay không.
- **Mức hiện thực (Implementation Level):** Đánh giá bằng Testcase để xem phiên bản phần mềm đã cài đặt có hoạt động ổn định, phát huy năng lực và thỏa mãn mong đợi của các tác nhân không.

Khi thiết lập các tiêu chí này, nhóm phát triển cần xem xét toàn diện dưới nhiều lăng kính:

- **Khía cạnh Nghiệp vụ:** Phần mềm phải là một bộ phận giúp tổ chức đạt sứ mệnh (ví dụ: mở rộng dịch vụ 24/7).
- **Khía cạnh Vận hành:** Phần mềm phải tương thích với con người, thiết bị, luật lệ hiện hành và có cơ chế xử lý lỗi/ngoại lệ tốt.
- **Khía cạnh Phát triển:** Phần mềm cần có kiến trúc tốt (như microservices) để dễ dàng bảo trì và tích hợp hệ thống trong tương lai.
- **Khía cạnh Trí tuệ nhân tạo (AI - nếu có):** Đánh giá phần mềm như một hệ thống xử lý tri thức, đảm bảo tính không thiên lệch và khả năng giải thích được các quyết định.

Để giải quyết bài toán "hiểu thế nào là chất lượng", báo cáo áp dụng các mô hình chuẩn quốc tế, tiêu biểu như **McCall (1977)** và **ISO 25010**.

Vai trò cốt lõi của các mô hình này là ánh xạ các **Yếu tố chất lượng bên ngoài** (External Quality Factors - những gì người dùng mong đợi khi sử dụng sản phẩm trong ngữ cảnh thực tế) thành các **Thuộc tính chất lượng bên trong** (Internal Quality Attributes/Criteria - những tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể). Ví dụ: Theo chuẩn ISO 25010, chất lượng sản phẩm phần mềm được cấu thành từ 8 đặc tính chính: Sự phù hợp chức năng (Functional Suitability), Độ tin cậy (Reliability), Hiệu năng (Performance efficiency), Tính khả dụng (Operability/Usability), Bảo mật (Security), Tính tương thích (Compatibility), Khả năng bảo trì (Maintainability), và Khả năng chuyển giao (Transferability).

Bằng cách chọn lọc các tiêu chí từ mô hình ISO 25010 làm thước đo, người dùng có thể khai thác đúng đặc tính mình cần, còn nhóm phát triển có thể tự đo lường và định hướng kịch bản kiểm thử (Testcases) nhằm khẳng định phần mềm đạt chất lượng như cam kết.

2.1.3. Lý thuyết dò vết

Trong kỹ thuật phần mềm, dò vết (Traceability) được định nghĩa là mức độ mà một mối quan hệ có thể được thiết lập giữa hai hay nhiều sản phẩm của quá trình phát triển. Hiểu một cách đơn giản, dò vết là quá trình xem xét các mối liên kết xuyên suốt vòng đời phần mềm, từ những ý niệm, yêu cầu ban đầu của khách hàng cho đến các ấn phẩm cuối cùng như bản thiết kế, mã nguồn và kịch bản kiểm thử.

Thực tiễn phát triển phần mềm cho thấy, các yêu cầu luôn có xu hướng thay đổi. Việc duy trì một hệ thống dò vết tốt giúp nhóm phát triển hiểu rõ nguồn gốc của từng yêu cầu, lý do đằng sau các quyết định thiết kế và đảm bảo phần mềm vận hành nhất quán với môi trường thực tế. Nó đóng vai trò cốt lõi trong việc quản lý thay đổi, giúp đánh giá chính xác tác động của sự thay đổi lên các thành phần hệ thống để tránh phá vỡ kiến trúc tổng thể.

Việc thiết lập và phân tích vết nhằm giải quyết ba bài toán trọng tâm trong quá trình rà soát hệ thống:

- **Tính tác động (Impact Analysis):** Khi một đặc tả ở mức cao (ví dụ: yêu cầu của người dùng) bị thay đổi, thêm mới hoặc hủy bỏ, dò vết giúp chỉ ra chính xác những đặc tả chi tiết nào ở mức dưới (API, Database, Testcase) sẽ bị ảnh hưởng. Điều này giúp khoanh vùng phạm vi cần sửa chữa và loại bỏ các ấn phẩm dư thừa.
- **Tính dẫn xuất (Derivation Analysis):** Chiều phân tích ngược lại giúp xác định một đặc tả chi tiết (giải pháp) được sinh ra từ đâu, phục vụ cho yêu cầu nào ở mức trên, và tại sao nó lại được đặt ở mức thiết kế hiện tại. Việc này giúp tránh tình trạng "mạ vàng" (gold plating) - tức là tự ý thêm các chức năng mà khách hàng không yêu cầu.
- **Tính toàn diện (Coverage):** Giúp đối chiếu xem các đặc tả ở mức chi tiết đã bao phủ và thỏa mãn đầy đủ mọi yêu cầu ở mức cao hay chưa, từ đó phát hiện những thiếu sót của hệ thống.

Theo chuẩn công nghiệp, dò vết không chỉ đi theo một chiều mà là một hệ thống liên kết hai chiều, bao gồm 4 kiểu chính:

- **Forward from (Từ yêu cầu đi tới):** Đảm bảo mọi nhu cầu của Stakeholder đều được phát triển thành các tài liệu đặc tả hệ thống.
- **Forward to (Tới thành phần):** Đảm bảo các đặc tả hệ thống được cài đặt đầy đủ vào các thành phần phần mềm (code, tài liệu).
- **Backward from (Từ thành phần ngược lại):** Đảm bảo mọi dòng code hay module đều có lý do tồn tại hợp lệ dựa trên đặc tả hệ thống.
- **Backward to (Ngược về yêu cầu):** Dùng để làm chứng cứ nghiệm thu, khẳng định tính năng phần mềm thực sự giải quyết nhu cầu của Stakeholder.

Để quản lý khối lượng liên kết khổng lồ này, các dự án thường sử dụng **Ma trận dò vết (Traceability Matrix)**, giúp biểu diễn dưới dạng bảng mối quan hệ ánh xạ giữa các chức năng, hàm xử lý và các ca kiểm thử tương ứng, làm cơ sở vững chắc cho Đảm bảo chất lượng (SQA).

2.1.4. Kỹ thuật Rà soát tài liệu

Một sản phẩm phần mềm chỉ được coi là "đúng" khi nó làm hài lòng người sử dụng. Sản phẩm sai lệch thường bắt nguồn từ việc không thỏa mãn hết yêu cầu đầu vào, mâu thuẫn nội tại hoặc không có khả năng ứng dụng. Do việc kiểm thử (Testing) không thể bao quát hết mọi tình huống lỗi – đặc biệt là lỗi phát sinh từ khâu đặc tả – kỹ thuật phần mềm áp dụng hai hành động rà soát song hành: **Verification (Xác minh)** và **Validation (Xác nhận giá trị)**.

- **Validation (Xác nhận giá trị - *Are we building the right product?*):** Là quá trình đánh giá xem phần mềm có thực sự thỏa mãn các nhu cầu sử dụng trong môi trường thực tế (real-world scenario) hay không. Validation bù đắp cho điểm yếu của Verification bằng cách đối chiếu trực tiếp sản phẩm (hoặc mẫu thử) với mong đợi của người dùng, bởi vì làm đúng một bộ yêu cầu bị sai thì sản phẩm cuối cùng vẫn vô giá trị.
- **Verification (Xác minh - *Are we building the product right?*):** Là chuỗi hành động xem xét và dò vết trên các tài liệu, ấn phẩm của từng công đoạn (ví dụ: rà soát bản thiết kế, source code) để khẳng định chúng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, chuẩn mực và yêu cầu từ công đoạn trước đó.

Khi thực hiện các cuộc họp rà soát tài liệu bằng V&V, đội ngũ chuyên gia hướng tới 4 mục tiêu chất lượng cốt lõi đối với cách làm phần mềm:

1. **Completeness (Tính hoàn chỉnh):** Phần mềm/ấn phẩm phải giải quyết trọn vẹn vấn đề đã biết, bao gồm cả các luồng xử lý ngoại lệ, bảo mật và cơ chế báo lỗi, không để sót tình huống.
2. **Consistency (Tính nhất quán):** Nội dung các đặc tả phải mạch lạc, không mâu thuẫn, không thừa hoặc thiếu thông tin dù là trong cùng một tài liệu hay giữa các tài liệu ở nhiều mức độ khác nhau.
3. **Feasibility (Tính khả thi):** Đảm bảo giải pháp thiết kế có thể hiện thực hóa thành sản phẩm phần mềm trong giới hạn về thời gian, kinh phí, công nghệ và nguồn lực cho phép.
4. **Testability (Tính khả kiểm):** Các ấn phẩm phải được trình bày cụ thể, rõ ràng, có tiêu chí đo lường được và có sẵn chứng cứ để phục vụ cho các hoạt động kiểm thử nghiệm thu sau này.

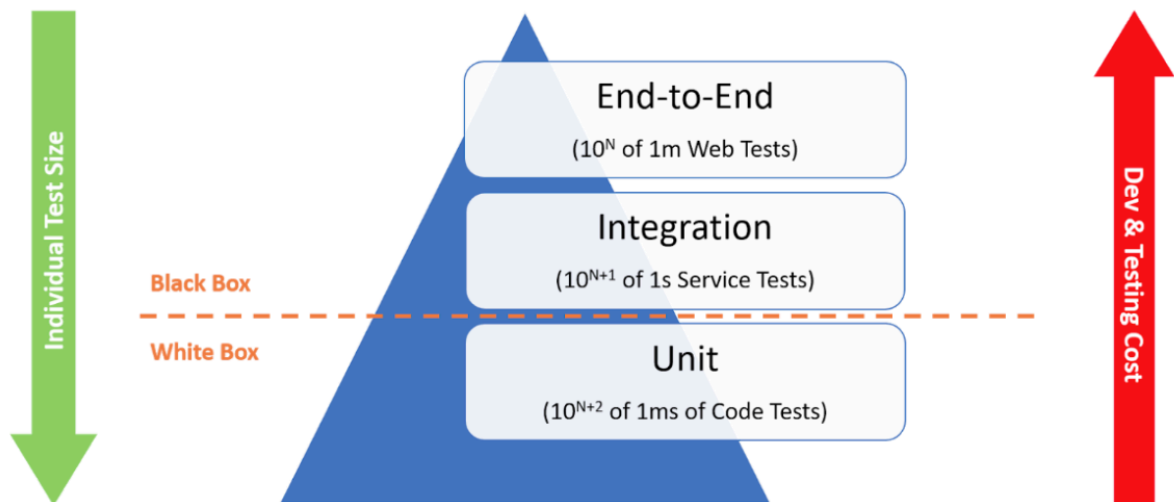
Trong dự án, rà soát được tiến hành thông qua các cuộc họp nhiều bên, chia thành hai kỹ thuật chính: Walk-through và Inspection.

- **Kỹ thuật Walk-through (Rà soát không chính thức - Informal):** Đây là kỹ thuật tìm kiếm sự đồng thuận để *cải tiến* phần mềm, không có người ra quyết định cuối cùng hay phê duyệt mang tính thủ tục.
 - *Trong góc nhìn Validation:* Các đồng nghiệp thảo luận cách đặt phần mềm vào thực tế, xem xét nó đã mang lại giá trị gì và cần thêm yêu cầu gì để sản phẩm tốt hơn.
 - *Trong góc nhìn Verification:* Tác giả trình bày cách làm ra ấn phẩm (giải thuật, công nghệ). Nhóm tập trung dò vết để đánh giá tính hoàn chỉnh và đúng đắn của phương pháp, từ đó tối ưu hóa "cách làm".
- **Kỹ thuật Inspection (Rà soát chính thức - Formal):** Được Fagan giới thiệu năm 1972, đây là phương pháp đánh giá chuyên sâu có hệ thống, yêu cầu các ấn phẩm phải thỏa mãn các danh sách kiểm tra (check-list) chuẩn hóa. Cuộc họp có phân vai rõ ràng (Tác giả, Người kiểm thử, Người tư vấn, Người điều hành) và đưa ra quyết định "đạt" hay "không đạt".
 - *Trong góc nhìn Validation:* Chuyên gia cùng đánh giá sản phẩm so với nhu cầu thực tế để kết luận xem có còn khiếm khuyết nào không và khẳng định ấn phẩm có thực sự "dùng được" không.
 - *Trong góc nhìn Verification:* Nghiêm túc rà soát chất lượng ấn phẩm dựa trên các tiêu chuẩn (ví dụ: phát hiện lỗi hỏng bảo mật, lỗi logic) để cấp quyền chuyển sang công đoạn phát triển tiếp theo.

2.2 Mô hình và phương pháp

2.2.1. Mô hình Agile và quy trình Scrum

Trong dự án này, hoạt động Đảm bảo chất lượng (SQA) không được thực hiện tách biệt mà tích hợp chặt chẽ vào các vòng lặp của Scrum. Để tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo tính khả kiểm (Testability), nhóm áp dụng chiến lược **Tháp kiểm thử (Test Pyramid)**.



Hình 2.1 Mô hình Pyramid test

a. Tích hợp chiến lược Test Pyramid

Mô hình này giúp phân bổ nguồn lực kiểm thử một cách khoa học để đạt được phản hồi nhanh và chi phí thấp:

- **Tầng Unit Test (Đáy tháp):** Tập trung kiểm tra các logic nghiệp vụ nhỏ nhất trong mã nguồn. Sử dụng các công cụ như **Jest** hoặc **Vitest** để thực hiện kiểm thử tự động với số lượng lớn. Đây là nền tảng để đảm bảo tính đúng đắn trước khi tích hợp.
- **Tầng Integration Test (Thân tháp):** Kiểm tra sự tương tác giữa các thành phần như API và Database. Nhóm sử dụng **Postman** và **curl** trên môi trường **Linux** để xác minh các điểm cuối (endpoints).
- **Tầng End-to-End Test (Đỉnh tháp):** Mô phỏng luồng người dùng thực tế từ giao diện. Công cụ **Playwright** được sử dụng để tự động hóa các kịch bản quan trọng, đảm bảo phần mềm thỏa mãn mong đợi của tác nhân

b. Quy trình thực hiện trong Scrum

Việc kiểm soát chất lượng tuân thủ (Conformance Quality) được nhúng vào các sự kiện của Scrum:

- **Sprint Planning:** Dựa trên đặc tả Usecase để xác định các kịch bản kiểm thử tương ứng trong Ma trận dò vết (Traceability Matrix).
- **Trong Sprint:** Thực hiện song song việc phát triển mã nguồn và viết các bài kiểm tra tự động (Automation Test). Mọi lỗi phát sinh được ghi nhận và rà soát thông qua kỹ thuật **Walk-through** hoặc **Inspection** để tối ưu hóa "cách làm".

- **Definition of Done (DoD):** Một tính năng chỉ được coi là hoàn thành khi đã vượt qua đầy đủ các tầng kiểm thử đã thiết lập trong tháp, đảm bảo tính nhất quán và hoàn chỉnh của hệ thống.

2.2.2. Phương pháp kiểm thử

Kiểm thử hộp đen (Black-box testing) Đây là phương pháp đánh giá phần mềm bằng cách kiểm tra và đối chiếu kết quả xử lý (output) của nó với các yêu cầu hoặc mong đợi đầu vào (input) mà **không cần biết cấu trúc mã lệnh hay logic bên trong**.

- **Ứng dụng:** Thường được sử dụng trong kiểm thử chức năng (Functional Testing), kiểm thử hệ thống (System Testing), và kiểm thử nghiệm thu (Acceptance Testing) để đảm bảo phần mềm đáp ứng đúng nghiệp vụ và yêu cầu kỹ thuật.
- **Ưu điểm:** Có thể tự động hóa, dễ dàng dùng lại các testcase cũ cho kiểm thử hồi quy, người kiểm thử (tester) không cần biết mã nguồn, bám sát mong đợi thực tế và có thể được thực hiện khách quan bởi một bên thứ ba.
- **Khuyết điểm:** Các testcase dễ bị trùng lặp, không thể phát hiện các đoạn xử lý dở, mã thừa hoặc các lỗ hổng bảo mật ẩn sâu bên trong

Các kỹ thuật thiết kế testcase tiêu biểu:

- *Bảng quyết định (Decision technique):* Lập bảng quyết định khi miền giá trị của input và output là rời rạc hữu hạn.
- *Phân hoạch lớp tương đương (Equivalent Class Partitioning):* Chia miền giá trị input thành các lớp tương đương nhau để giảm thiểu số lượng testcase, chỉ cần chọn một giá trị đại diện cho mỗi miền.
- *Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis):* Tập trung kiểm thử các giá trị sát ranh giới của điều kiện (min, max) vì lỗi rất hay xảy ra ở vùng này.
- *Kiểm thử chuyển trạng thái (State Transition Testing):* Kiểm tra hành vi của hệ thống khi trạng thái thay đổi theo một chuỗi sự kiện.
- *Lược đồ Nguyên nhân - Hậu quả (Cause & Effect Graph):* Diễn tả yêu cầu thành các điều kiện ràng buộc giữa input (nguyên nhân) và output (hậu quả) bằng các toán tử logic để sinh testcase

Kiểm thử hộp trắng (White-box testing hay Glass-box testing) Đây là phương pháp kiểm thử giải pháp của phần mềm bằng cách **nhìn trực tiếp vào cấu trúc luận lý bên trong (bản thiết kế, mã lệnh)** để theo dõi từng dòng code và từng nhánh rẽ, qua đó kiểm chứng cách hệ thống biến đổi input thành output.

- **Ứng dụng:** Chủ yếu dùng trong kiểm thử đơn vị (Unit Testing) bởi chính lập trình viên, kiểm thử tích hợp (Integration Testing) các giao tiếp giữa các mô-đun, và dùng để hỗ trợ phân tích sinh testcase cho Black-box test.
- **Ưu điểm:** Giúp phát hiện sớm lỗi logic, lỗi bảo mật, hoặc các đoạn mã không bao giờ được thực thi. Phương pháp này có thể bắt đầu từ rất sớm trong dự án mà không cần đợi phần mềm có thể chạy được.
- **Khuyết điểm:** Các test case thường không thể dùng lại được sau khi mã lệnh đã bị thay đổi/sửa lỗi

Tiêu chí đo lường độ phủ (Testing Coverage):

- *Độ phủ lệnh (Statement coverage):* Đảm bảo mỗi dòng lệnh được thực thi ít nhất một lần.
- *Độ phủ nhánh (Branch coverage):* Đảm bảo mỗi đường dẫn/nhánh thực thi (ví dụ: luồng if/else) được chạy qua ít nhất một lần.
- *Độ phủ điều kiện (Condition coverage):* Mỗi mệnh đề logic cơ bản trong điều kiện rẽ nhánh được ước lượng với cả 2 trường hợp True và False.
- *Nguyên lý McCabe (Cyclomatic complexity):* Dùng đồ thị luồng điều khiển (Control Flow Graph) để tính toán độ phức tạp và xác định số lượng testcase tối thiểu cần thiết cho một hàm

CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ PHẦN MỀM

3.1. Xác định yêu cầu

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Ứng dụng Quản lý Công việc Nhóm cần đáp ứng các nhóm yêu cầu chức năng chính sau:

Mã nhóm	Nhóm chức năng	Mô tả
F-01	Quản lý không gian làm việc	Tạo, tùy chỉnh workspace; mời/phân quyền/thu hồi thành viên
F-02	Quản lý bảng và danh sách (Board & List)	Tạo bảng, thêm/sửa/xóa danh sách (List) trong bảng
F-03	Quản lý công việc (Card/Task)	Tạo, chỉnh sửa, xóa thẻ công việc; gán thành viên, nhãn, hạn chót
F-04	Quản lý thành viên dự án	Xem, thêm, xóa thành viên; phân quyền vai trò
F-05	Thống kê không gian làm việc	Hiển thị dữ liệu workspace gồm card metric, activities,.. xuất file, theo dõi hiệu suất cá nhân.

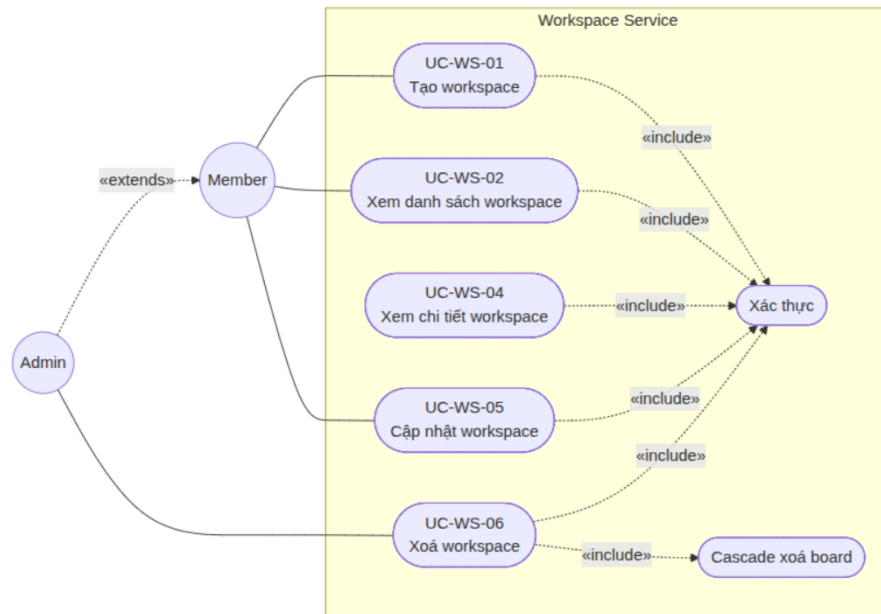
Bảng 3.1: Bảng các nhóm chức năng chính

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

- Hệ thống chạy ổn định
- Bảo mật thông tin người dùng
- Giao diện trực quan dễ thao tác

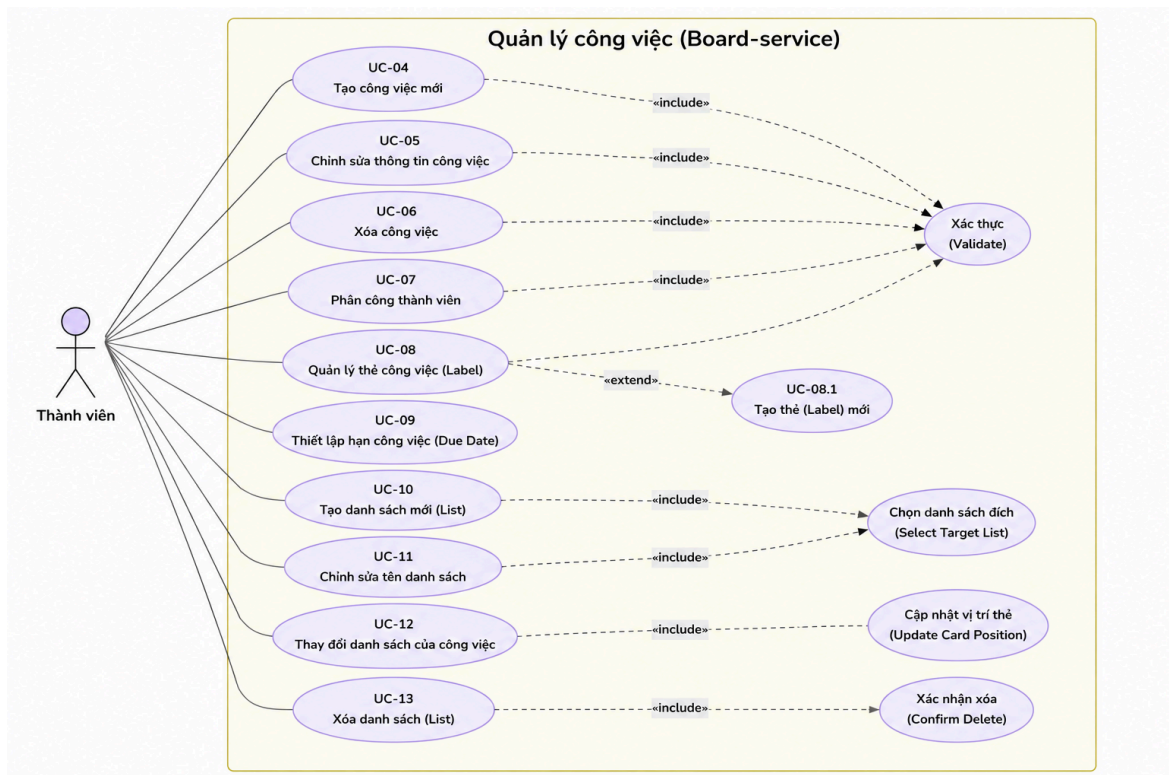
3.2. Biểu đồ usecase

3.2.1 Biểu đồ Use case Quản lý không gian làm việc



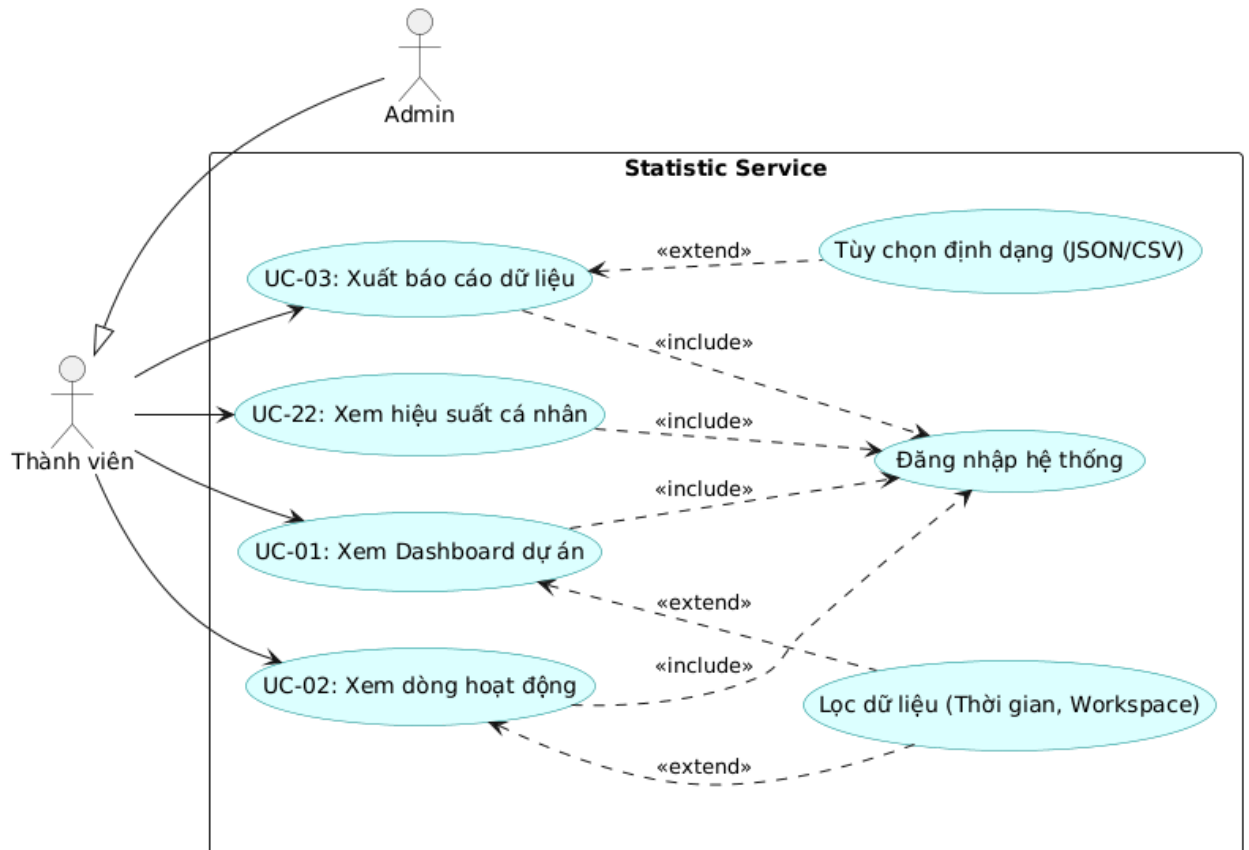
Hình 3.1 Usecase Quản lý không gian làm việc

3.2.2 Biểu đồ Use case Quản lý Công việc



Hình 3.2: Use case tổng quát quản lý công việc

3.2.3 Biểu đồ Use case Thống kê không gian làm việc



Hình 3.3: Use case thống kê quản lý công việc

3.3. Đặc tả chi tiết Use Case

3.3.1 UC-01: Xem Dashboard dự án

- **Tác nhân:** Thành viên, Admin.
- **Mô tả:** Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ database để hiển thị dưới dạng biểu đồ và con số về trạng thái công việc hiện tại.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
 2. Người dùng đã tham gia vào ít nhất một dự án.
 3. Hệ thống có dữ liệu về các công việc (Tasks).
- **Postcondition:**

1. Hệ thống hiển thị giao diện Dashboard với các số liệu được cập nhật mới nhất từ cơ sở dữ liệu.
2. Không có sự thay đổi nào về dữ liệu trong hệ thống.

- **Luồng sự kiện chính:**

1. Người dùng truy cập vào trang Statistic.
2. Hệ thống truy vấn API để lấy dữ liệu thống kê
3. Hệ thống hiển thị các dữ liệu thống kê lên giao diện, cho phép lọc theo workspace, board và thời gian (7d, 30d, 90d).

3.3.2 UC-02: Xem dòng hoạt động

- **Tác nhân:** Thành viên, Admin.

- **Mô tả:** Hiển thị danh sách các hành động gần nhất của mọi thành viên trong dự án.

- **Precondition:**

1. Người dùng đã đăng nhập
2. Hệ thống đã ghi nhận (Log) ít nhất một hoạt động từ các thành viên khác.

- **Postcondition:**

1. Danh sách hoạt động được hiển thị theo trình tự thời gian từ mới đến cũ.
2. Người dùng nắm bắt được lịch sử thay đổi của dự án.

- **Luồng sự kiện chính:**

1. Người dùng chọn trang statistic hoặc trang thông tin thẻ .
2. Hệ thống liệt kê danh sách hành động (Log) theo thứ tự thời gian mới nhất.

3.3.3 UC-03: Xuất báo cáo dữ liệu

- **Tác nhân:** Thành viên, Admin.
- **Mô tả:** Chuyển đổi các số liệu thống kê thành file tài liệu để lưu trữ hoặc trình bày.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập
 2. Hệ thống đang hoạt động bình thường.
- **Postcondition:**
 1. Một tệp tin (Json/Excel) được tạo ra thành công và tải về máy tính người dùng.
 2. Hệ thống có thể lưu lại lịch sử xuất báo cáo (người xuất, thời gian, loại báo cáo) để phục vụ mục đích kiểm tra.
- **Luồng sự kiện chính**
 1. Người dùng chọn Workspace và khoảng thời gian.
 2. Người dùng chọn định dạng (CSV/JSON) và nhấn "Export".
 3. Hệ thống gọi API /export, nhận dữ liệu dạng Blob và kích hoạt trình tải xuống.

3.3.4. UC-04: Tạo công việc mới

- **Tác nhân:** Thành viên.
- **Mô tả:** Cho phép người dùng tạo một thẻ công việc (Card) vào một danh sách (List) cụ thể.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 2. Người dùng đang ở giao diện chi tiết Board của Workspace.
- **Postcondition:**
 1. Công việc mới được tạo thành công và hiển thị ở cuối danh sách tương ứng.
 2. Dữ liệu công việc được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng click icon dấu "+" tại menu action của List.
 2. Hệ thống hiển thị ô nhập liệu "Title" và "Description".
 3. Người dùng hoàn thành nhập liệu và nhấn "Create" .

4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu vào database và hiển thị task ở cuối danh sách.
- **Luồng thay thế:**
 1. Nếu tiêu đề trống, nút "Create" bị vô hiệu hóa, hệ thống không thực hiện tạo mới.

3.3.5. UC-05: Chỉnh sửa thông tin công việc

- **Tác nhân:** Thành viên.
- **Mô tả:** Cập nhật các thông tin chi tiết như tiêu đề hoặc mô tả của một công việc đã tồn tại.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 2. Công việc cần chỉnh sửa đã tồn tại trong hệ thống.
- **Postcondition:**
 1. Thông tin mới được cập nhật và hiển thị đồng bộ trên toàn bộ giao diện dự án.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng chọn Card cần chỉnh sửa trên màn hình chi tiết Card
 2. Người dùng thực hiện thay đổi nội dung tiêu đề hoặc mô tả.
 3. Khi đã thay đổi nội dung xong, người dùng click ra nơi bất kì.
 4. Hệ thống ghi nhận sự thay đổi Card và đồng bộ sự thay đổi lên toàn hệ thống

3.3.6. UC-06: Xóa công việc

- **Tác nhân:** Thành viên.
- **Mô tả:** Loại bỏ công việc khỏi danh sách khi không còn cần thiết cho dự án.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 2. Công việc cần xóa đang hiển thị trong danh sách công việc.
- **Postcondition:**
 1. Công việc bị xóa khỏi hệ thống và biến mất khỏi giao diện Board.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng chọn công việc cần xóa tại màn hình giao diện Board
 2. Người dùng chọn chức năng "Delete Card" trong màn hình chi tiết của Card.
 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận việc xóa Card.
 4. Người dùng chọn "Delete".
 5. Hệ thống thực hiện xóa Card và đồng bộ lên giao diện Board.
- **Luồng thay thế:**
 1. Nếu người dùng chọn "Cancel" trong hộp thoại xác nhận, hệ thống đóng hộp thoại và giữ nguyên trạng thái công việc.

3.3.7. UC-07: Phân công thành viên

- **Tác nhân:** Thành viên, Quản lý dự án.
- **Mô tả:** Gán trách nhiệm thực hiện công việc cho một hoặc nhiều thành viên trong nhóm.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 2. Các thành viên được phân công phải thuộc cùng không gian làm việc với dự án.
- **Postcondition:**
 1. Thành viên được chọn được gán vào ID của công việc.
 2. Avatar hoặc tên thành viên hiển thị công khai trên thẻ công việc.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng vào màn hình chi tiết Card và click vào “+” tại Member actions.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách các thành viên hiện có trong dự án.
 3. Người dùng chọn thành viên mong muốn gán vào công việc.
 4. Hệ thống gán ID người dùng vào task và cập nhật hiển thị lên thẻ công việc.
- **Luồng thay thế:**
 1. Người dùng muốn gỡ thành viên ra khỏi công việc
 2. Người dùng bỏ Tick thành viên
 3. Hệ thống gỡ thành viên ra khỏi Card và đồng bộ lên toàn hệ thống

3.3.8. UC-08: Quản lý thẻ công việc (Label)

- **Tác nhân:** Thành viên.
- **Mô tả:** Gắn nhãn màu sắc hoặc tên phân loại cho công việc để dễ dàng quản lý.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 2. Công việc đã tồn tại trên bảng.
- **Postcondition:**
 1. Các thẻ (Labels) được gán vào công việc và hiển thị trực quan trên giao diện.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng thực hiện thao tác trên thẻ "Labels" trong màn hình chi tiết Card.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách các thẻ màu có sẵn hoặc tùy chọn tạo thẻ mới.
 3. Người dùng tick chọn các thẻ phù hợp.
 4. Hệ thống cập nhật danh sách thẻ gắn liền với công việc đó.
- **Luồng thay thế:**
 1. Người dùng muốn tạo Label mới
 2. Người dùng click chọn “Create a new label” trên menu action label

3. Hệ thống hiển thị ô nhập liệu “Label name” và bảng màu để người dùng nhập và chọn màu.
4. Người dùng click “Create Label” để xác nhận việc thêm label mới.
5. Hệ thống ghi nhận sự kiện thêm Label mới và tự động gắn vào Card hiện tại.

3.3.9. UC-09: Thiết lập hạn công việc (Due Date)

- **Tác nhân:** Thành viên.
- **Mô tả:** Cài đặt mốc thời gian phải hoàn thành cho từng công việc cụ thể.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 2. Công việc đã tồn tại trên bảng.
- **Postcondition:**
 1. Thời hạn công việc được lưu lại và hiển thị cảnh báo thời gian trên thẻ công việc.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng chọn biểu tượng "Due date" trong chi tiết Card.
 2. Hệ thống hiển thị bộ chọn ngày tháng (Date Picker).
 3. Người dùng chọn ngày cụ thể, sau đó click ra ngoài vùng chọn.
 4. Hệ thống lưu thời hạn và hiển thị nhãn ngày hạn lên thẻ công việc.

3.3.10. UC-10: Tạo danh sách mới (List)

- **Tác nhân:** Thành viên.
- **Mô tả:** Tạo một cột danh sách mới trên bảng để nhóm các công việc theo trạng thái mới.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 2. Người dùng đang ở trong giao diện bảng dự án.
- **Postcondition:**
 1. Một cột danh sách mới xuất hiện trên bảng làm việc.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng click chọn “Add list” tại màn hình giao diện chi tiết Board
 2. Hệ thống hiển thị ô nhập “List title”.
 3. Người dùng nhập tên và click chọn "Create".
 4. Hệ thống hiển thị cột mới ở vị trí cuối cùng bên phải của bảng.
- **Luồng thay thế:**
 1. Người dùng không nhập title ở bước 3 trong luồng sự kiện chính.
 2. Nút “Create” bị vô hiệu hóa
 3. Người dùng click ra ngoài bất kỳ hoặc click “Cancel” để hủy thao tác “Add list”

3.3.11. UC-11: Chỉnh sửa tên danh sách

- **Tác nhân:** Thành viên.
- **Mô tả:** Thay đổi tiêu đề của một cột danh sách để cập nhật quy trình làm việc.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 2. Danh sách (List) cần sửa tên đang tồn tại trên bảng.
- **Postcondition:**
 1. Tiêu đề của danh sách được cập nhật tên mới ngay lập tức trên giao diện.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng nhấn vào vùng chứa tiêu đề hiện tại của List trong màn hình giao diện chi tiết Board.
 2. Người dùng nhập tên mới cho danh sách.
 3. Người dùng nhấn Enter hoặc click ra ngoài để hệ thống tự động lưu tên mới.

3.3.12. UC-12: Thay đổi danh sách của công việc

- **Tác nhân:** Thành viên.
- **Mô tả:** Di chuyển công việc giữa các danh sách khác nhau ngay trong màn hình chi tiết.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 2. Công việc và danh sách đích đều phải tồn tại trên bảng.
- **Postcondition:**
 1. Công việc thay đổi trạng thái và vị trí hiển thị trên bảng tổng quát.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Tại màn hình chi tiết Board, người dùng click giữ công việc và kéo vào danh sách muốn chuyển tới.
 2. Khi người dùng thả chuột hệ thống sẽ ghi nhận thay đổi danh sách công việc và hiển thị công việc tại danh sách mới đó.
- **Luồng thay thế**
 1. Người dùng kéo thả Card vào nơi bất kì
 2. Hệ thống vẫn hiển thị Card tại List ban đầu.

3.3.13. UC-13: Xóa danh sách

- **Tác nhân:** Thành viên, Quản lý dự án.
- **Mô tả:** Loại bỏ toàn bộ một danh sách công việc khi không còn nhu cầu sử dụng.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 2. Danh sách cần xóa đang tồn tại trên màn hình chi tiết Board.
- **Postcondition:**

1. Danh sách và các công việc bên trong bị gỡ bỏ khỏi bảng.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng click vào biểu tượng “...” trong header của List.
 2. Người dùng chọn chức năng "Delete list".
 3. Hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận xóa.
 4. Người dùng xác nhận hành động bằng cách click “Delete” hoặc hủy hành động xóa với “Cancel” và hệ thống gỡ bỏ danh sách khỏi bảng, update giao diện mới.

3.3.14. UC-14: Xem thông tin thành viên dự án

- **Tác nhân:** Owners, Members, Observers.
- **Mô tả:** Cho phép tất cả các vai trò truy cập vào trang chi tiết để xem các thông tin tổng quan của dự án.
- **Ràng buộc:** Người dùng đã đăng nhập và thuộc một trong ba nhóm quyền của dự án.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng nhấn vào biểu tượng "Thông tin dự án" trên thanh điều hướng hoặc bảng điều khiển.
 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu dự án từ cơ sở dữ liệu.
 3. Hệ thống hiển thị trang thông tin chi tiết (Tên dự án, mô tả, danh sách thành viên, thời hạn...).

3.3.15. UC-15: Thêm thành viên vào dự án

- **Tác nhân:** Owners.
- **Mô tả:** Chủ sở hữu dự án thêm một tài khoản người dùng mới vào danh sách nhân sự của dự án.
- **Ràng buộc:** Owners đang ở trang "Thông tin dự án".
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Owners chọn chức năng "Thêm thành viên".
 2. Hệ thống hiển thị ô nhập liệu thông tin người dùng (Email/Username).
 3. Owners nhập thông tin và nhấn "Xác nhận".
 4. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của người dùng trong cơ sở dữ liệu hệ thống.
 5. Hệ thống thông báo "Người dùng hợp lệ".
 6. Owners xác nhận lần cuối để lưu thành viên vào dự án.
 7. Hệ thống cập nhật danh sách và hiển thị thông báo thành công.
- **Luồng ngoại lệ :**
 1. **Người dùng không tồn tại:** Hệ thống hiển thị lỗi "Người dùng không tồn tại", yêu cầu nhập lại hoặc hủy bỏ.
 2. **Người dùng đã có trong dự án:** Hệ thống thông báo "Người dùng này đã là thành viên của dự án".

3.3.16. UC-16: Xóa thành viên khỏi dự án

- **Tác nhân:** Owners.
- **Mô tả:** Chủ sở hữu dự án loại bỏ quyền truy cập của một thành viên (Members hoặc Observers) cụ thể khỏi dự án.
- **Ràng buộc:** Owners đang ở trang "Thông tin dự án". Thành viên cần xóa phải có tên trong danh sách dự án.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Owners chọn chức năng "Xóa thành viên".
 2. Hệ thống yêu cầu nhập thông tin thành viên cần xóa hoặc chọn từ danh sách hiển thị.
 3. Owners nhập/chọn thông tin và gửi yêu cầu.
 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (Người dùng có thuộc dự án này không).
 5. Hệ thống hiển thị cửa sổ xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa [Tên] khỏi dự án?".
 6. Owners chọn "Đồng ý".
 7. Hệ thống xóa bản ghi thành viên trong dự án và gửi thông báo thành công.
- **Luồng ngoại lệ:**
 1. **Thông tin không chính xác:** Hệ thống báo lỗi "Không tìm thấy thành viên trong dự án này".
 2. **Owners chọn "Hủy":** Hệ thống đóng cửa sổ xác nhận, không thực hiện xóa.

3.3.17. UC-17: Tạo workspace

- **Tác nhân:** Người dùng đã đăng nhập.
- **Mô tả:** Người dùng khởi tạo một không gian làm việc mới. Hệ thống tự động đặt người tạo làm 'admin' và tạo một role hệ thống "Admin" cho workspace.
- **Precondition:** Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Postcondition:** Workspace được tạo và các thiết lập ban đầu được lưu lại.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng chọn "Tạo workspace".
 2. Người dùng hoàn tất các thông tin.
 3. Hệ thống lưu workspace và hiển thị thông báo thành công.

3.3.18. UC-18: Xem danh sách workspace

- **Tác nhân:** Người dùng đã đăng nhập.
- **Mô tả:** Xem danh sách workspace mà người dùng tạo hoặc được thêm vào
- **Precondition:** Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Postcondition:** Workspace được tạo và các thiết lập ban đầu được lưu lại.
- **Luồng sự kiện chính:**

1. Người dùng vào danh mục workspace
2. Người dùng xem danh sách workspace hiện có

3.3.19. UC-19: Cập nhật workspace

- **Tác nhân:** Người dùng đã đăng nhập.
- **Mô tả:** Người dùng tạo workspace cập nhật lại thông tin workspace đó bao gồm tên, mô tả, thành viên.
- **Precondition:** Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Postcondition:** Workspace được tạo và các thiết lập ban đầu được lưu lại.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng chọn workspace cần cập nhật
 2. Nhập các thông tin cần cập nhật
 3. Người dùng nhấn cập nhật

3.3.20. UC-20: Xóa workspace

- **Tác nhân:** Người dùng đã đăng nhập.
- **Mô tả:** Người dùng xóa workspace do người dùng tạo
- **Precondition:** Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Postcondition:** Workspace được tạo và các thiết lập ban đầu được lưu lại.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng chọn workspace cần xóa
 2. Người dùng nhấn xóa workspace
 3. Người dùng xác nhận xóa workspace

3.3.21 UC-21: Xem chi tiết workspace

- **Tác nhân:** Người dùng đã đăng nhập.
- **Mô tả:** Người dùng xem chi tiết workspace do người dùng tạo hoặc tham gia
- **Precondition:** Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Postcondition:** Workspace được tạo và các thiết lập ban đầu được lưu lại.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng vào mục workspace hoặc cửa sổ workspace
 2. Người dùng chọn workspace cần xem chi tiết.

3.3.22 UC-22: Xem hiệu suất cá nhân

- **Tác nhân:** Thành viên.
- **Mô tả:** Hiển thị dữ liệu dành riêng cho User đang đăng nhập.
- **Precondition:**

1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
2. Hệ thống có các công việc được gán (Assign) cho ID của người dùng này.

- **Postcondition:**

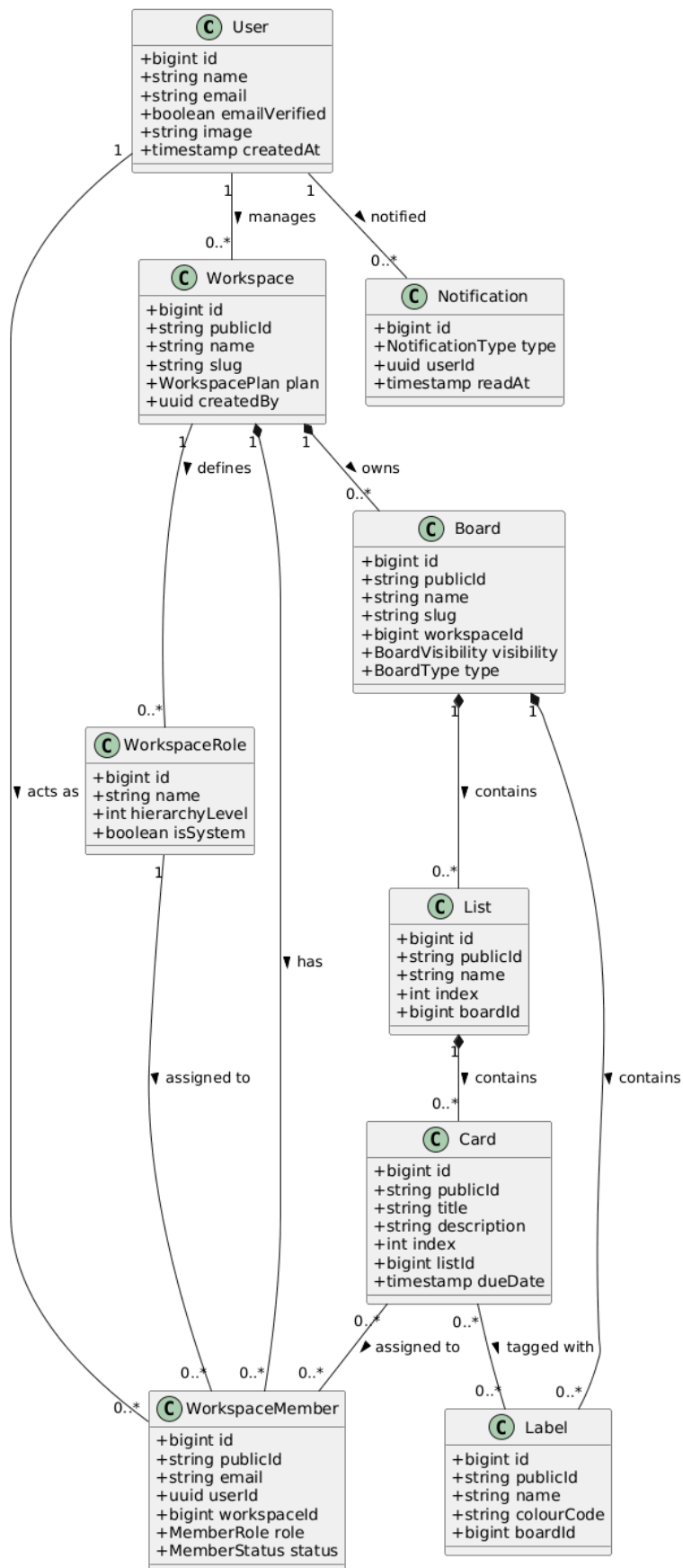
1. Người dùng thấy được tỷ lệ hoàn thành công việc và các cảnh báo quá hạn của riêng mình.
2. Người dùng có thể nhận thức được khối lượng công việc hiện tại để điều chỉnh.

- **Luồng sự kiện chính:**

1. Thành viên vào mục "Cá nhân".
2. Hệ thống lọc các task được gán cho User ID đó.

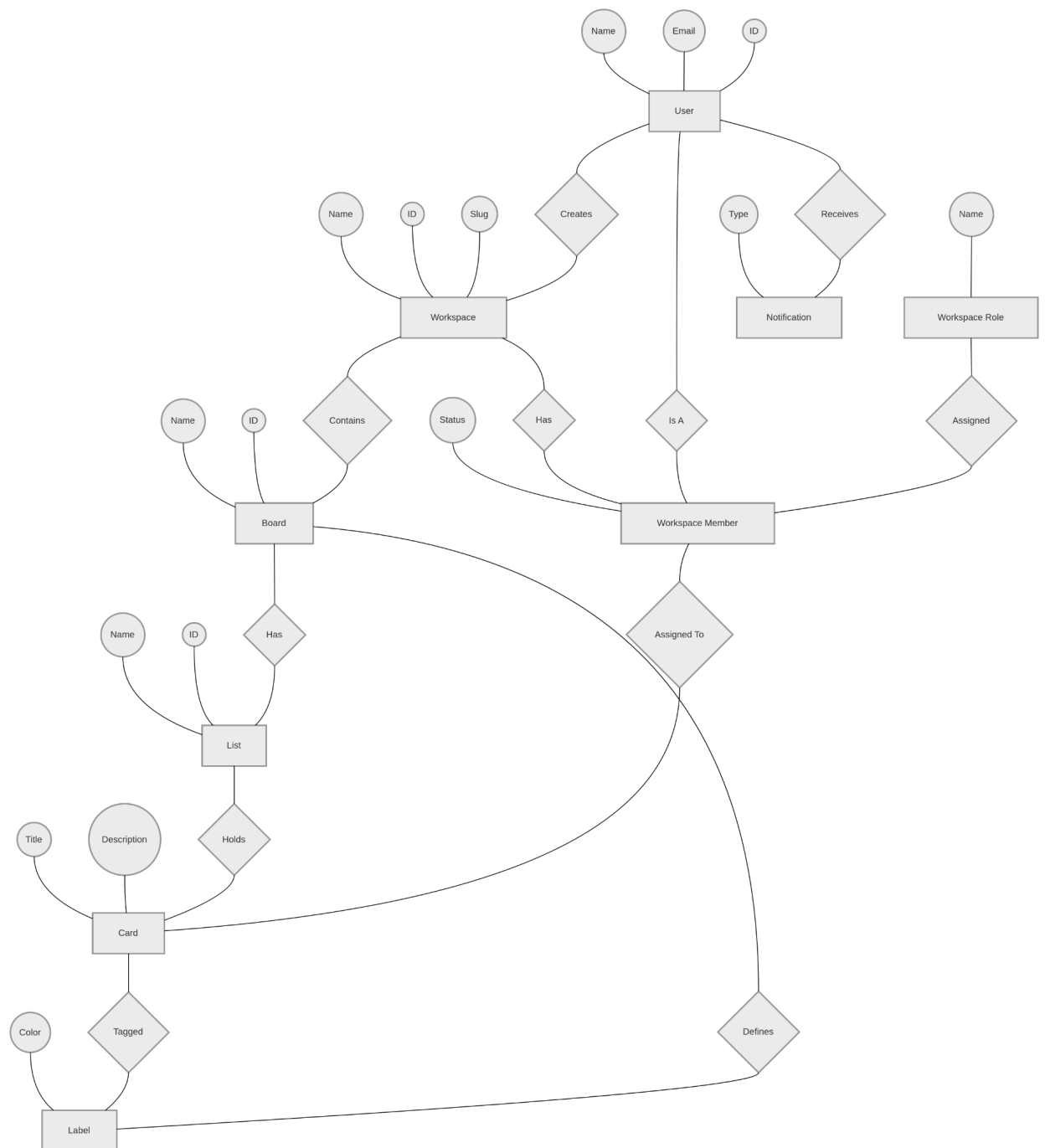
3.4. Mô hình hóa dữ liệu

3.4.1. Sơ đồ lớp



Hình 3.4: Class Diagram

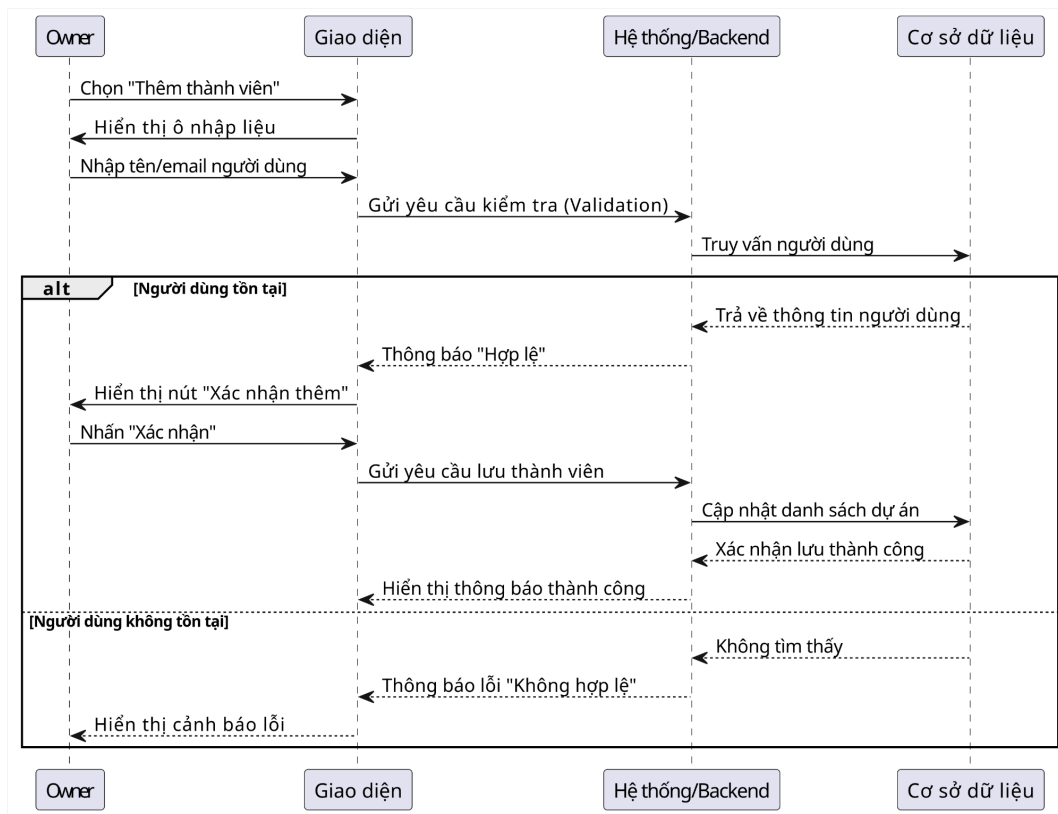
3.4.2. Sơ đồ thực thể quan hệ



Hình 3.5: Sơ đồ ERD

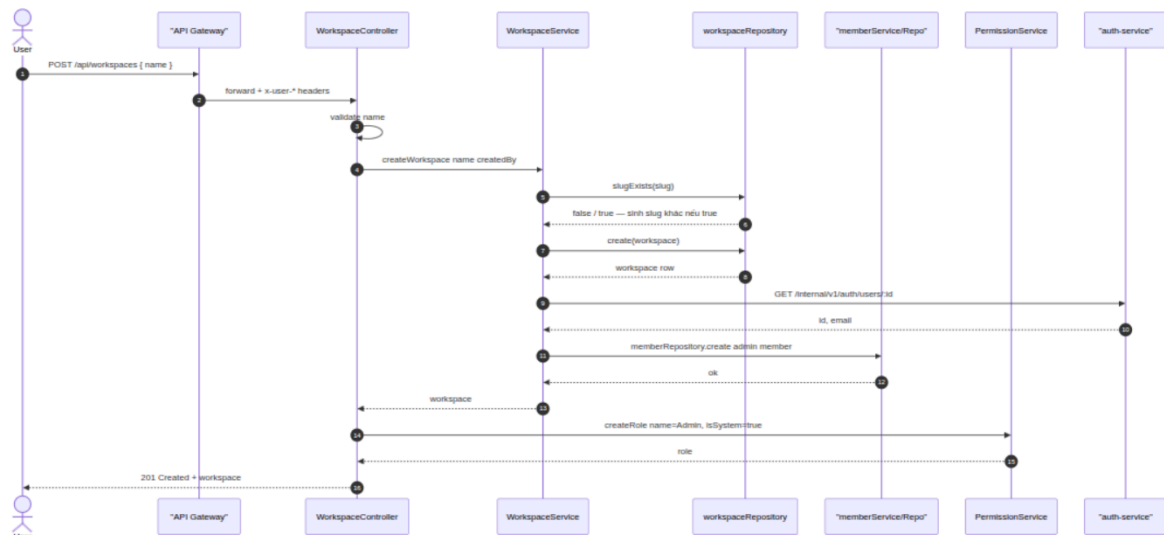
3.4.3. Sơ đồ tuần tự

3.4.3.1. Biểu đồ tuần tự thêm và xóa thành viên



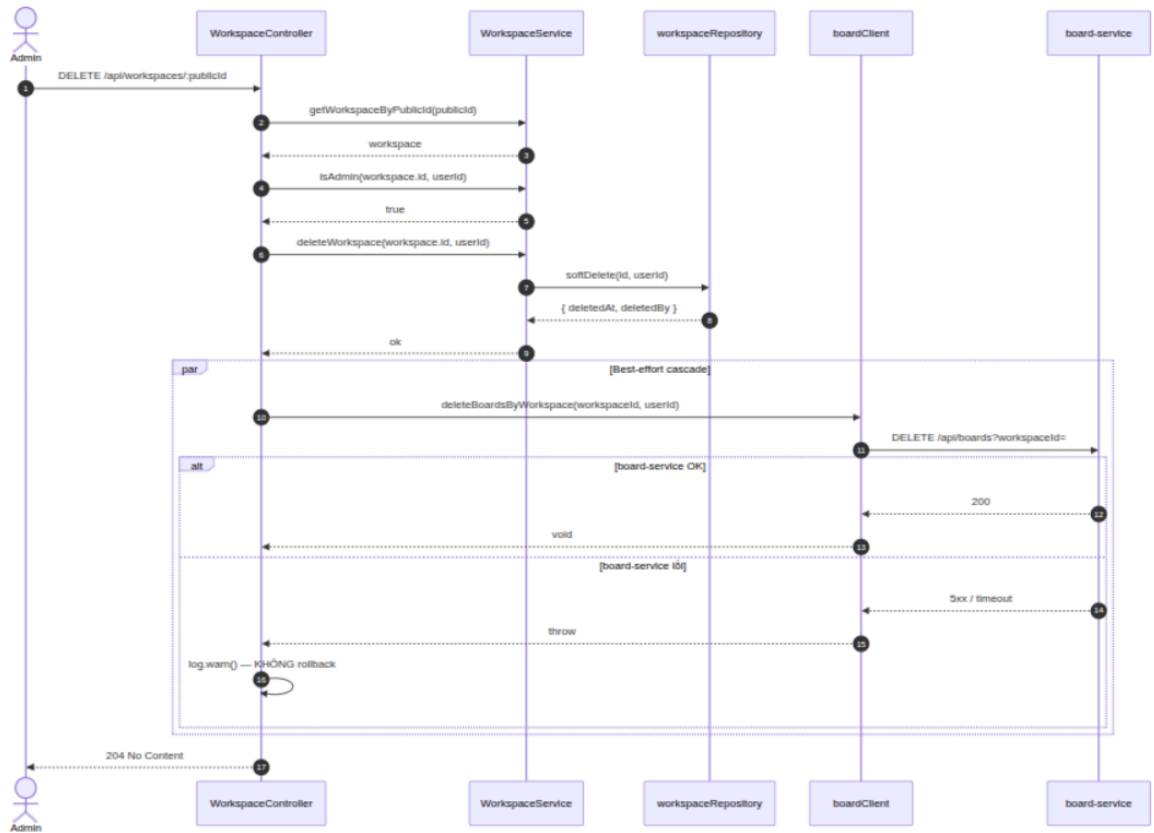
Hình 3.6: Biểu đồ tuần tự thêm và xóa thành viên

3.4.3.2. Biểu đồ tuần tự tạo không gian làm việc



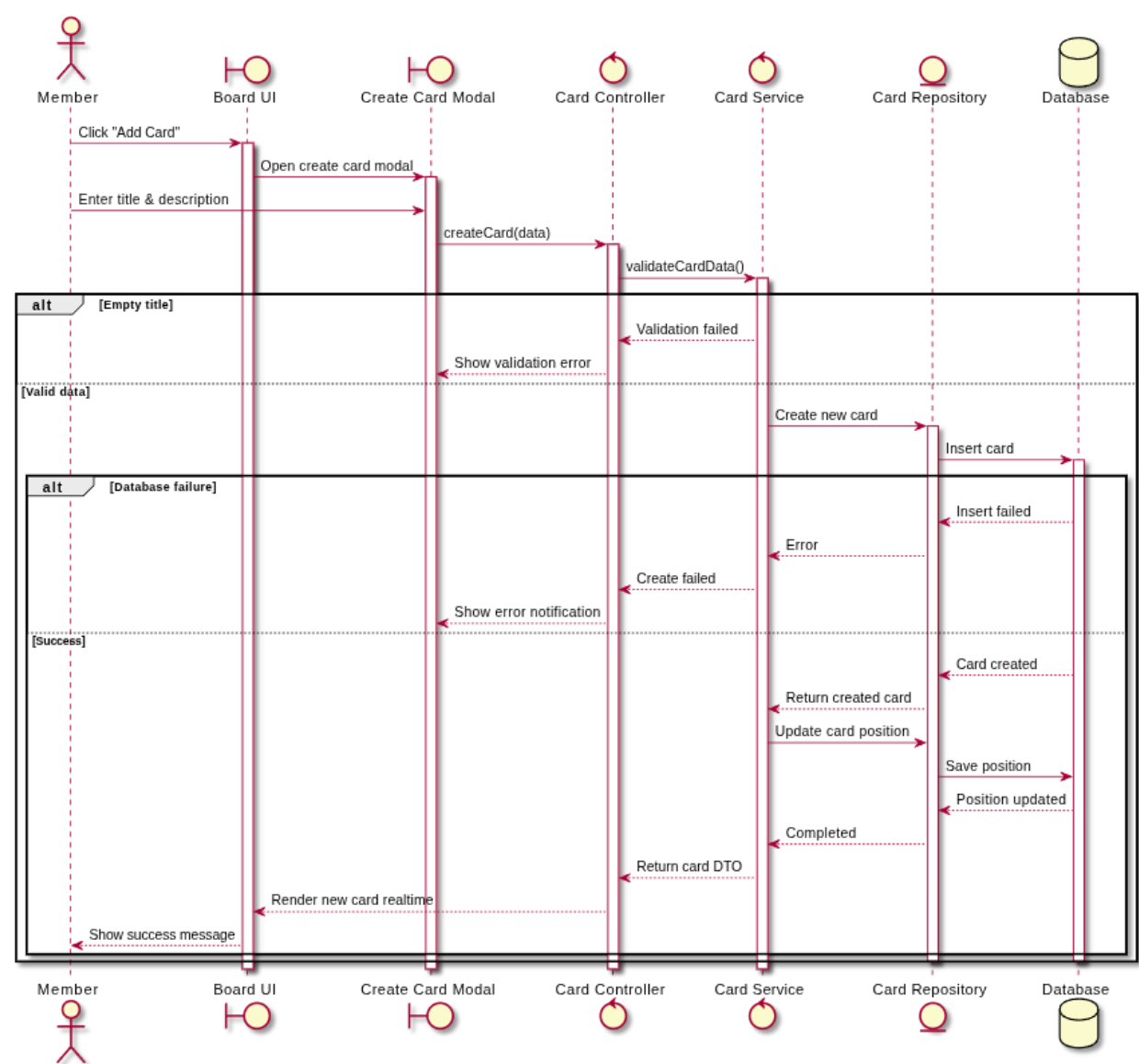
Hình 3.7: Biểu đồ tuần tự tạo không gian làm việc

3.4.3.3. Biểu đồ tuần tự xóa không gian làm việc



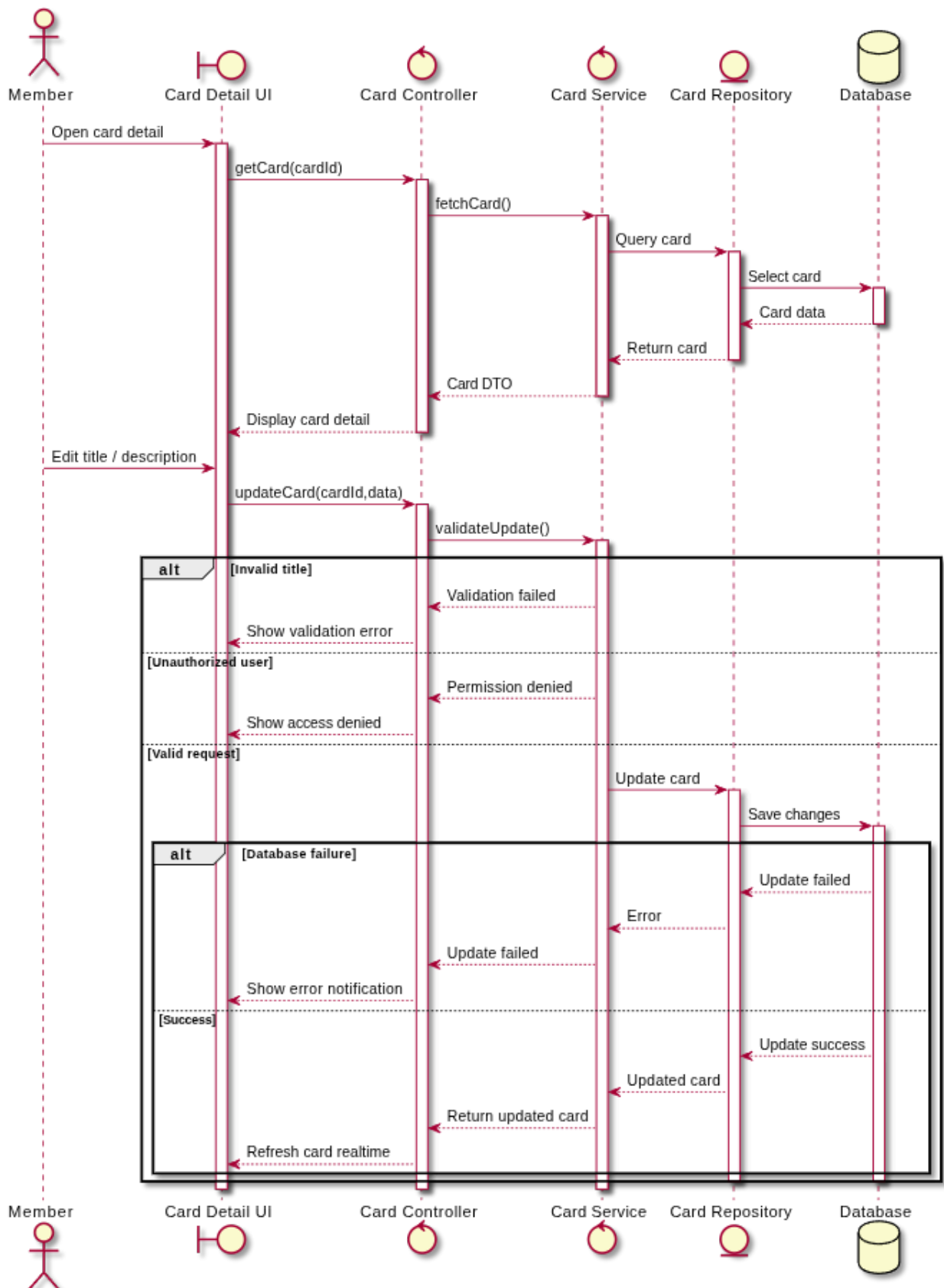
Hình 3.8: Biểu đồ tuần tự xóa không gian làm việc

3.4.3.4. Biểu đồ tuần tự tạo công việc mới



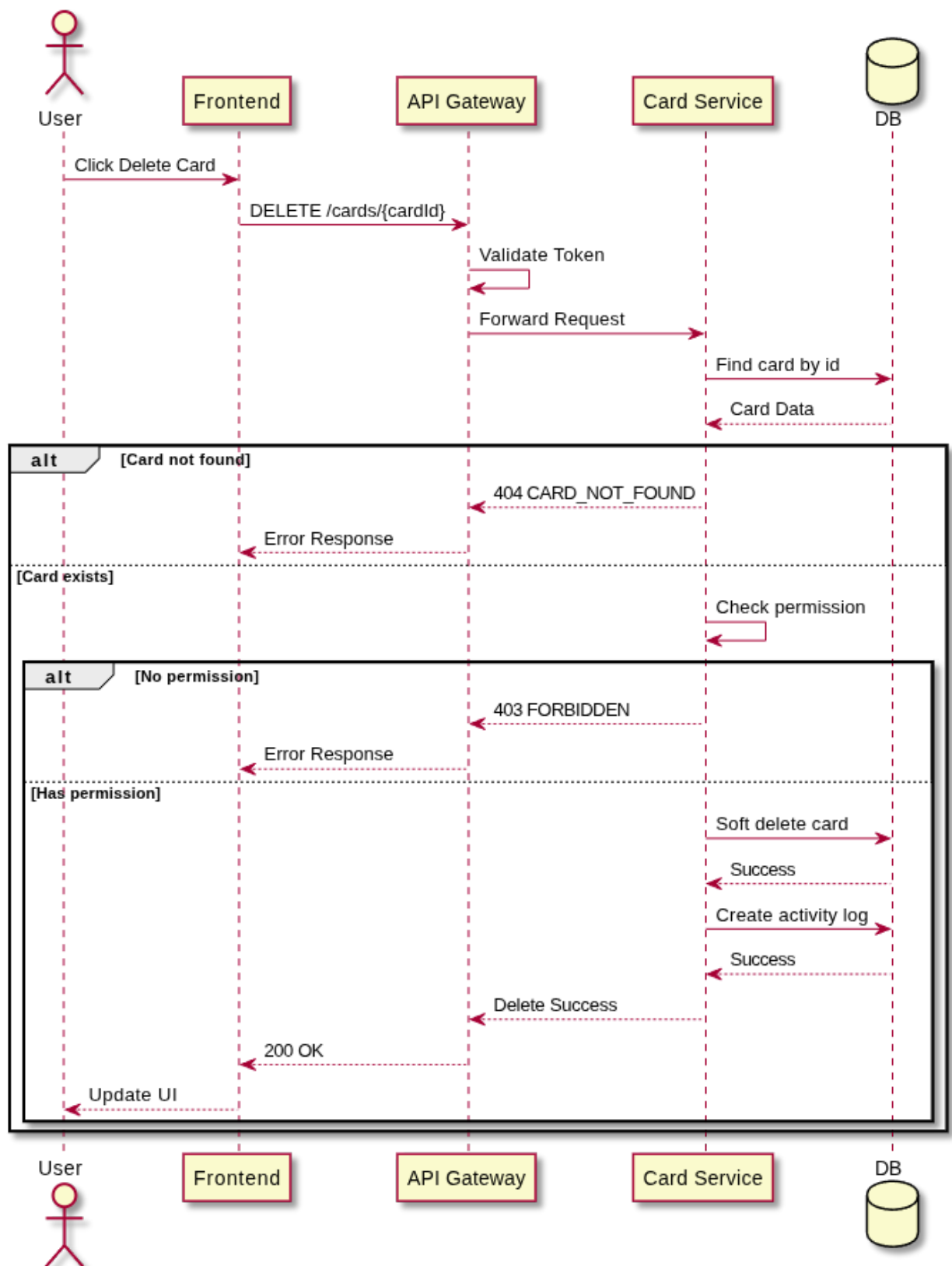
Hình 3.9: Biểu đồ tuần tự tạo công việc mới

3.4.3.5. Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa Card



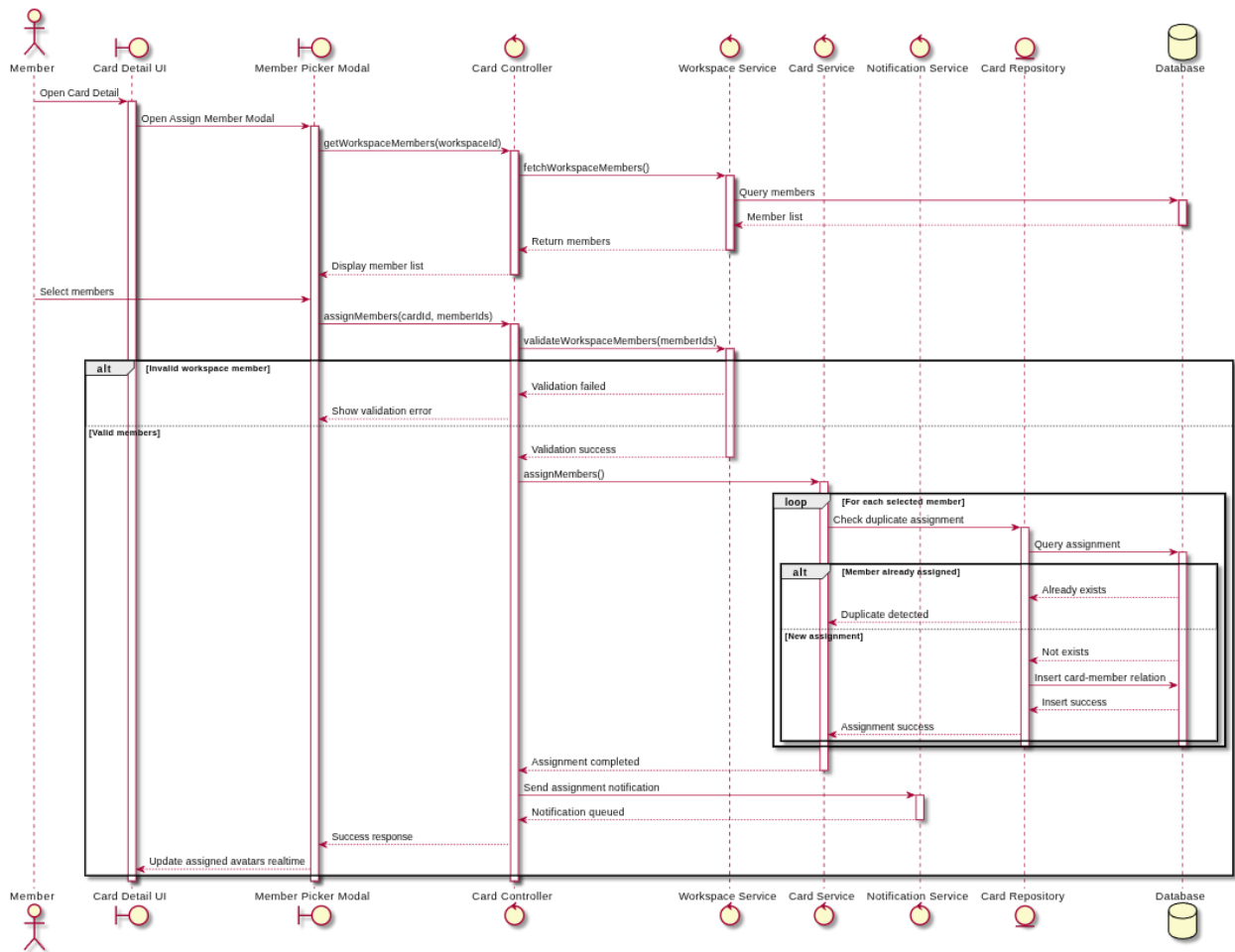
Hình 3.10: Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa Card

3.4.3.6. Biểu đồ tuần tự xóa Card



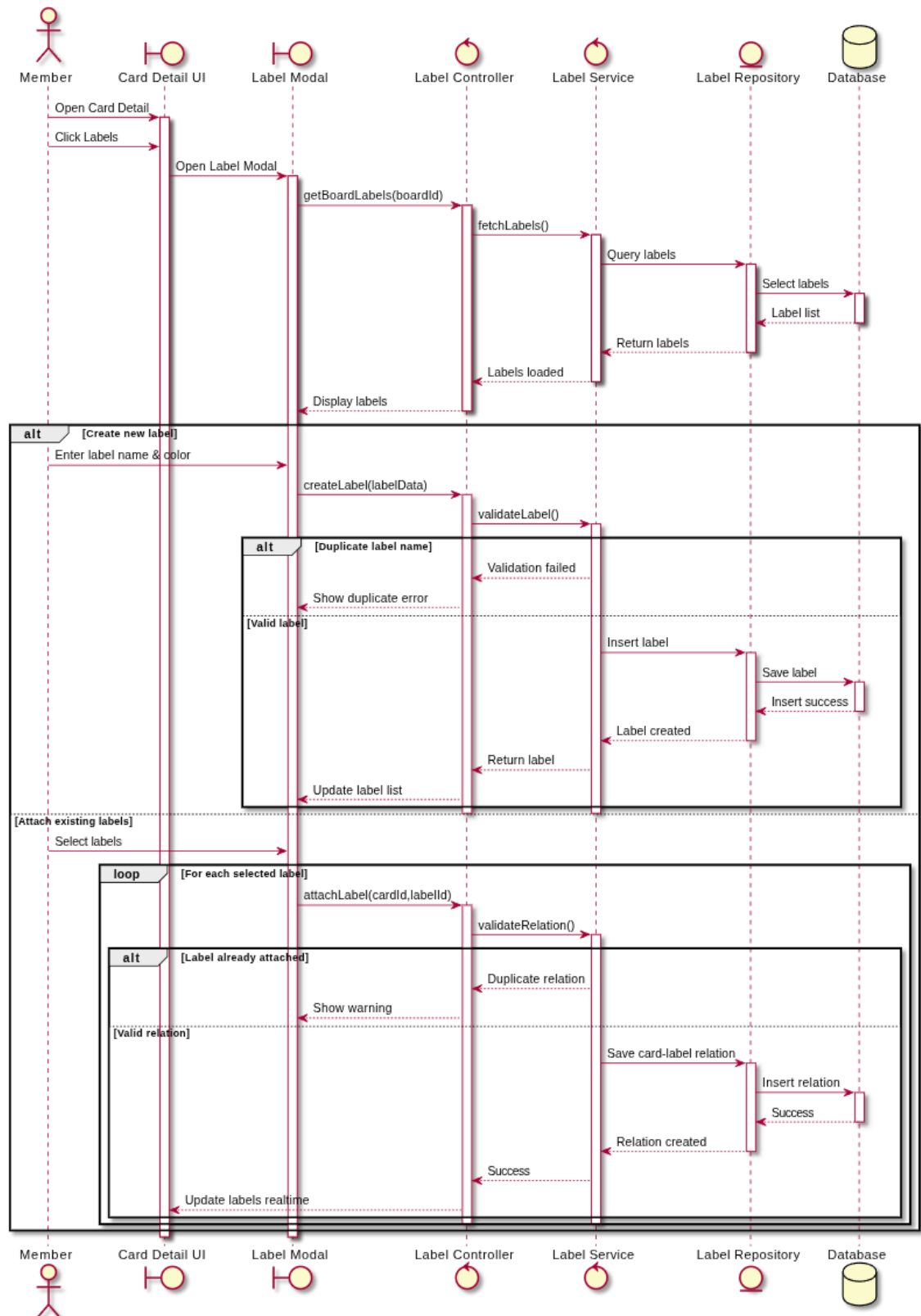
Hình 3.11: Biểu đồ tuần tự xóa Card

3.4.3.7. Biểu đồ tuần tự Attach Member to Card



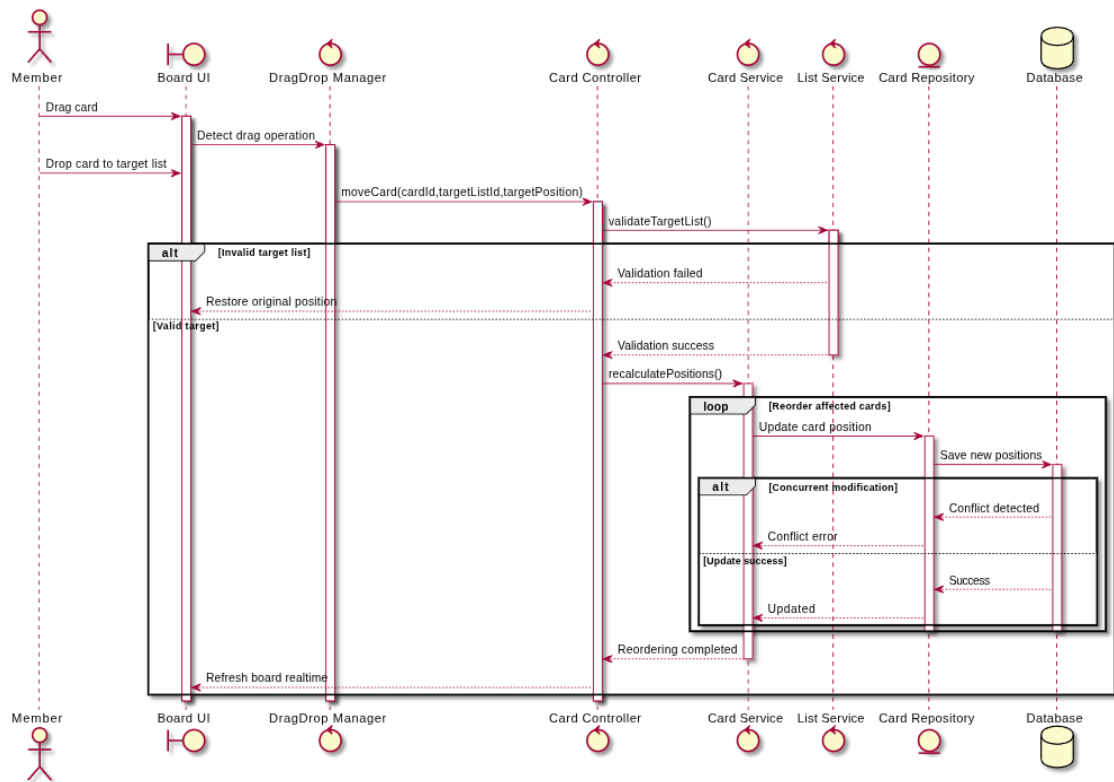
Hình 3.12: Biểu đồ tuần tự Attach Member to Card

3.4.3.8. Biểu đồ tuần tự quản lý Labels



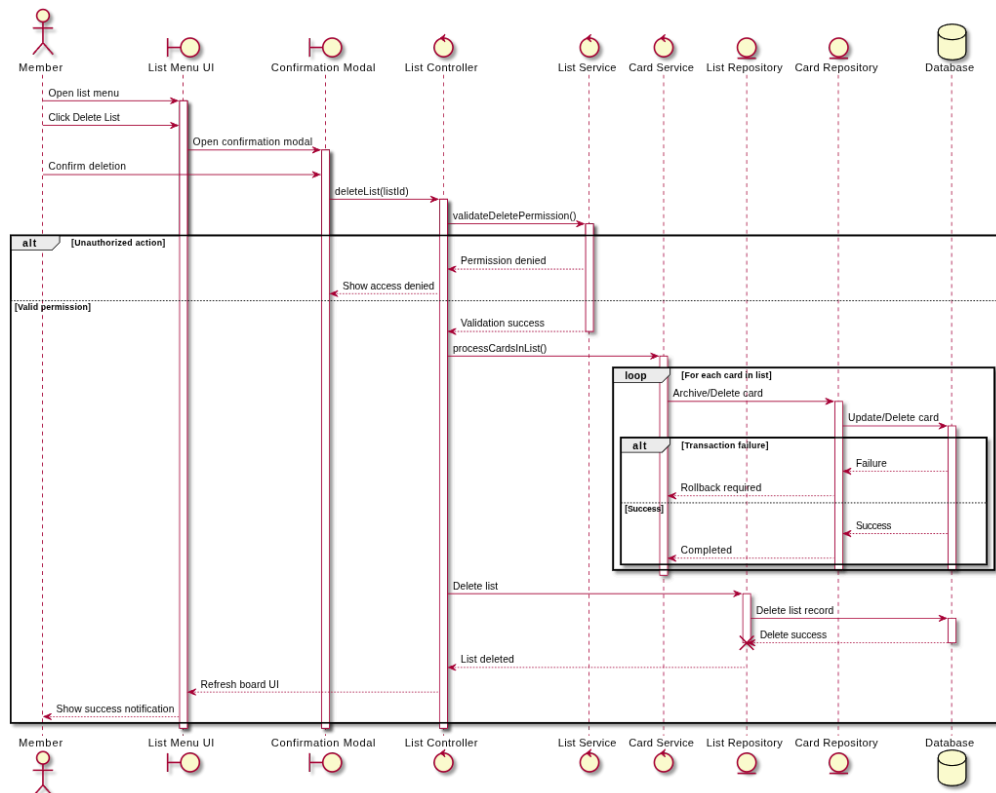
Hình 3.13: Biểu đồ tuần tự tạo công việc mới

3.4.3.9. Biểu đồ tuần tự Move Card Between Lists



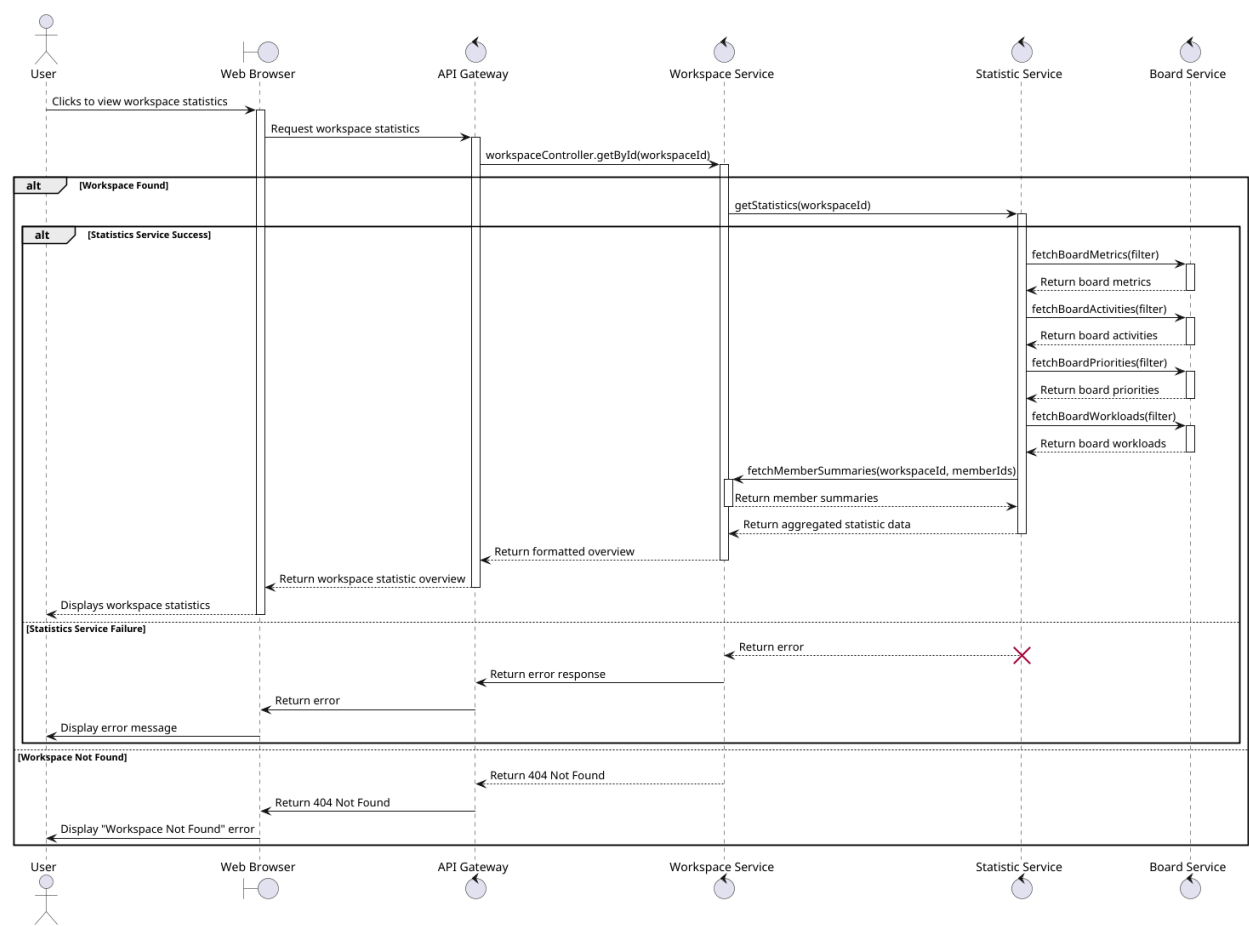
Hình 3.14: Biểu đồ tuần tự Move Card Between List

3.4.3.10. Biểu đồ tuần tự Delete List



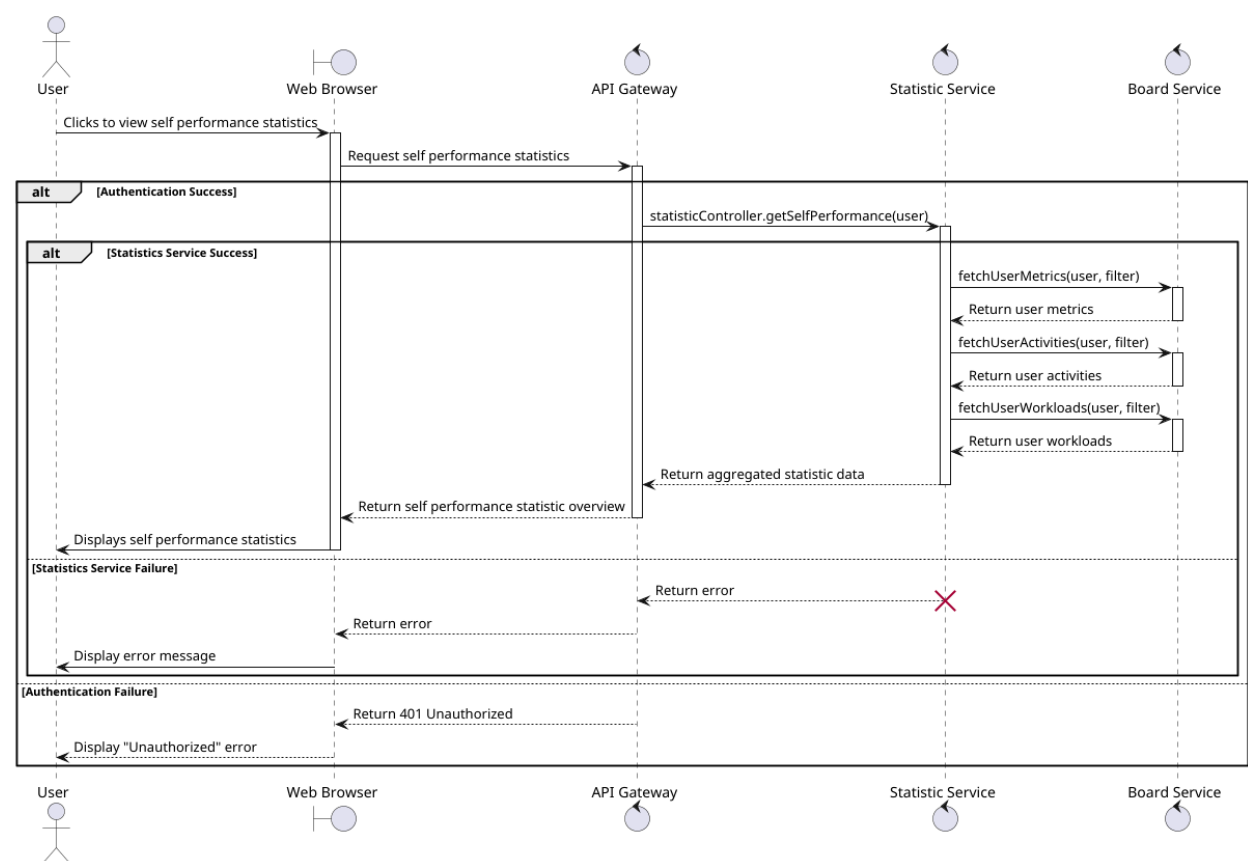
Hình 3.15: Biểu đồ tuần tự Delete List

3.4.3.11 Biểu đồ tuần tự Thống kê không gian làm việc



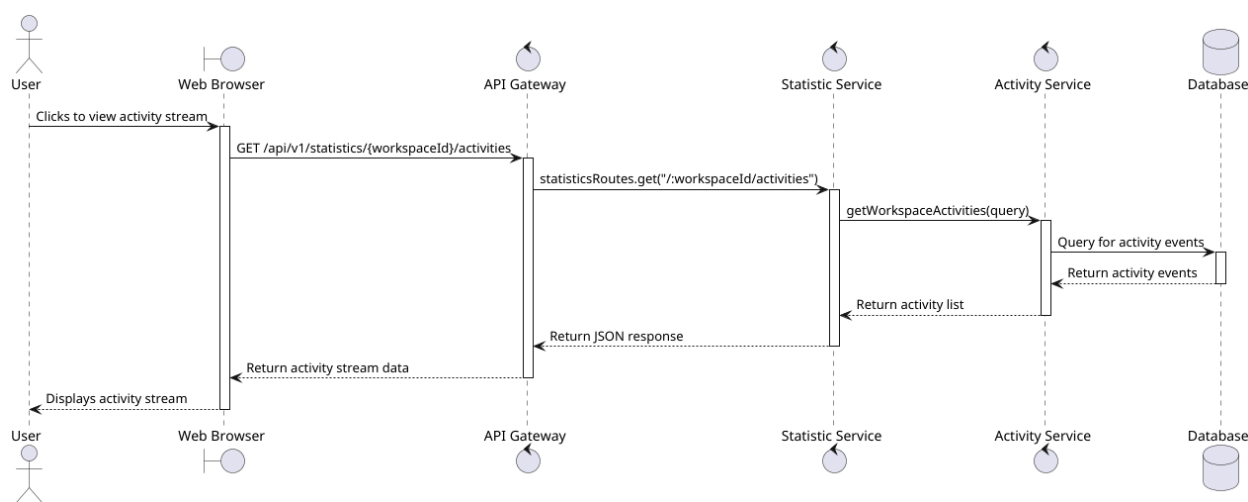
Hình 3.16: Biểu đồ tuần tự Thống kê không gian làm việc

3.4.3.12 Biểu đồ tuần tự Hiệu suất cá nhân



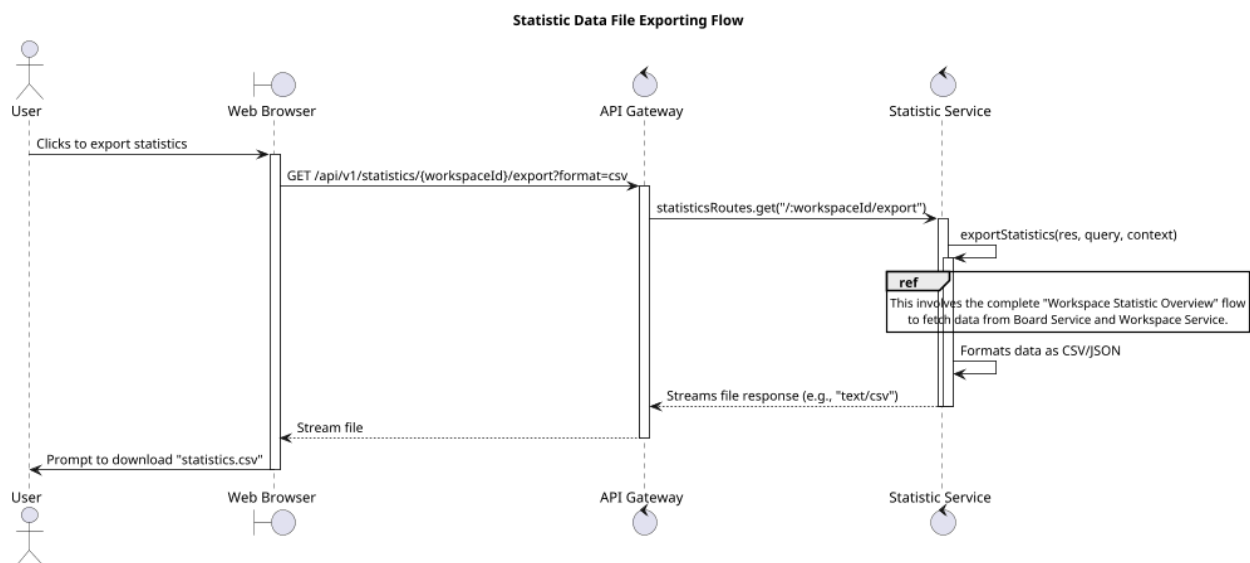
Hình 3.17: Biểu đồ tuần tự Hiệu suất cá nhân

3.4.3.13 Biểu đồ tuần tự Dòng hoạt động không gian làm việc



Hình 3.18: Biểu đồ tuần tự xóa không gian làm việc

3.4.3.14 Biểu đồ tuần tự Xuất dữ liệu thống kê



Hình 3.19: Biểu đồ tuần tự Xuất dữ liệu thống kê

CHƯƠNG 4. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

4.1. Công cụ và môi trường

- Môi trường phát triển: Linux
- Môi trường kiểm thử: Linux
- Công cụ kiểm thử: Postman, curl, Vitest, Cypress

4.2. Thiết kế kiểm thử

4.2.1. Quản lý không gian làm việc

4.2.1.1 Tạo workspace (UC-20)

ID	Tính năng	Đầu vào	Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-W-S-01	Tạo workspace qua giao diện chính	Nhấn "Tạo workspace" với tên "Acme"	Đã đăng nhập đầy đủ	Hệ thống trả về 201, hiển thị workspace mới kèm `publicId`
TC-W-S-02	Tạo workspace nhưng để trống tên	Nhấn "Tạo workspace" với tên rỗng	Người dùng là Member/Admin	Đã đăng nhập
TC-W-S-03	Tạo workspace trùng với tên với workspace đã có	Nhập tên "Acme" có	Đã đăng nhập, đã có workspace khác dùng slug "acme"	Hệ thống vẫn tạo workspace mới (201), slug được sinh lại khác "acme"

Bảng 4.1: Kế hoạch kiểm thử UC-20

4.2.1.2 Xem danh sách workspace (UC-18)

ID	Tính năng	Đầu vào	Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-WS-04	Lọc workspace đã xóa khỏi danh sách	Mở "Workspace của tôi"	Đã đăng nhập; người dùng thuộc 3 workspace, trong đó 1 workspace đã bị xóa mềm	Danh sách chỉ hiển thị 2 workspace còn hoạt động, không thấy workspace đã xóa
TC-WS-05	Báo lỗi khi chưa có workspace nào	Mở ứng dụng lần đầu	Tài khoản mới, chưa có workspace nào	Báo lỗi 404 "Không tìm thấy workspace", chuyển sang trang khởi tạo
TC-WS-06	Xem danh sách workspace của tôi	Nhấn "Workspace của tôi"	Đã đăng nhập, thuộc một số workspace còn hoạt động	Hiển thị toàn bộ workspace đang hoạt động kèm số lượng thành viên
TC-WS-07	Mở workspace mặc định khi đăng nhập	Đăng nhập lại / mở app	Đã có ít nhất 1 workspace	Tự động mở workspace tạo gần nhất, hiển thị thông tin workspace và số thành viên
TC-WS-08	Mở workspace mặc định khi chưa có	Mở app lần đầu	Tài khoản mới, chưa có workspace	Báo lỗi 404 "Không tìm thấy workspace"
TC-WS-09	Truy cập workspace mà mình không phải	Mở đường dẫn workspace bất kỳ	Đã đăng nhập, không thuộc workspace đó	Bị từ chối 403 "Không có quyền truy cập"

	thành viên			
TC-WS-10	Truy cập workspace không tồn tại	Mở đường dẫn với ID workspace sai	Đã đăng nhập, ID không có trong hệ thống	Báo lỗi 404 "Không tìm thấy workspace"

Bảng 4.2: Kế hoạch kiểm thử UC-18

4.2.1.3 Cập nhật workspace (UC-19)

ID	Tính năng	Đầu vào	Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-W-S-1 1	Đổi slug nhưng slug đã thuộc workspace khác	Đổi slug sang "taken"	Là admin của workspace; đã có workspace khác dùng slug "taken"	Báo lỗi 409 "Slug đã tồn tại", không lưu thay đổi
TC-W-S-1 2	Giữ nguyên slug khi cập nhật trường khác	Lưu lại form mà không đổi slug	Là admin của workspace	Cập nhật thành công, không báo lỗi trùng slug
TC-W-S-1 3	Admin cập nhật mô tả workspace	Nhập mô tả mới "new" và lưu	Là admin của workspace	Mô tả được lưu, giao diện hiển thị mô tả mới
TC-W-S-1 4	Thành viên thường cố cập nhật workspace	Nhấn "Sửa", đổi tên workspace	Chỉ là thành viên thường, không phải admin	Bị từ chối 403 "Không có quyền", workspace không bị thay đổi

TC-WS-15	Đổi slug trùng workspace khác qua giao diện	Nhập slug "taken" và lưu	Là admin; slug "taken" đã thuộc workspace khác	Báo lỗi 409 "Slug đã tồn tại"
-----------------	---	--------------------------	--	-------------------------------

Bảng 4.3: Kế hoạch kiểm thử UC-19

4.2.1.4 Xóa workspace (UC-20)

ID	Tính năng	Đầu vào	Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-WS-16	Xoá workspace ở giao diện	Gọi xoá workspace	Là admin, workspace tồn tại và chưa bị xoá	Workspace được đánh dấu đã xoá (xoá mềm), ghi nhận thời điểm và người xoá
TC-WS-17	Admin xoá workspace, các board cũng được dọn dẹp	Nhấn "Xoá workspace" và xác nhận	Là admin; dịch vụ board hoạt động bình thường	Trả về 204, workspace bị xoá, các board thuộc workspace cũng được xoá theo
TC-WS-18	Admin xoá workspace nhưng dịch vụ board lỗi	Nhấn "Xoá workspace" và xác nhận	Là admin; dịch vụ board tạm thời lỗi	Workspace vẫn xoá thành công (204), chỉ ghi log cảnh báo cho phần dọn dẹp board

Bảng 4.4: Kế hoạch kiểm thử UC-20

4.2.2. Quản lý thành viên

4.2.2.1 Xem thông tin thành viên dự án (UC-14)

ID	Tính năng	Đầu vào	Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-M B-01	Truy cập trang thông tin	Nhấn "Thông tin dự án"	Tài khoản đã đăng nhập & thuộc dự án	Hiển thị đầy đủ: Tên dự án, mô tả, danh sách thành viên và vai trò.
TC-M B-02	Kiểm tra quyền truy cập	Tài khoản không thuộc dự án	Cố gắng truy cập qua URL	Hệ thống báo lỗi "Không có quyền truy cập" hoặc điều hướng về trang chủ.

Bảng 4.5: Kế hoạch kiểm thử UC-14

4.2.2.2 Thêm thành viên vào dự án (UC-15)

ID	Tính năng	Đầu vào	Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-M B-03	Hiển thị form thêm	Nhấn nút "Thêm thành viên"	Người dùng là Admin	Hiển thị ô nhập liệu (Email/Username) và nút xác nhận.
TC-M B-04	Kiểm tra phân quyền	Nhấn nút "Thêm thành viên"	Người dùng là Admin.	Nút thêm thành viên bị ẩn hoặc không có quyền thực hiện.
TC-M B-05	Thêm thành viên hợp lệ	Nhập Email/Username đúng	Tài khoản có tồn tại trên hệ thống	Thông báo "Người dùng hợp lệ", hiển thị preview

				Thêm thành công vào danh sách.
TC-M B-06	Thêm người dùng không tồn tại	Nhập Email/Username sai	Tài khoản không có trên DB.	Thông báo lỗi: "Người dùng không tồn tại".
TC-M B-07	Thêm người đã ở trong dự án	Nhập Email đã có trong dự án	Thành viên đã tồn tại trong danh sách.	Thông báo lỗi: "Người dùng này đã là thành viên của dự án".
TC-M B-08	Để trống dữ liệu	Nhấn xác nhận khi chưa nhập	Ô nhập liệu rỗng	Thông báo: "Vui lòng nhập Email hoặc Username".

Bảng 4.6: Kế hoạch kiểm thử UC-15

4.2.2.3 Xóa thành viên khỏi dự án (UC-16)

ID	Tính năng	Đầu vào	Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-M B-09	Hiển thị xác nhận xóa	Chọn "Xóa" cạnh một thành viên	Người dùng là Admin	Hiển thị Modal xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa [Tên]...?"

TC-M B-10	Xác nhận xóa thành công	Nhấn "Đồng ý" trên Modal	Thành viên đang thuộc dự án	Thành viên bị xóa khỏi danh sách, thông báo "Xóa thành công".
TC-M B-11	Kiểm tra phân quyền	Nhấn "Đổi quyền" bên cạnh workspace	Người dùng là admin	Quyền của thành viên đó được đổi thành. “admin” “member”.
TC-M B-12	Kiểm tra phân quyền xóa	Xem danh sách thành viên	Người dùng là Member	Không hiển thị nút "Xóa" hoặc nút bị vô hiệu hóa (disabled).
TC-M B-13	Xóa khi khi người dùng là admin cuối cùng	Admin cuối cùng nhấn nút Xóa.	Người dùng là Admin	Modal đóng lại hiển thị thông báo bạn là admin cuối cùng của workspace.

Bảng 4.7: Kế hoạch kiểm thử UC-16

4.2.3 Quản lý công việc

4.2.3.1 Tạo công việc (UC-04)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-BS-01	Tạo công việc với tiêu đề hợp lệ	Người dùng đã đăng nhập và đang ở Board	1. Click “Add Card” 2. Nhập “Title” và “Description” hợp lệ 3. Nhấn “Create”	Công việc được tạo thành công và hiển thị trong danh sách

TC-BS-02	Tạo công việc với tiêu đề rỗng	Người dùng mở form tạo công việc	1. Để trống “Title” 2. Nhấn “Create”	Nút “Save” bị vô hiệu
TC-BS-03	Tạo công việc với tiêu đề vượt giới hạn ký tự	Người dùng mở form tạo công việc	1. Nhập tiêu đề vượt giới hạn ký tự 2. Nhấn “Create”	Hiển thị thông báo lỗi độ dài tiêu đề
TC-BS-04	Tạo công việc với tiêu đề chỉ chứa khoảng trắng	Người dùng mở form tạo công việc	1. Nhập khoảng trắng 2. Nhấn “Create”	Nút “Create” bị vô hiệu hóa

Bảng 4.8: Kế hoạch kiểm thử UC-04

4.2.3.2 Chỉnh sửa công việc (UC-05)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-BS-05	Chỉnh sửa tiêu đề công việc	Công việc đã tồn tại	1. Mở card 2. Chỉnh sửa Title 3. Click ra ngoài (blur)	Hệ thống tự động lưu thay đổi
TC-BS-06	Xóa toàn bộ nội dung tiêu đề	Công việc đã tồn tại	1. Mở card 2. Xóa toàn bộ Title 3. Blur input	Hệ thống hiển thị lại Title trước khi xóa Title
TC-BS-07	Chỉnh sửa mô tả công việc	Công việc đã tồn tại	1. Mở card 2. Chỉnh sửa Description 3. Blur	Nội dung được cập nhật thành công
TC-BS-08	Refresh sau khi chỉnh sửa	Công việc đã được chỉnh sửa	1. Refresh trang	Dữ liệu chỉnh sửa vẫn được lưu

Bảng 4.9: Kế hoạch kiểm thử UC-05

4.2.3.3 Xóa công việc (UC-06)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-BS-09	Xóa công việc thành công	Công việc tồn tại và trong Card detail	1. Click “Delete Card” 2. Click chọn “Delete” trong modal xác nhận	Công việc bị xóa khỏi danh sách
TC-BS-10	Hủy thao tác xóa công việc	Công việc đã tồn tại và trong Card detail	1. Click “Delete Card” 2. Chọn “Cancel”	Công việc vẫn được giữ nguyên
TC-BS-11	Xóa công việc không tồn tại	Card đã bị xóa trước đó	1. Thực hiện xóa card	Hiển thị thông báo lỗi

Bảng 4.10: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-06

4.2.3.4 Phân công thành viên cho công việc (UC-07)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-BS-12	Gán thành viên thuộc workspace	Thành viên thuộc workspace hiện tại	1. Mở card detail 2. Chọn “Assign Member” 3. Chọn 1 hoặc nhiều thành viên	Thành viên được gán thành công
TC-BS-13	Thành viên không thuộc workspace	Thành viên không thuộc workspace	1. Thực hiện gán thành viên	Hiển thị lỗi validation
TC-BS-14	Gán thành viên đã tồn tại	Thành viên đã được gán trước đó	1. Gán lại cùng thành viên	Không tạo dữ liệu trùng
TC-BS-15	Gỡ thành viên	Công việc đã	1. Mở danh	Thành viên bị

	khởi công việc	có thành viên	sách thành viên 2. Bỏ tick chọn thành viên đó	xóa khỏi card
--	----------------	---------------	---	---------------

Bảng 4.11: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-07

4.2.3.5 Quản lý Label (UC-08)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-BS-16	Tạo Label mới hợp lệ	Người dùng đang ở Card detail và Click add labels	1. Chọn “Create Label” 2. Nhập tên label và chọn màu 3. Click	Label được tạo thành công và gắn vào Card đó, Label có thể dùng trên toàn Board đó
TC-BS-17	Tạo Label trùng tên	Board đã tồn tại Label cùng tên	1. Tạo Label mới với tên trùng	Hiện thị cảnh báo
TC-BS-18	Gắn Label vào công việc	Label đã tồn tại trước đó	1. Chọn label 2. Gắn vào Card	Label hiển thị trên Card
TC-BS-19	Hủy Label khỏi công việc	Card đã có Label	1. Click vào Label đã gắn vào Card	Label bị xóa khỏi card
TC-BS-20	Gắn nhiều Label cho công việc	Board có nhiều Labels	1. Chọn nhiều labels	Tất cả labels được gắn hiển thị trên Card

Bảng 4.12: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-08

4.2.3.6 Thiết lập Due date (UC-09)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
----	---------------	-----------	--------------------	------------------

TC-BS-21	Thiết lập Due Date hợp lệ	Công việc tồn tại	1. Chọn ngày hợp lệ 2. Blur	Due Date được cập nhật
TC-BS-22	Thiết lập ngày quá khứ	Công việc tồn tại	1. Chọn ngày quá khứ	Hiển thị cảnh báo
TC-BS-23	Xóa Due Date	Card đã có Due Date	1. Click vào ngày được due date	Due date bị xóa
TC-BS-24	Hiển thị trạng thái quá hạn	Due Date nhỏ hơn ngày hiện tại	1. Mở card	Card hiển thị trạng thái overdue

Bảng 4.13: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-09

4.2.3.6 Di chuyển List cho Card (UC-12)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-BS-25	Di chuyển card sang list khác	Board có ít nhất 2 List và đang ở Board Detail	1. Click giữ Card cần di chuyển 2. Kéo card sang list khác	Card hiển thị tại list mới
TC-BS-26	Di chuyển card trong cùng list	List có nhiều card	1. Drag & drop card trong cùng list	Thứ tự card được cập nhật
TC-BS-27	Thả card ngoài vùng hợp lệ	Người dùng đang drag card	1. Thả card ngoài board	Card trở về vị trí ban đầu
TC-BS-28	Hai người cùng di chuyển card	Có nhiều người dùng thao tác đồng thời	1. Hai user cùng move card	Dữ liệu được đồng bộ chính xác

Bảng 4.14: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-12

4.2.4 Quản lý danh sách (List)

4.2.4.1 Tạo List (UC-10)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-BS-29	Tạo List hợp lệ	Người dùng đang ở Board	1. Nhấn Add List 2. Nhập “Title” hợp lệ 3. Click “Create” trong modal xác nhận	List được tạo thành công và hiển thị trên Board
TC-BS-30	Để trống tên List	Form tạo List đang mở	1. Để trống tên 2. Click “Create”	Nút “Create” bị vô hiệu
TC-BS-31	Tạo List trùng tên	Board đã có list cùng tên	1. Tạo list trùng tên	Hiển thị cảnh báo

Bảng 4.15: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-10

4.2.4.2 Chỉnh sửa List (UC-11)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-BS-32	Chỉnh sửa tên List hợp lệ	List đã tồn tại	1. Click và Nhập Title mới cho List 3. Blur	Tên mới của List được lưu
TC-BS-33	Chỉnh sửa thành tên trùng	Board đã có list cùng tên	1. Nhập tên trùng với list đã có trong	Hiển thị lỗi validation
TC-BS-34	Xóa toàn bộ tên List	List tồn tại	1. Xóa tên list 2. Blur	Hiển thị lại tên của list ban đầu khi chưa xóa

Bảng 4.16: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-11

4.2.4.3 Xóa list (UC-13)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-BS-35	Xóa List rỗng	List không chứa card	1. Mở menu List Action 2. Chọn “Delete list” 3. Click chọn “Delete” trong modal xác nhận	List bị xóa thành công và không hiển thị ở Board nữa
TC-BS-36	Xóa List chứa card	List có nhiều card	1. Mở menu List Action 2. Chọn “Delete list” 3. Click chọn “Delete” trong modal xác nhận	List cùng toàn bộ card trong List bị xóa
TC-BS-37	Hủy thao tác xóa List	Modal xác nhận đang mở	1. Mở menu List Action 2. Chọn “Delete list” 3. Click chọn “Cancel” trong modal xác nhận	List vẫn giữ nguyên trong Board

Bảng 4.17: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-13

4.2.5 Thống kê công việc

4.2.5.1 Thống kê Tổng quan (UC-01)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
----	---------------	-----------	--------------------	------------------

TC-STAT-01	Hiển thị mặc định trang Dashboard	Người dùng đã đăng nhập và có quyền truy cập workspace.	1. Truy cập vào trang Thống kê.	Render đầy đủ các thẻ: Created, Updated, Due Soon. Mặc định lọc theo "last 30 days" và "all boards".
TC-STAT-02	Kiểm tra logic lọc dữ liệu theo thời gian	Có dữ liệu cho các khoảng 7d, 30d, 90d.	Gọi hàm tính toán/lọc dữ liệu với tham số "last 90 days".	Hàm trả về tập dữ liệu đã được lọc chính xác theo khoảng 90 ngày.
TC-STAT-03	Kiểm tra logic lọc dữ liệu theo Board ID	Có dữ liệu cho nhiều Board (ID: B1, B2).	Gọi hàm tính toán/lọc dữ liệu với tham số Board ID (B1).	Hàm trả về tập dữ liệu chỉ chứa thông tin thuộc Board B1.
TC-STAT-04	Kiểm tra API Reset bộ lọc Board	Đang lọc theo Board cụ thể (ID: B1).	Gửi API request không có tham số lọc Board.	API trả về dữ liệu cho "all boards" (Toàn bộ workspace).
TC-STAT-05	Chuyển đổi Workspace	Người dùng thuộc nhiều workspace.	1. Mở menu Workspace ở tiêu đề. 2. Chọn một workspace khác.	Toàn bộ trang cập nhật dữ liệu của workspace mới. Bộ lọc Board được reset về "all boards".

TC-STAT-06	Truy cập Dashboard khi chưa đăng nhập (401)	Chưa đăng nhập/Session hết hạn.	Gửi API request truy cập trang Thống kê.	API trả về mã lỗi 401 Unauthorized.
-------------------	---	---------------------------------	--	-------------------------------------

Bảng 4.18: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-01

4.2.5.2 Xuất báo cáo dữ liệu (UC-03)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-STAT-07	Xuất báo cáo CSV thành công	Hệ thống đang hoạt động bình thường.	Gửi API /export với định dạng "CSV".	API trả về mã 200/204 và tệp tin CSV hợp lệ.
TC-STAT-08	Xuất báo cáo JSON thành công	Hệ thống đang hoạt động bình thường.	Gửi API /export với định dạng "JSON".	API trả về mã 200/204 và tệp tin JSON hợp lệ.
TC-STAT-09	Kiểm tra logic xử lý xuất báo cáo khi không có dữ liệu	Đầu vào cho hàm xuất là tập dữ liệu rỗng.	Gọi hàm xử lý xuất dữ liệu (Data Processor) với mảng rỗng.	Hàm trả về một đối tượng file có nội dung trống hoặc chỉ chứa header.
TC-STAT-10	Định dạng không được hỗ trợ (Negative - 400)	Hệ thống chỉ chấp nhận CSV/JSON.	Gửi API /export với định dạng không hợp lệ (ví dụ: "XML").	Hệ thống báo lỗi 400 Bad Request.
TC-STAT-11	Xuất báo cáo bởi thành viên không có quyền (403)	Người dùng không phải Admin.	Gửi API /export bằng token của thành viên thường.	Hệ thống báo lỗi 403 Forbidden.

Bảng 4.19: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-03

4.2.5.3 Nhật ký hoạt động (UC-02)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-STAT-12	Hiển thị danh sách hoạt động	Có các hoạt động (tạo/sửa/xóa) trong workspace.	1. Tại trang Overview, nhấn "View All Logs".	Hiển thị danh sách chi tiết: Người thực hiện, hành động, đối tượng và thời gian.
TC-STAT-13	Kiểm tra logic Phân trang nhật ký	Tổng số hoạt động: 25 bản ghi. Page size: 10.	Gọi hàm tính toán phân trang cho trang 3.	Hàm trả về các chỉ số phân trang chính xác (bắt đầu từ bản ghi 21, kết thúc ở 25).
TC-STAT-14	Quay lại trang Thống kê	Đang ở trang Activity Log.	1. Nhấn nút "Back to Statistics".	Người dùng quay trở về trang Thống kê tổng quan.
TC-STAT-15	Kiểm tra tính toàn vẹn API Log của thẻ	Sau khi Card được tạo và gán thành viên.	Truy vấn API Activity Log.	Đảm bảo log ghi nhận đầy đủ Card ID, User ID và Event Type.

TC-STAT-16	Kiểm tra logic ghi nhận hoạt động khi sửa tiêu đề	Hàm xử lý thay đổi tiêu đề Card được gọi.	Gọi hàm createActivity Log('updated title', userId, cardId, ...)	Hàm Log trả về đối tượng Log hợp lệ (Success).
TC-STAT-17	Kiểm tra logic ghi nhận hoạt động gán/bỏ gán thành viên	Hàm xử lý gán thành viên được gọi.	Gọi hàm createActivity Log('added member', userId, cardId, ...)	Hàm Log trả về đối tượng Log hợp lệ (Success).

Bảng 4.20: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-02

4.2.5.4 Hiệu suất cá nhân (Self Performance) (UC-22)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-STAT-18	Hiển thị biểu đồ hiệu suất	Người dùng có task được giao trong workspace.	1. Nhấn tab "Self" tại trang Thống kê.	Hiển thị thẻ Completed, Overdue và biểu đồ tròn "Completion Rate".

TC-STAT-19	Kiểm tra logic Danh sách cảnh báo quá hạn	Task A (Due: ngày hôm qua, Status: Pending).	Gọi hàm calculateOverdueTasks() với Task A.	Hàm trả về Task A là quá hạn (Overdue = True).
TC-STAT-20	Trạng thái không có công việc được giao	Người dùng chưa được gán bất kỳ task nào.	1. Nhấn tab "Self" tại trang Thống kê.	Hiển thị thông báo "No tasks assigned" hoặc Biểu đồ hiển thị 0%.
TC-STAT-21	Truy cập hiệu suất của thành viên khác (403)	Người dùng cố gắng truy cập hiệu suất cá nhân của User B.	Gửi API request lấy dữ liệu hiệu suất của User B	API trả về mã lỗi 403 Forbidden.

Bảng 4.20: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-22

4.3. Ma Trận dò vết.

Mã Yêu Cầu (Req ID)	Nhóm Chức Năng (Requirement Name)	Use Case (UC)	Use Case Name (Use Case Name)	Test Case Liên Kết (Test Case ID)	Trạng thái
F-01	Quản lý không gian làm việc	UC-17	Tạo workspace	TC-WS-01, TC-WS-02, TC-WS-03	PASS

F-01	Quản lý không gian làm việc	UC-18, UC-21	Xem danh sách/chi tiết workspace	TC-WS-04, TC-WS-05, TC-WS-06, TC-WS-07, TC-WS-08, TC-WS-09, TC-WS-10	PASS
F-01	Quản lý không gian làm việc	UC-19	Cập nhật workspace	TC-WS-11, TC-WS-12, TC-WS-13, TC-WS-14, TC-WS-15	PASS
F-01	Quản lý không gian làm việc	UC-20	Xóa workspace	TC-WS-16, TC-WS-17, TC-WS-18	1 PASS, 2 FAIL
F-04	Quản lý thành viên dự án	UC-14	Xem thông tin thành viên dự án	TC-MB-01, TC-MB-02	PASS
F-04	Quản lý thành viên dự án	UC-15 (UC-02)*	Thêm thành viên vào dự án	TC-MB-03, TC-MB-04, TC-MB-05, TC-MB-06, TC-MB-07, TC-MB-08	PASS

F-04	Quản lý thành viên dự án	UC-16 (UC-03)*	Xóa thành viên khỏi dự án	TC-MB-09, TC-MB-10, TC-MB-11, TC-MB-12, TC-MB-13	PASS
F-03	Quản lý công việc (Card/Task)	UC-04	Tạo công việc mới	TC-BS-01, TC-BS-02, TC-BS-03, TC-BS-04	PASS
F-03	Quản lý công việc (Card/Task)	UC-05	Chỉnh sửa thông tin công việc	TC-BS-05, TC-BS-06, TC-BS-07, TC-BS-08	PASS
F-03	Quản lý công việc (Card/Task)	UC-06	Xóa công việc	TC-BS-09, TC-BS-10, TC-BS-11	PASS
F-03	Quản lý công việc (Card/Task)	UC-07	Phân công thành viên	TC-BS-12, TC-BS-13, TC-BS-14, TC-BS-15	PASS
F-03	Quản lý công việc (Card/Task)	UC-08	Quản lý thẻ công việc (Label)	TC-BS-16, TC-BS-17, TC-BS-18, TC-BS-19, TC-BS-20	4 PASS, 1 FAIL

F-03	Quản lý công việc (Card/Task)	UC-09	Thiết lập hạn công việc (Due Date)	TC-BS-21, TC-BS-22, TC-BS-23, TC-BS-24	2 PASS, 2 FAIL
F-03	Quản lý công việc (Card/Task)	UC-12	Thay đổi danh sách của công việc	TC-BS-25, TC-BS-26, TC-BS-27, TC-BS-28	3 PASS, 1 FAIL
F-02	Quản lý bảng và danh sách	UC-10	Tạo danh sách mới (List)	TC-BS-29, TC-BS-30, TC-BS-31	2 PASS, 1 FAIL
F-02	Quản lý bảng và danh sách	UC-11	Chỉnh sửa tên danh sách	TC-BS-32, TC-BS-33, TC-BS-34	2 PASS, 1 FAIL
F-02	Quản lý bảng và danh sách	UC-13	Xóa danh sách (List)	TC-BS-35, TC-BS-36, TC-BS-37	PASS
F-05	Thống kê không gian làm việc	UC-01	Thống kê Tổng quan (Xem Dashboard)	TC-STAT-01, TC-STAT-02, TC-STAT-03, TC-STAT-04, TC-STAT-05, TC-STAT-06	5 PASS, 1 FAIL

F-05	Thống kê không gian làm việc	UC-03	Xuất báo cáo dữ liệu	TC-STAT-07, TC-STAT-08, TC-STAT-09, TC-STAT-10, TC-STAT-11	PASS
F-05	Thống kê không gian làm việc	UC-02	Xem dòng hoạt động (Nhật ký)	TC-STAT-12, TC-STAT-13, TC-STAT-14, TC-STAT-15, TC-STAT-16, TC-STAT-17	PASS
F-05	Thống kê không gian làm việc	UC-22	Xem hiệu suất cá nhân	TC-STAT-18, TC-STAT-19, TC-STAT-20, TC-STAT-21	PASS

Bảng 4.21: Ma trận dò vết

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ

5.1. Quản lý không gian làm việc

Usecase	Số Testcase	Pass	Fail
Tạo workspace	3	3	0
Xem danh sách/ chi tiết workspace	7	7	0
Cập nhật workspace	5	5	0
Xóa workspace	3	1	2

Tổng testcase	18
Pass	16
Fail	2
Tỷ lệ pass	88.9%

ID	Tính năng	Đầu vào	Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-W S-01	Tạo workspace qua giao diện chính	Nhấn "Tạo workspace" với tên "Acme"	Đã đăng nhập đầy đủ	Hệ thống trả về 201, hiển thị workspace mới kèm `publicId`	Pass
TC-W S-02	Tạo workspace nhưng để trống tên	Nhấn "Tạo workspace" với tên rỗng	Người dùng là Member	Đã đăng nhập	Pass

TC-W S-03	Tạo workspace trùng với tên với workspace đã có	Nhập tên "Acme" có	Đã đăng nhập, đã có workspace khác dùng slug "acme"	Hệ thống vẫn tạo workspace mới (201), slug được sinh lại khác "acme"	Pass
TC- WS- 04	Lọc workspace đã xóa khỏi danh sách	Mở "Workspace của tôi"	Đã đăng nhập; người dùng thuộc 3 workspace, trong đó 1 workspace đã bị xóa mềm	Danh sách chỉ hiển thị 2 workspace còn hoạt động, không thấy workspace đã xóa	Pass
TC- WS- 05	Báo lỗi khi chưa có workspace nào	Mở ứng dụng lần đầu	Tài khoản mới, chưa có workspace nào	Báo lỗi 404 "Không tìm thấy workspace", chuyển sang trang khởi tạo	Pass
TC- WS- 06	Xem danh sách workspace của tôi	Nhấn "Workspace của tôi"	Đã đăng nhập, thuộc một số workspace còn hoạt động	Hiển thị toàn bộ workspace đang hoạt động kèm số lượng thành viên	Pass
TC- WS- 07	Mở workspace mặc định khi đăng nhập	Đăng nhập lại / mở app	Đã có ít nhất 1 workspace	Tự động mở workspace tạo gần nhất, hiển thị thông tin workspace và số thành viên	Pass

TC-WS-08	Mở workspace mặc định khi chưa có	Mở app lần đầu	Tài khoản mới, chưa có workspace	Báo lỗi 404 "Không tìm thấy workspace"	Pass
TC-WS-09	Truy cập workspace mà mình không phải thành viên	Mở đường dẫn workspace bất kỳ	Đã đăng nhập, không thuộc workspace đó	Bị từ chối 403 "Không có quyền truy cập"	Pass
TC-WS-11	Đổi slug nhưng slug đã thuộc workspace khác	Đổi slug sang "taken"	Là admin của workspace; đã có workspace khác dùng slug "taken"	Báo lỗi 409 "Slug đã tồn tại", không lưu thay đổi	Pass
TC-WS-12	Giữ nguyên slug khi cập nhật trường khác	Lưu lại form mà không đổi slug	Là admin của workspace	Cập nhật thành công, không báo lỗi trùng slug	Pass
TC-WS-13	Admin cập nhật mô tả workspace	Nhập mô tả mới "new" và lưu	Là admin của workspace	Mô tả được lưu, giao diện hiển thị mô tả mới	Pass
TC-WS-14	Thành viên thường cố cập nhật workspace	Nhấn "Sửa", đổi tên workspace	Chỉ là thành viên thường, không phải admin	Bị từ chối 403 "Không có quyền", workspace không bị thay đổi	Pass

TC-WS-15	Đổi slug trùng workspace khác qua giao diện	Nhập slug "taken" và lưu	Là admin; slug "taken" đã thuộc workspace khác	Báo lỗi 409 "Slug đã tồn tại"	Pass
TC-WS-16	Xoá workspace ở tầng nghiệp vụ	Gọi xoá workspace	Là admin, workspace tồn tại và chưa bị xoá	Workspace được đánh dấu đã xoá (xoá mềm), ghi nhận thời điểm và người xoá	Pass
TC-WS-17	Admin xoá workspace , các board cũng được dọn dẹp	Nhấn "Xoá workspace " và xác nhận	Là admin; dịch vụ board hoạt động bình thường	Trả về 204, workspace bị xoá, các board thuộc workspace cũng được xoá theo	Fail
TC-WS-18	Admin xoá workspace nhưng dịch vụ board lỗi	Nhấn "Xoá workspace " và xác nhận	Là admin; dịch vụ board tạm thời lỗi	Workspace vẫn xoá thành công (204), chỉ ghi log cảnh báo cho phần dọn dẹp board	Fail

5.2 Quản lý công việc

Usecase	Số Testcase	Pass	Fail
Tạo Công việc	4	3	1
Chỉnh sửa công việc	4	4	0
Xoá công việc	3	3	0
Phân công thành viên cho công việc	4	4	0
Quản lý Labels	5	4	1
Thiết lập Due date	4	2	2
Di chuyển List cho Card	4	3	1

Tổng testcase	29
Pass	24
Fail	5
Tỷ lệ pass	82,8 %

5.3 Quản lý danh sách

Usecase	Số Testcase	Pass	Fail
Tạo List	3	2	1
Chỉnh sửa List	3	2	1
Xóa List	3	3	0

Tổng testcase	9
Pass	7
Fail	2
Tỷ lệ pass	77,7 %

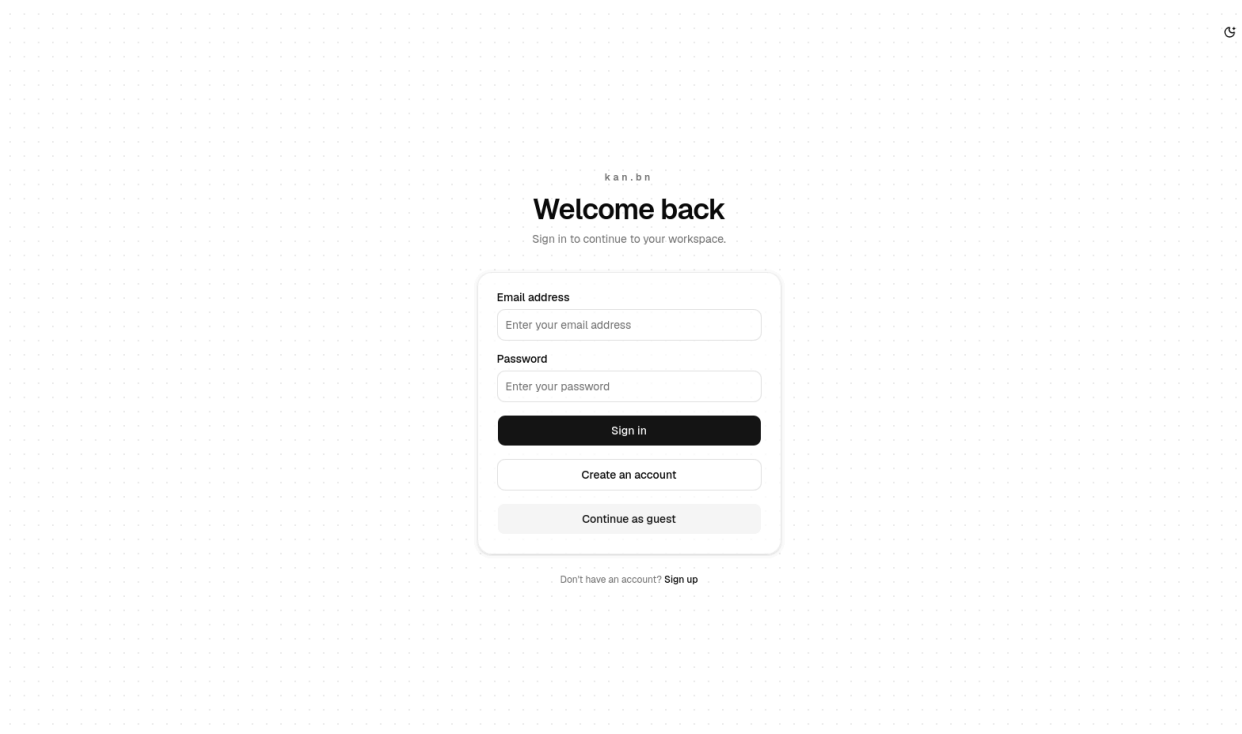
5.4 Thông kê không gian làm việc

Usecase	Số Testcase Thiết kế	Kết quả Pass	Kết quả Fail
Thông kê Tổng quan	6	5	1
Xuất báo cáo dữ liệu	5	5	0
Nhật ký hoạt động	6	6	0
Hiệu suất cá nhân	4	4	0

Tổng testcase	21
Pass	20
Fail	1
Tỷ lệ pass	95 %

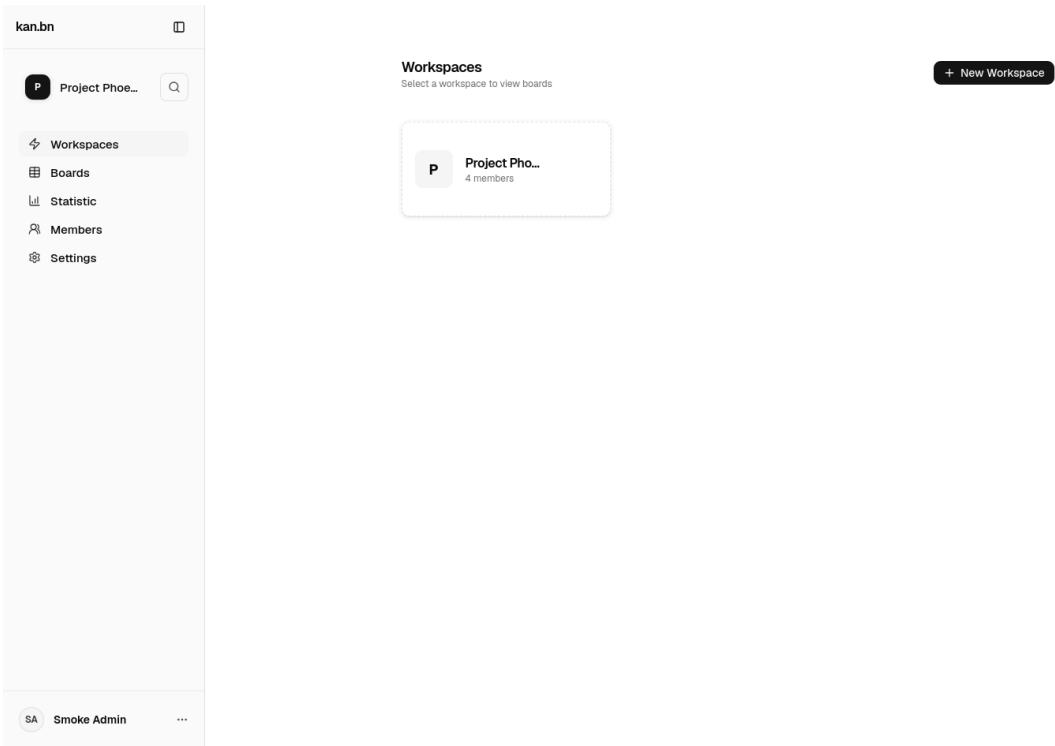
5.5 Giao diện hệ thống

5.5.1 Trang đăng nhập



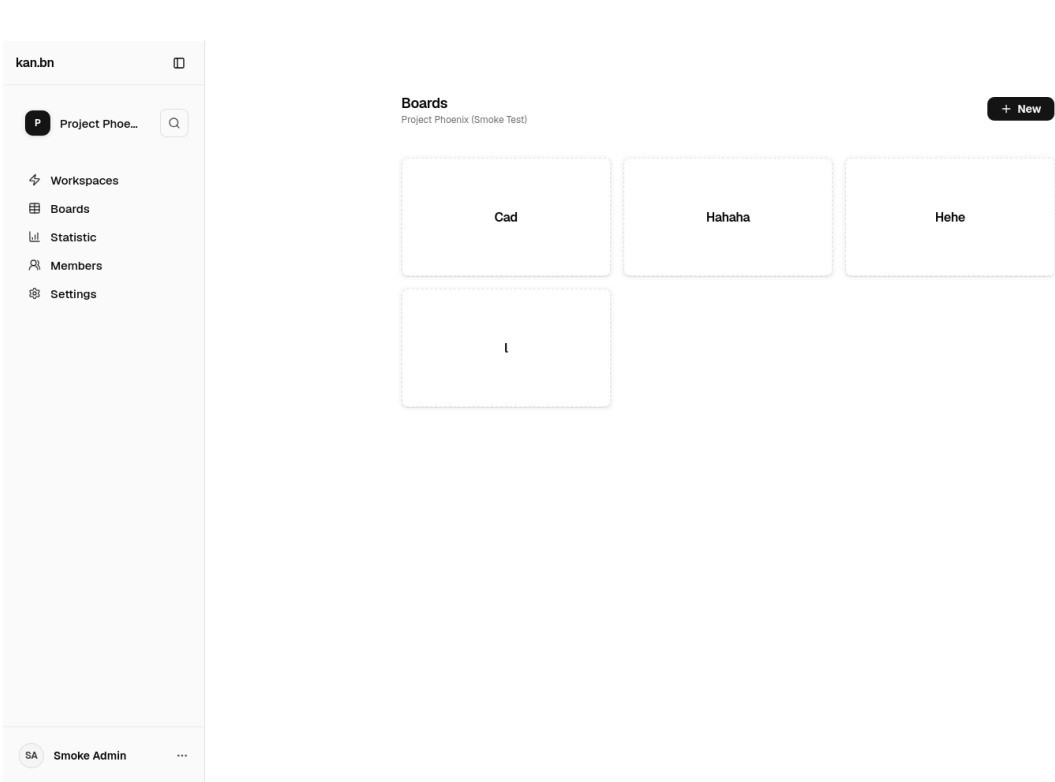
Hình 5.1: Giao diện đăng nhập

5.5.2 Trang không gian làm việc

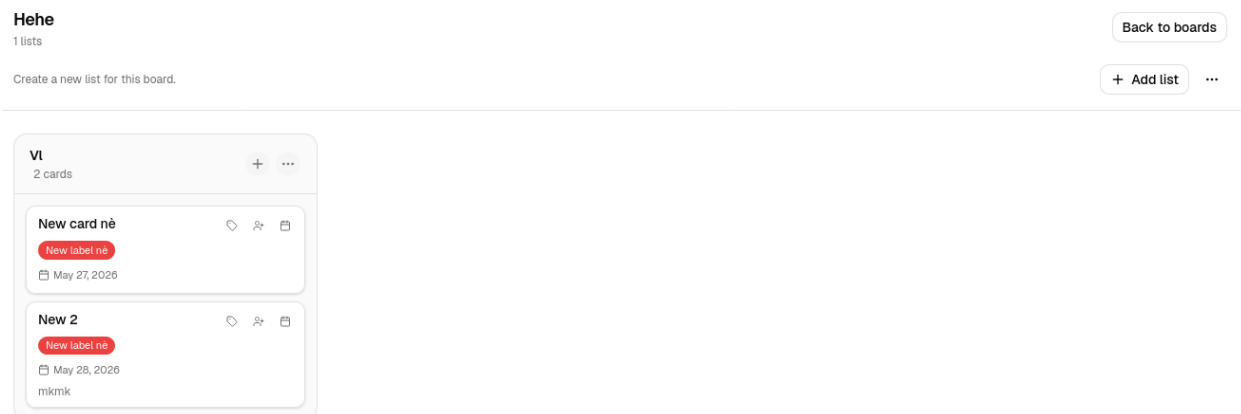


Hình 5.2: Giao diện không gian làm việc

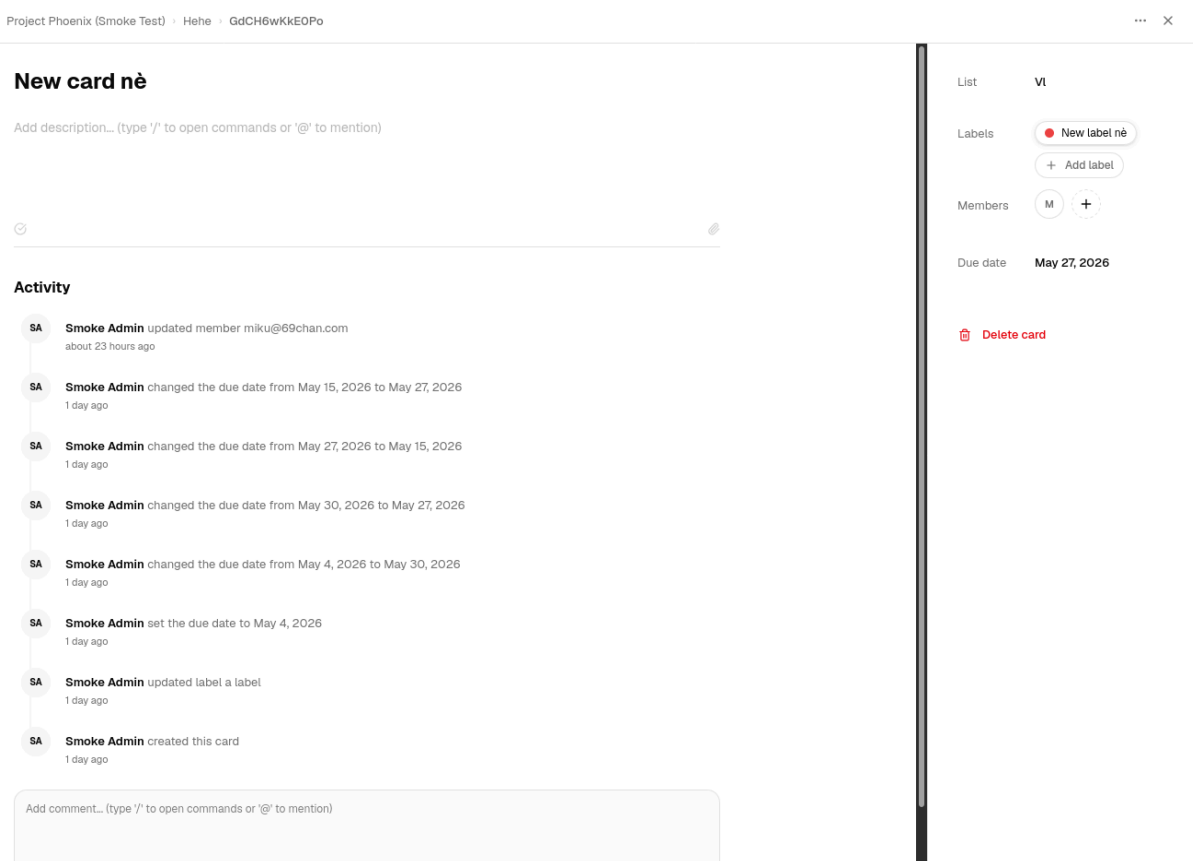
5.5.3 Trang boards



Hình 5.3: Giao diện các bảng

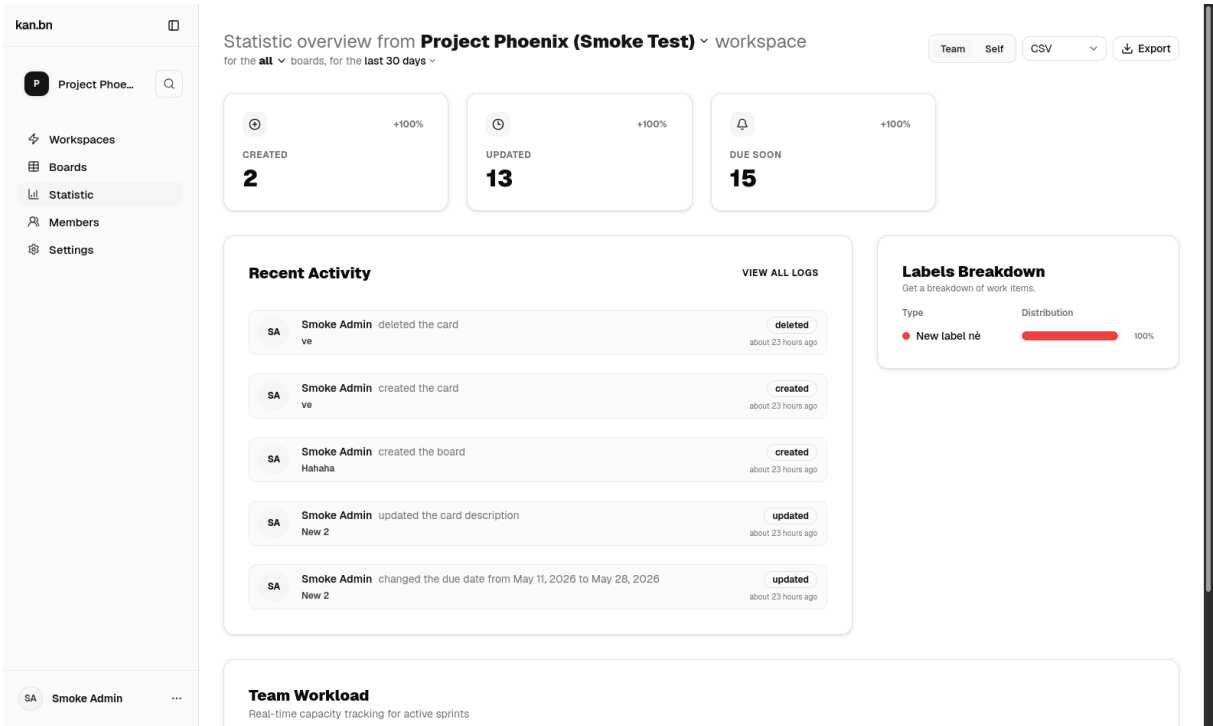


Hình 5.4: Giao diện danh sách các card



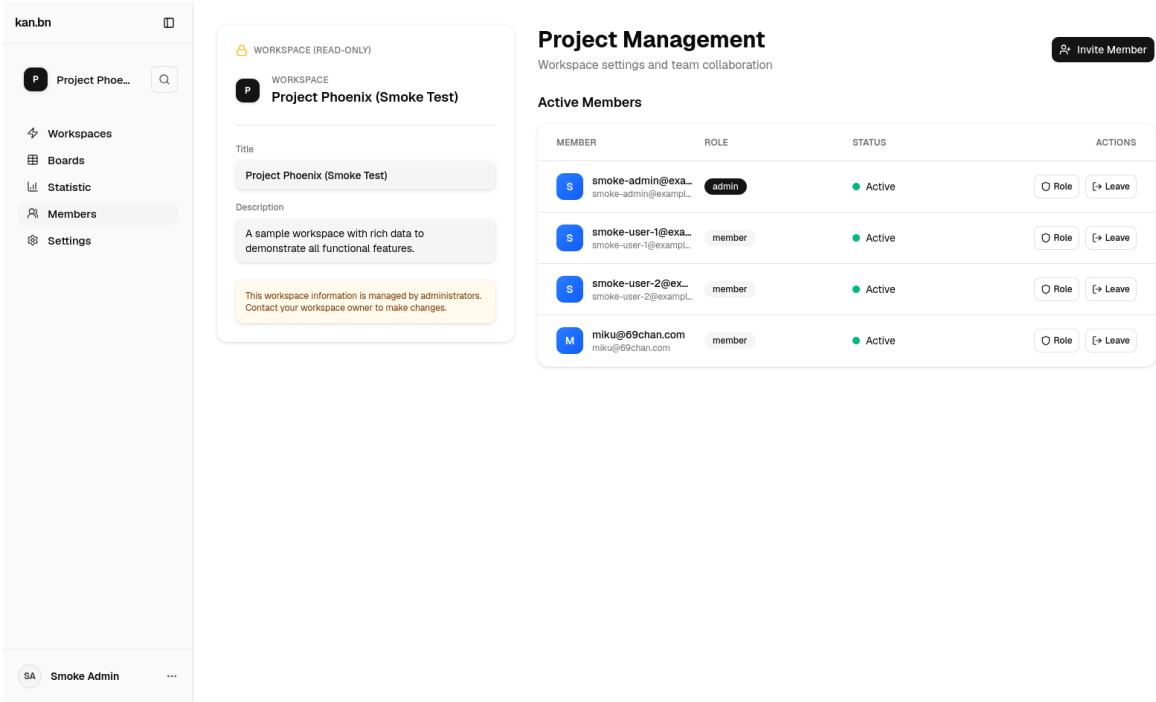
Hình 5.5: Giao diện chi tiết card

5.5.4 Trang thống kê không gian làm việc



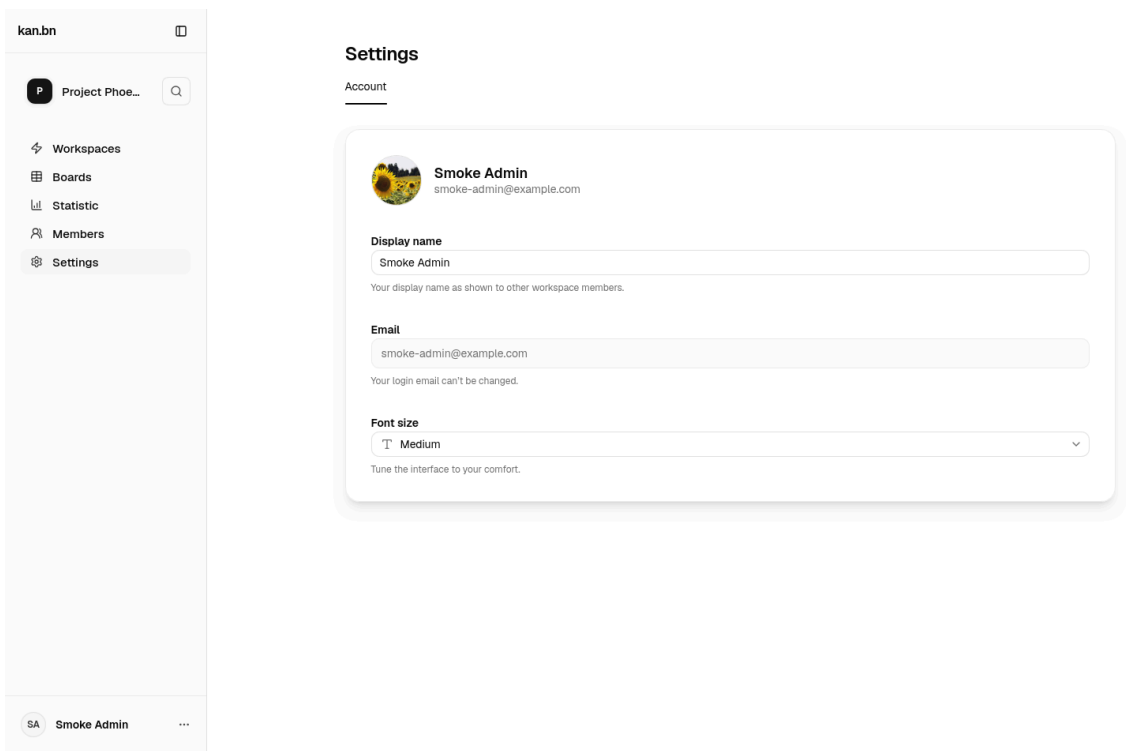
Hình 5.6: Giao diện thống kê không gian làm việc

5.5.5 Trang thành viên



Hình 5.7: Giao diện các thành viên

5.5.6 Trang thiết lập

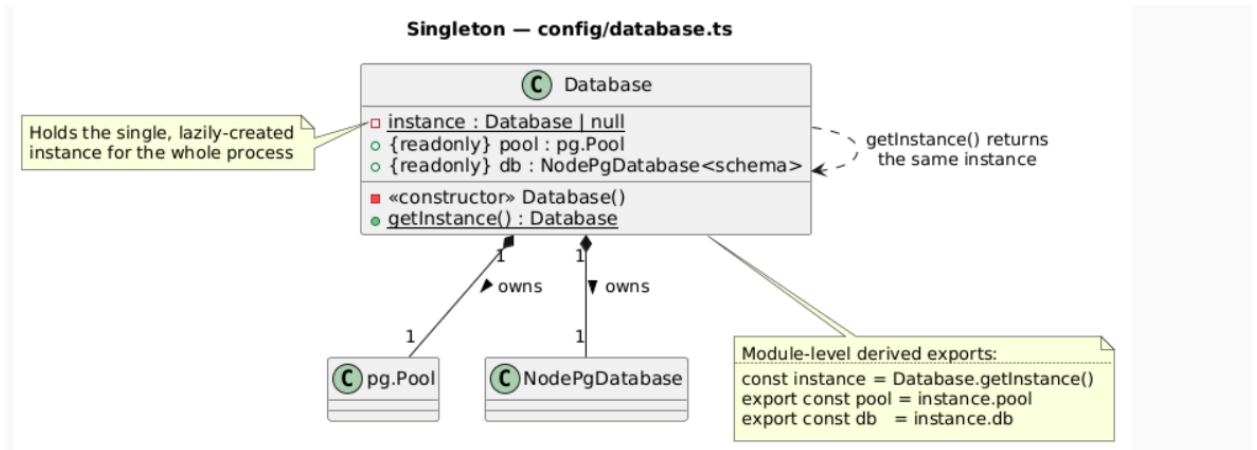


Hình 5.8: Giao diện thiết lập

CHƯƠNG 6. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

6.1. Authentication Service

6.2.1 Singleton Pattern



```
class Database {
  private static instance: Database | null = null;

  readonly pool: pg.Pool;
  readonly db: NodePgDatabase<typeof schema>;

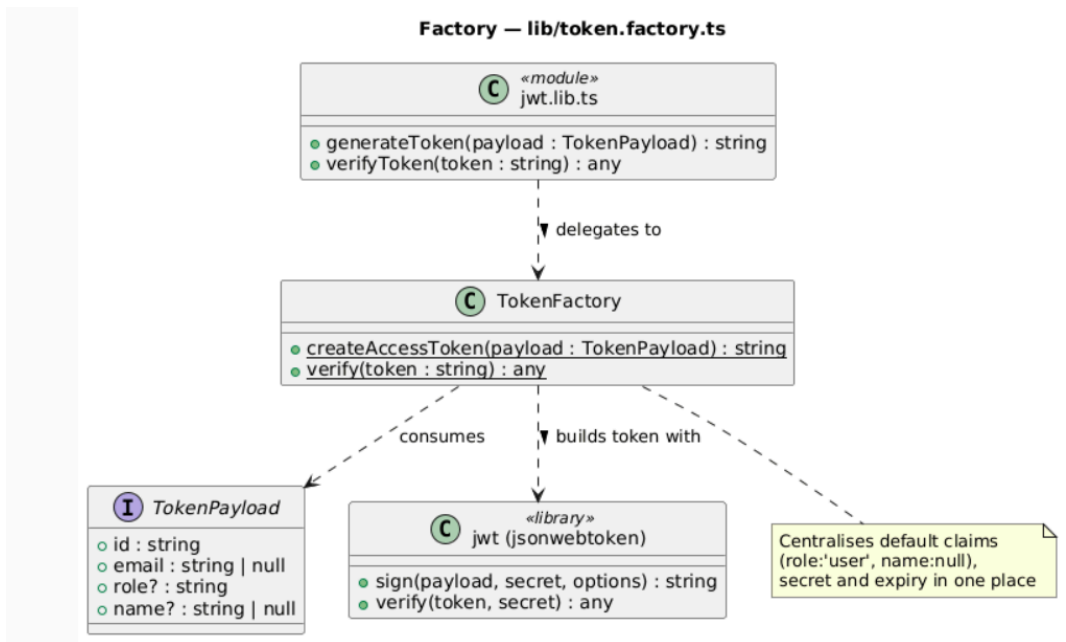
  private constructor() {
    if (!process.env.AUTH_URL) {
      throw new Error(message: 'AUTH_URL environment variable is not set');
    }

    this.pool = new Pool(config: {
      connectionString: process.env.AUTH_URL,
      max: 20,
      idleTimeoutMillis: 30000,
      connectionTimeoutMillis: 2000,
    });

    this.db = drizzle(...params: this.pool, { schema });
  }

  static getInstance(): Database {
    if (!Database.instance) {
      Database.instance = new Database();
    }
    return Database.instance;
  }
}
```

6.2.2 Factory Method Pattern



```
export class TokenFactory {
  static createAccessToken(payload: TokenPayload): string {
    const options: SignOptions = { expiresIn: getJwtExpiresIn() as any };
    return jwt.sign(
      payload: {
        id: payload.id,
        email: payload.email,
        name: payload.name || null,
        role: payload.role || 'user',
      },
      secretOrPrivateKey: getJwtSecret(),
      options: options
    );
  }

  static verify(token: string) : string | JwtPayload {
    return jwt.verify(token: token, secretOrPublicKey: getJwtSecret());
  }
}
```

```

async send(message: MailMessage): Promise<unknown> {
  const transporter = this.createTransporter();

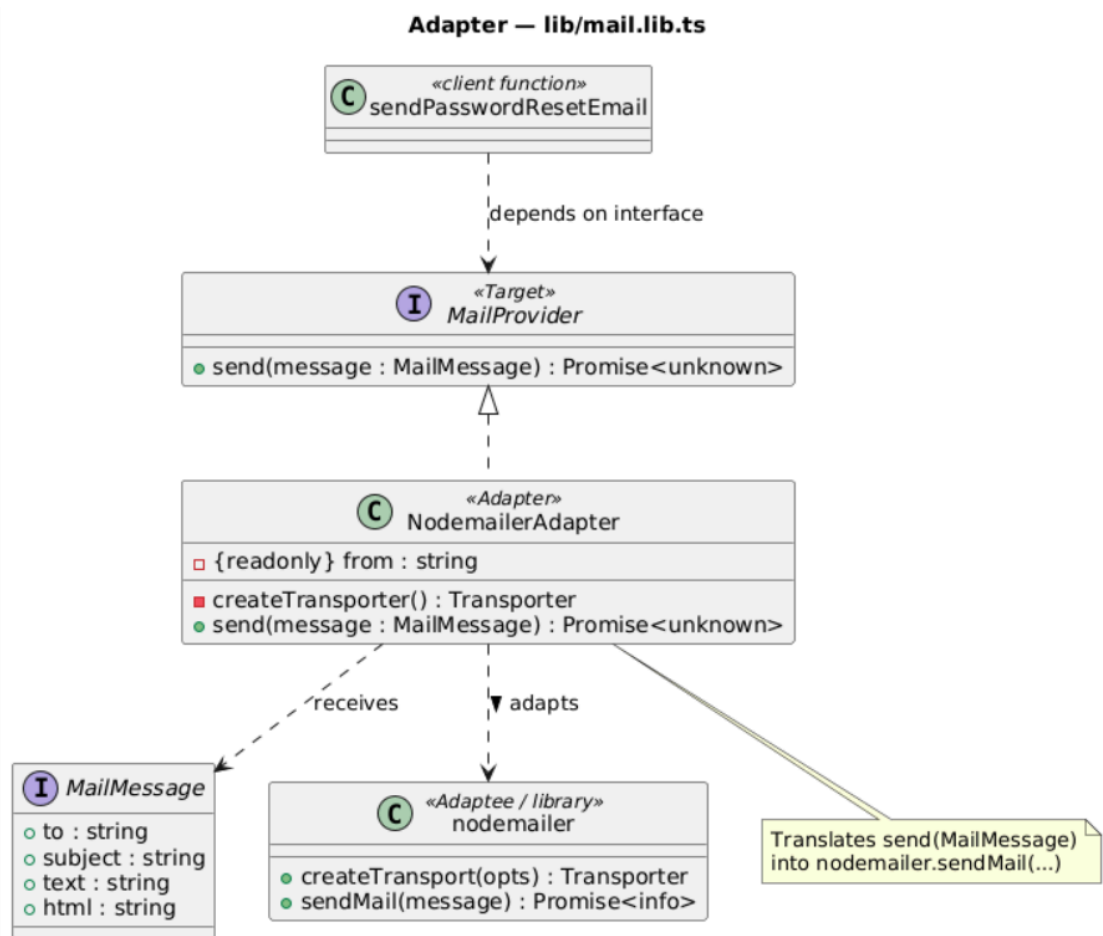
  try {
    const info : SentMessageInfo = await transporter.sendMail(mailOptions: { from: this.from, ...message });
    console.log(message: 'Message sent: %s', ...optionalParams: info.messageId);
    // For Ethereal, you can get a preview URL like this:
    // console.log('Preview URL: %s', nodemailer.getTestMessageUrl(info));
    return info;
  } catch (error) {
    console.error(message: 'Error sending email:', ...optionalParams: error);
    throw new Error(message: 'Failed to send verification email');
  }
}
}

const mailProvider: MailProvider = new NodemailerAdapter();

export const sendPasswordResetEmail : (to: string, code: string) => Promise<unknown> = async (to: string, code: string) : Promise<unknown> => {
  return mailProvider.send(message: {
    to,
    subject: 'Password Reset Verification Code',
    text: `Your password reset verification code is: ${code}. It will expire in 15 minutes.`,
    html: `<p>Your password reset verification code is: <strong>${code}</strong></p><p>It will expire in 15 minutes.</p>`,
  });
};

```

6.2.3 Adapter Pattern



```

export class NodemailerAdapter implements MailProvider {
  private readonly from : string =
    process.env.SMTP_FROM || '"Kanban Support" <noreply@kanban.local>';

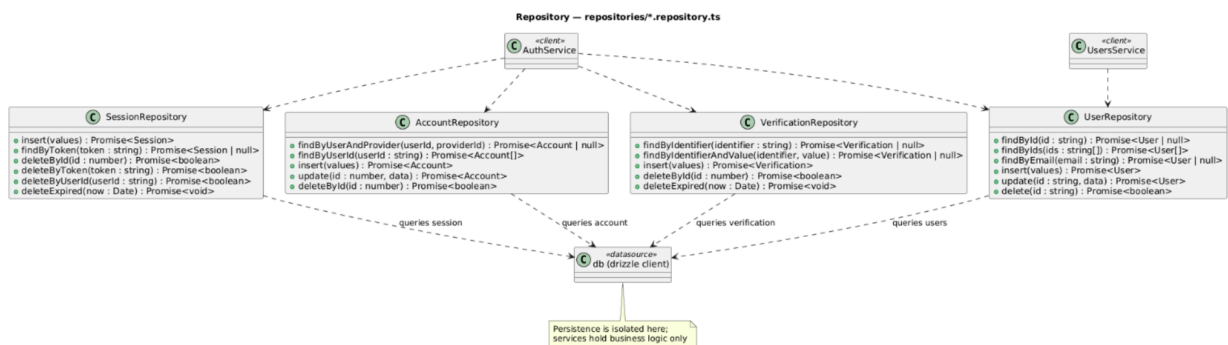
  private createTransporter() {
    return nodemailer.createTransport(transport: {
      host: process.env.SMTP_HOST || 'smtp.ethereal.email',
      port: parseInt(string: process.env.SMTP_PORT || '587', radix: 10),
      secure: process.env.SMTP_SECURE === 'true', // true for 465, false for other ports
      auth: {
        user: process.env.SMTP_USER, // generated ethereal user
        pass: process.env.SMTP_PASS, // generated ethereal password
      },
    });
  }

  async send(message: MailMessage): Promise<unknown> {
    const transporter = this.createTransporter();

    try {
      const info : SentMessageInfo = await transporter.sendMail(mailOptions: { from: this.from, ...message });
      console.log(message: 'Message sent: %s', ...optionalParams: info.messageId);
      // For Ethereal, you can get a preview URL like this:
      // console.log('Preview URL: %s', nodemailer.getTestMessageUrl(info));
      return info;
    } catch (error) {
      console.error(message: 'Error sending email:', ...optionalParams: error);
      throw new Error(message: 'Failed to send verification email');
    }
  }
}

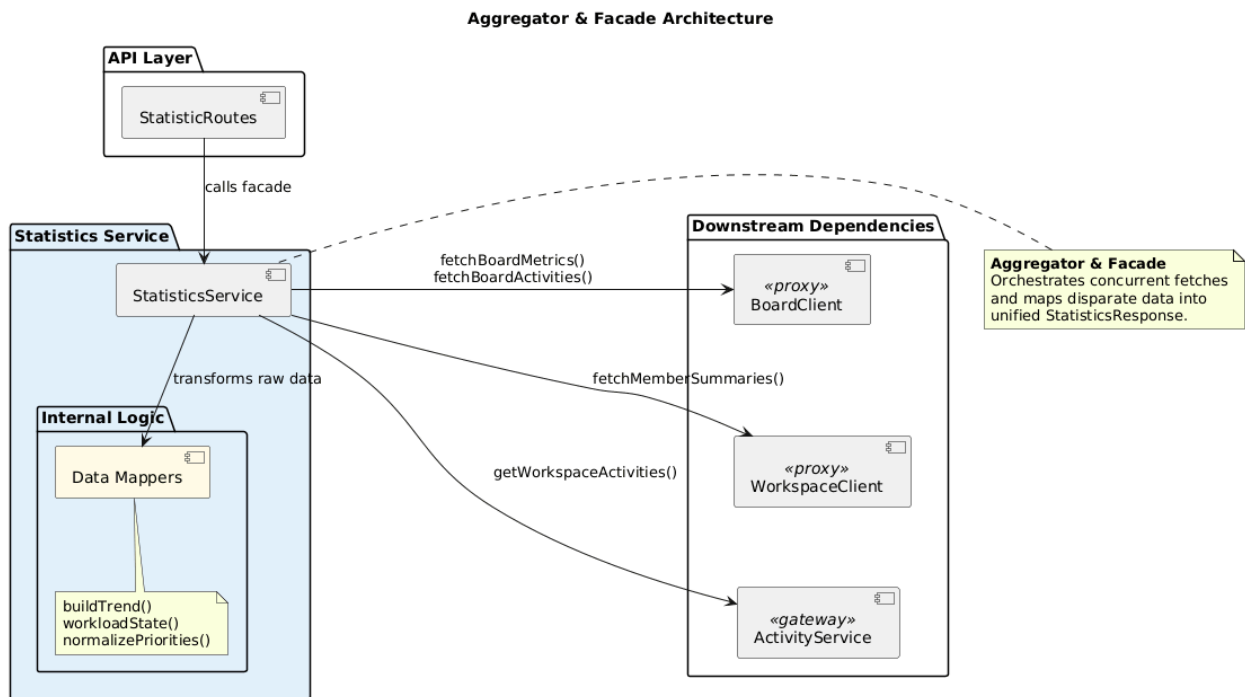
```

6.2.4 Repository Pattern



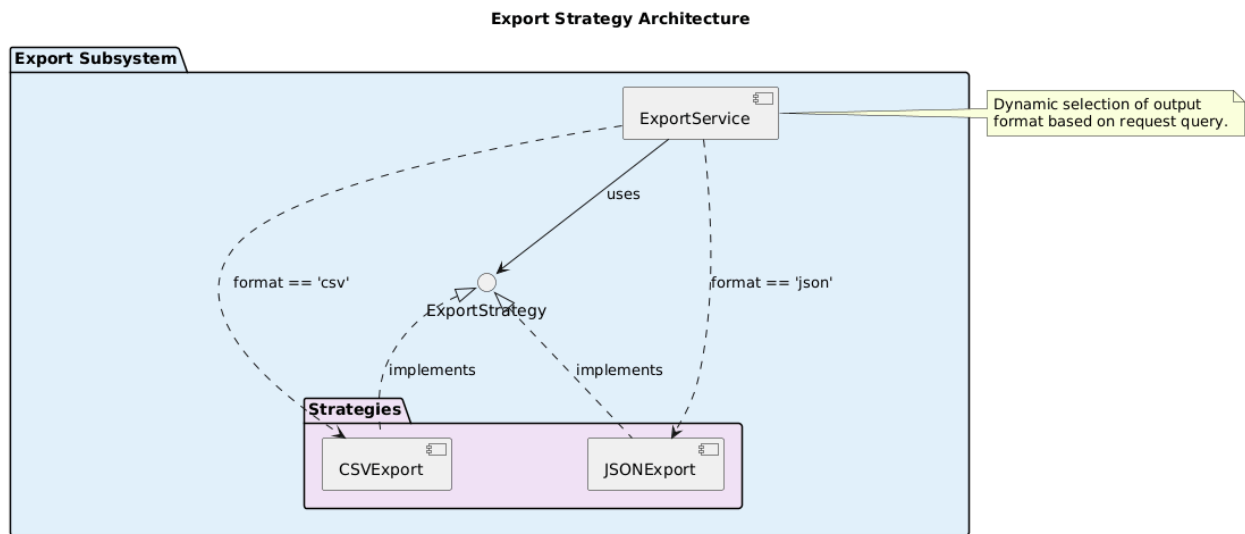
6.2 Statistic Service

6.2.1 Aggregator & Facade Pattern



```
const [metrics, prevMetrics, activities, prioritiesRows, workloadsRows] = await Promise.all([
  fetchBoardMetrics(filter, context),
  fetchBoardMetrics(prevFilter, context),
  fetchBoardActivities(filter, context),
  fetchBoardPriorities(filter, context),
  fetchBoardWorkloads(filter, context),
]);
```

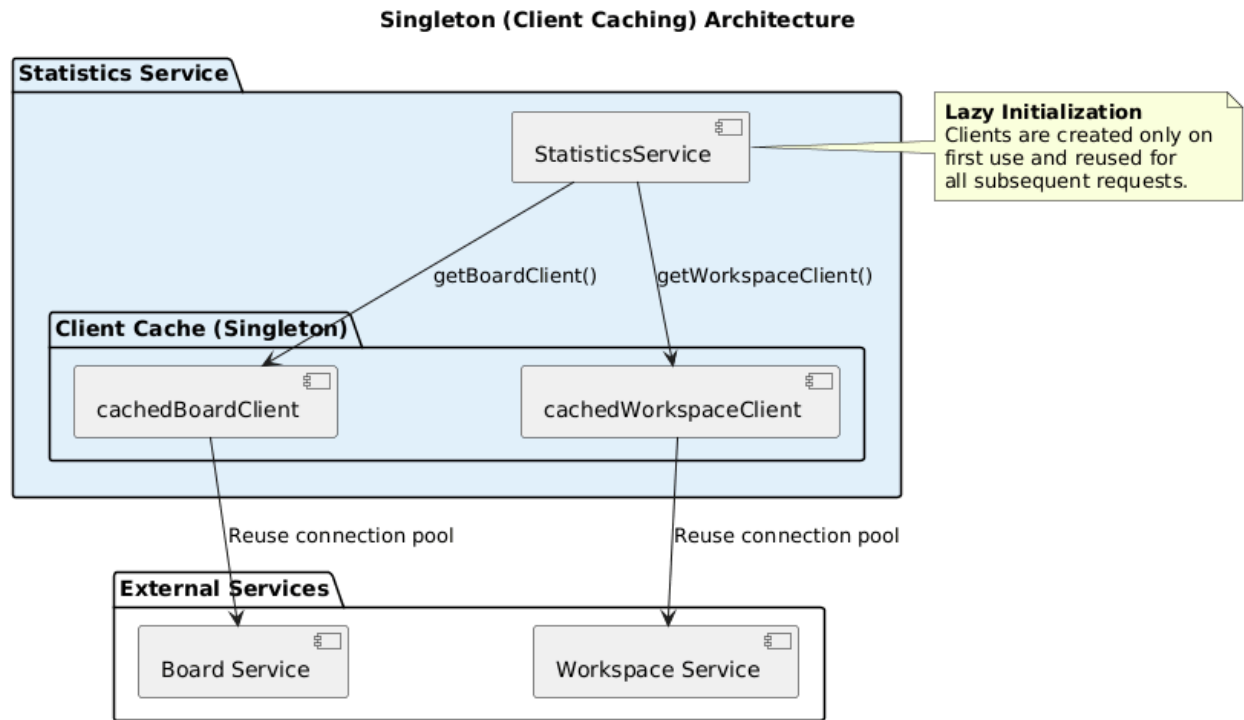
6.2.2 Strategy Pattern



6.2.3 Gateway Pattern

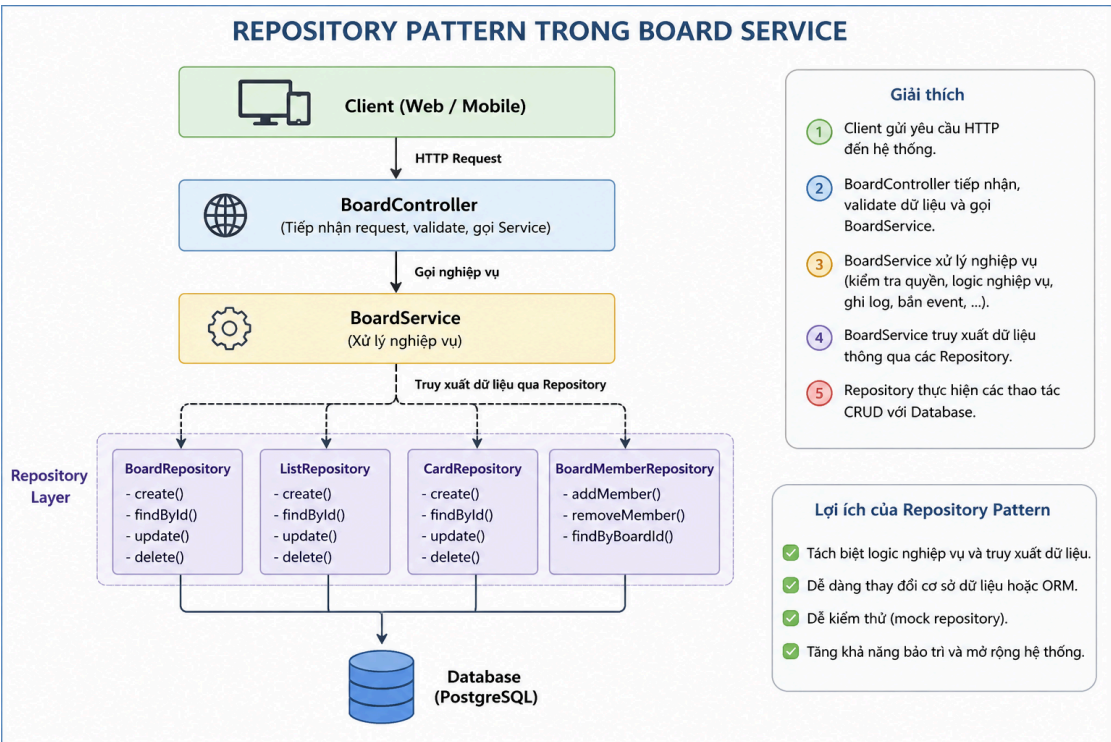


6.2.4 Singleton Pattern

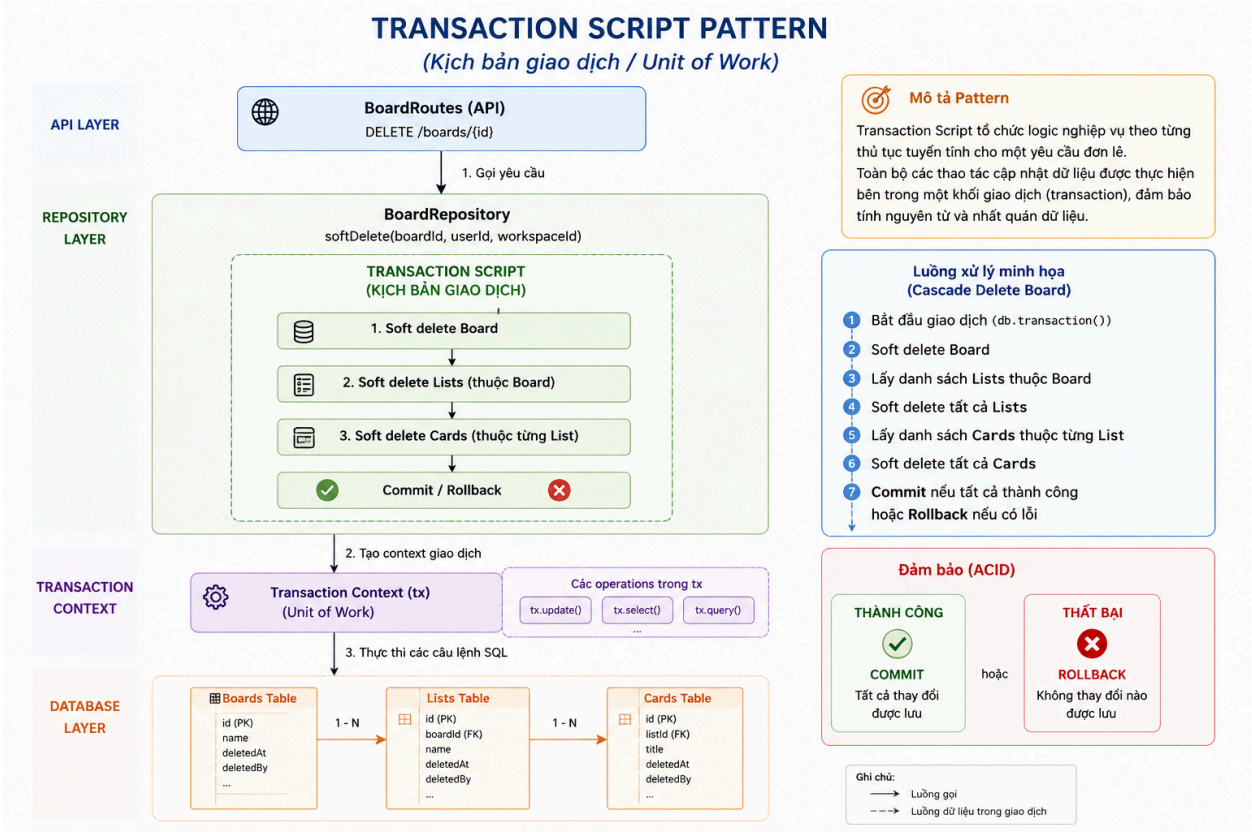


6.3 Board Service

6.3.1 Repository Pattern

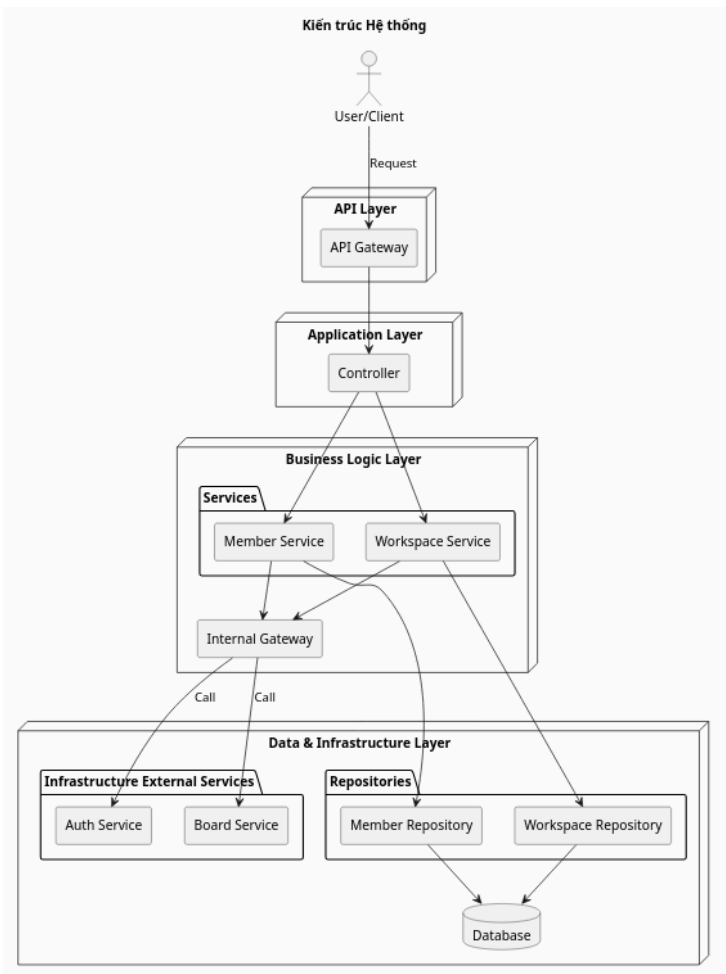


6.3.2 Transaction Pattern

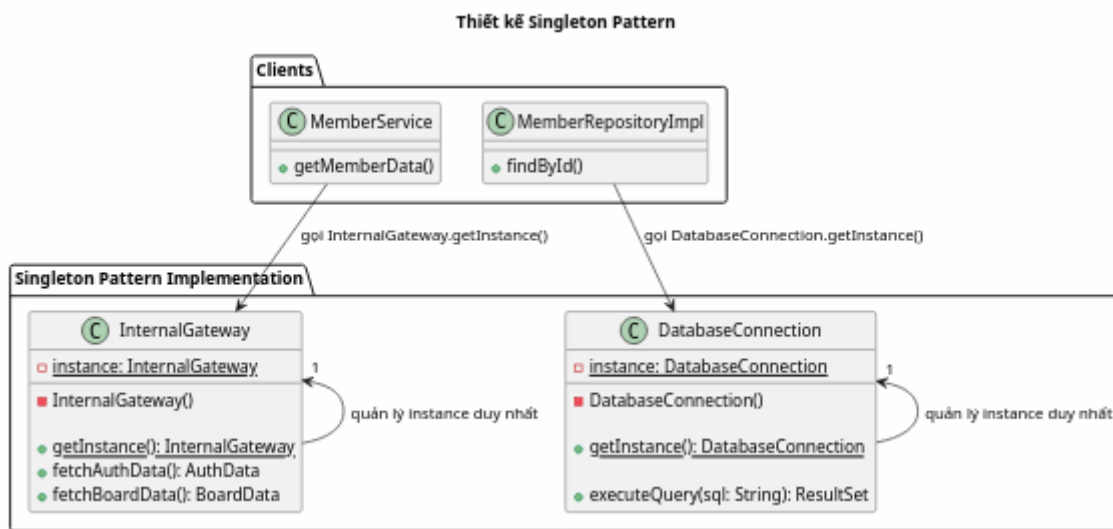


6.4. Workspace service

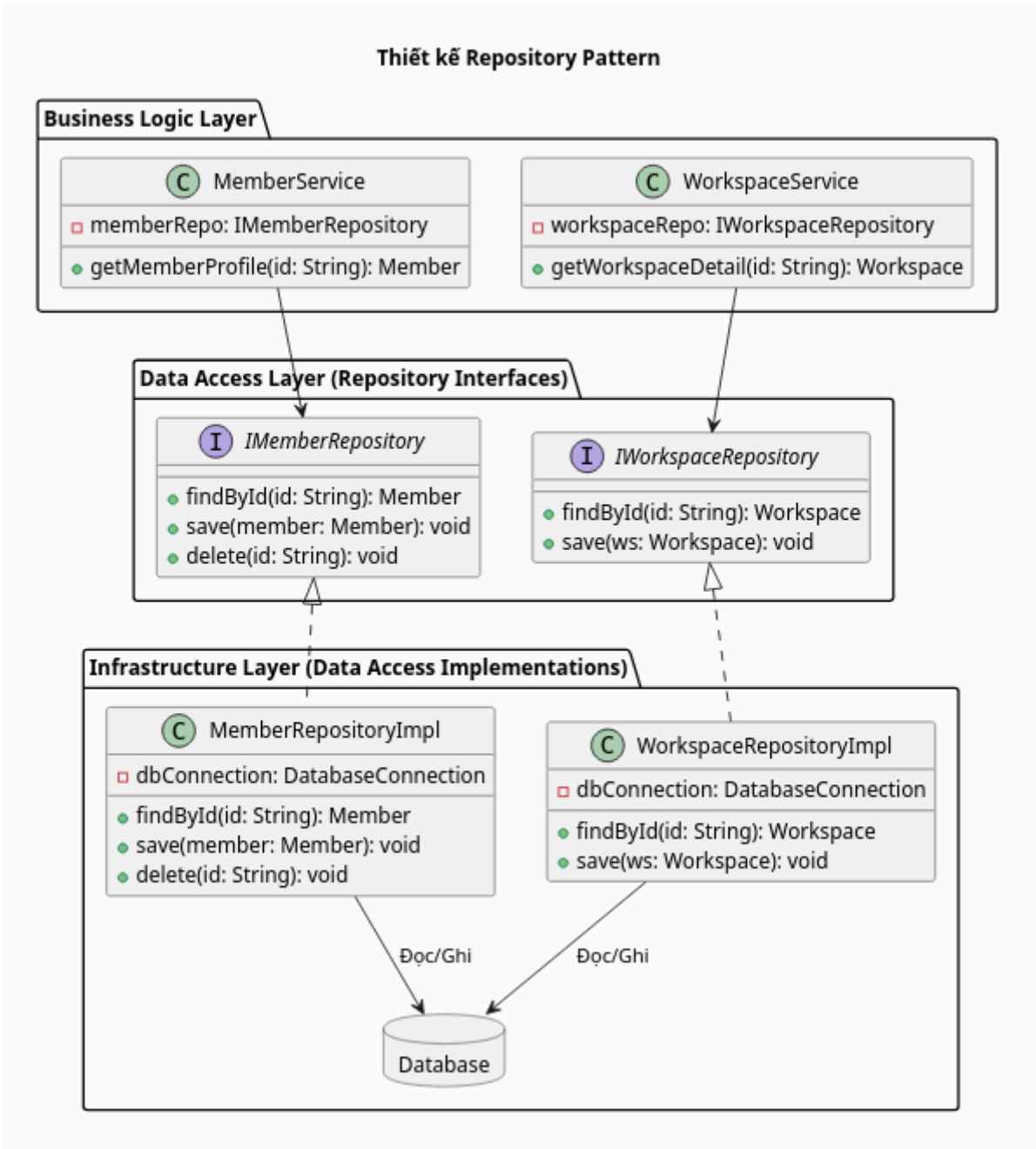
6.4.1. Component Diagram



6.4.2. Singleton pattern



6.4.3. Repository pattern



CHƯƠNG 7. TỔNG KẾT

7.1. Kết quả đạt được

Trong quá trình thực hiện đồ án "Kiểm thử và đánh giá chất lượng phần mềm ứng dụng Quản lý công việc nhóm", nhóm đã hoàn thành việc xây dựng và triển khai một quy trình đảm bảo chất lượng bài bản, bám sát các tiêu chuẩn công nghiệp:

- **Vận dụng thành công các phương pháp kiểm thử:** Nhóm đã áp dụng kết hợp Kiểm thử hộp đen (đánh giá chức năng, đầu vào/đầu ra) và Kiểm thử hộp trắng (đánh giá luồng logic, độ phủ mã lệnh).
- **Triển khai chiến lược Tháp kiểm thử (Test Pyramid):** Hoạt động kiểm thử được phân tầng rõ ràng từ Unit Test (Jest, Vitest) để kiểm tra logic cốt lõi, Integration Test (Postman, curl trên Linux) để xác minh API, cho đến End-to-End Test (Playwright) mô phỏng hành vi người dùng.
- **Quản lý quy trình và yêu cầu chặt chẽ:** Tích hợp SQA vào mô hình Agile/Scrum và sử dụng hệ thống dò vết hai chiều (Traceability) để đảm bảo các yêu cầu mức cao (đặc tả Usecase, ISO 25010) đều được bao phủ đầy đủ bởi các kịch bản kiểm thử (Testcases).
- **Hoàn thiện hệ thống tài liệu:** Xây dựng đầy đủ các sơ đồ UML (Usecase, Class Diagram, Sequence Diagram), sơ đồ thực thể quan hệ (ERD) và hệ thống testcase chi tiết cho các module cốt lõi như Quản lý không gian làm việc, Quản lý công việc, Quản lý thành viên và Thống kê.

7.2. Đánh giá kết quả kiểm thử

Dựa trên việc thực thi các kịch bản kiểm thử cho các phân hệ, phần mềm nhìn chung đã đáp ứng được phần lớn các yêu cầu chức năng cơ bản, tuy nhiên vẫn tồn tại một số khiếm khuyết. Kết quả tổng hợp cụ thể như sau:

- **Phân hệ Quản lý không gian làm việc (Workspace):** Thực thi 18 testcase, tỷ lệ Đạt (Pass) là 88.9% (16/18). Các chức năng tạo, sửa, xem danh sách hoạt động tốt. Tuy nhiên, chức năng xóa đang gặp lỗi (Fail 2 testcase) liên quan đến tiến trình dọn dẹp (cascade delete) các Board khi Workspace bị xóa hoặc khi dịch vụ Board gặp lỗi.
- **Phân hệ Quản lý công việc (Card/Task):** Thực thi 29 testcase, tỷ lệ Đạt là 82.8% (24/29). Đa số các tính năng như phân công thành viên, sửa/xóa hoạt động trơn tru, nhưng phát sinh 5 lỗi ở các khía cạnh tạo mới, thiết lập thời hạn (Due date), quản lý nhãn (Labels) và di chuyển thẻ (Move card).

- **Phân hệ Quản lý danh sách (List):** Thực thi 9 testcase, tỷ lệ Đạt là 77.7% (7/9). Chức năng xóa List ổn định, nhưng vẫn còn 2 lỗi ở khâu tạo và chỉnh sửa danh sách.

Đánh giá theo chuẩn ISO 25010: Ứng dụng đã đạt được mức độ tương đối về "Sự phù hợp chức năng" và "Tính khả dụng", nhưng "Độ tin cậy" và "Tính tương thích" giữa các dịch vụ (microservices/module) chưa hoàn toàn hoàn hảo, thể hiện qua các ca kiểm thử tích hợp bị thất bại.

7.3. Hạn chế và hướng phát triển

- **Khắc phục lỗi tồn đọng:** Đội ngũ phát triển cần ưu tiên sửa chữa (debug) các lỗi đã được phát hiện trong sổ báo cáo kiểm thử, đặc biệt là lỗi logic rẽ nhánh khi tương tác giữa dịch vụ Workspace và Board (ví dụ: TC-WS-17, TC-WS-18).
- **Hoàn thiện thực thi kiểm thử:** Phân hệ Thống kê (Statistics) với 11 testcase đã được thiết kế chi tiết nhưng chưa được cập nhật kết quả chạy test cuối cùng vào báo cáo, do đó cần tiếp tục thực thi để nghiệm thu toàn diện hệ thống.
- **Nâng cao tự động hóa:** Trong các Sprint tiếp theo của dự án Agile, nhóm cần mở rộng mức độ bao phủ của bộ test tự động (Automated test) nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc kiểm thử hồi quy (Regression Test) mỗi khi ứng dụng có bản cập nhật mới, đảm bảo phần mềm tiến hóa bền vững.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] T. Đ. Quế, "Giáo trình Kiến trúc và thiết kế phần mềm," Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội, 2017.
- [2] N. V. H. Hoàng, "Chương 1: Khái niệm cơ bản về kiến trúc phần mềm," Bài giảng Kiến trúc và thiết kế phần mềm, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Tp.HCM, 2024.
- [3] N. V. H. Hoàng, "Chương 2: Biểu diễn kiến trúc và thành phần," Bài giảng Kiến trúc và thiết kế phần mềm, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Tp.HCM, 2024.
- [4] N. V. H. Hoàng, "Chương 3: Công nghệ thành phần với JavaBeans và EJB," Bài giảng Kiến trúc và thiết kế phần mềm, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Tp.HCM, 2024.
- [5] N. V. H. Hoàng, "Chương 4: Công nghệ thành phần với .NET," Bài giảng Kiến trúc và thiết kế phần mềm, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Tp.HCM, 2024.
- [6] N. V. H. Hoàng, "Chương 5: Kiến trúc và mẫu thiết kế," Bài giảng Kiến trúc và thiết kế phần mềm, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Tp.HCM, 2024.
- [7] N. V. H. Hoàng, "Chương 6: Các mẫu thiết kế tạo dựng," Bài giảng Kiến trúc và thiết kế phần mềm, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Tp.HCM, 2024.
- [8] N. V. H. Hoàng, "Chương 7: Các mẫu thiết kế cấu trúc," Bài giảng Kiến trúc và thiết kế phần mềm, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Tp.HCM, 2024.
- [9] N. V. H. Hoàng, "Chương 8: Các mẫu thiết kế hành vi," Bài giảng Kiến trúc và thiết kế phần mềm, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Tp.HCM, 2024.
- [10] N. V. H. Hoàng, "Chương 9: Một số lưu ý trong kiến trúc phần mềm," Bài giảng Kiến trúc và thiết kế phần mềm, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Tp.HCM, 2024.